

八年級自然科學（三）【第1回】

範圍

緒論

1-1 長度與體積的測量

1-2 質量與密度的測量

年 班 號

姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

(C) 1. 關於測量的敘述，下列何者正確？

1. (A)(B)不論是一人或多人，每次測量的結果都可能不同；(C)平均值＝各次測量結果的總和／測量次數；(D)多次測量結果的平均值等於各次測量結果總和。
- (A)不同人分別測量同一物體長度的結果應相同
(B)同一人多次測量同一物體長度的結果應相同
(C)使用刻度更小的測量工具可增加測量結果準確性
(D)多次測量結果的平均值等於各次測量結果總和。

(B) 2. 下列關於密度的敘述，何者正確？

2. (A)還要考慮密度才能比較質量大小；(C)還要考慮質量才能比較體積大小；(D)密度＝質量／體積，與體積有關。
- (A)兩物體中，體積較大的物體其質量亦較大
(B)若兩物體密度相同，則體積較小的物體其質量必較小
(C)由密度較大的物質所構成的物體，體積一定較大
(D)密度僅與質量有關，而與體積無關。

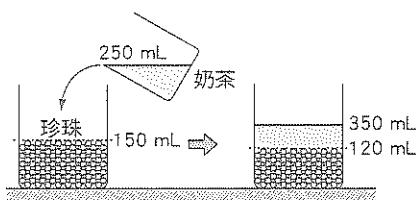
(C) 3. 小敏有四個實心金屬球，他測得各金屬球的質量與體積之結果如下，則何者最可能是不同材質的金屬球？

甲球：質量27.0 g，體積3.0 cm³
乙球：質量22.5 g，體積2.5 cm³
丙球：質量50.4 g，體積7.0 cm³
丁球：質量108.0 g，體積12.0 cm³

- (A)甲球 (B)乙球 (C)丙球 (D)丁球。

(B) 4. 婉君調製珍珠奶茶

時，先將珍珠倒入燒杯中，此時觀察珍珠水平面對準的刻度為150毫升。再倒入250毫升的奶茶並充分攪拌後靜置，此時奶茶水平面對準的刻度為350毫升，而珍珠的刻度面變為120毫升，則珍珠的體積為多少立方公分？

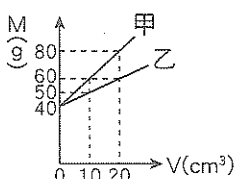


再倒入250毫升的奶茶並充分攪拌後靜置，此時奶茶水平面對準的刻度為350毫升，而珍珠的刻度面變為120毫升，則珍珠的體積為多少立方公分？

- (A)90 (B)100 (C)120 (D)150。

(B) 5. 若將甲、乙兩液體分別倒入燒杯中，測得總質量(M)與液體體積(V)的關係如附圖，則甲、乙兩液體密度的比應為下列何者？

5. 甲液體密度＝(80-40)/20＝2(g/cm³)；乙液體密度＝(60-40)/20＝1(g/cm³)。
- (A)4：3 (B)2：1
(C)1：2 (D)1：1。



(C) 6. 已知影響汽車煞車距離的變因有：汽車廠牌、煞車時的時速、汽車重量等，若測試後所得的結果如附表所示。試問下列敘述何者正確？

6. (A)煞車距離是應變變因；(B)由1、2次的測試中，可推論煞車時的時速會影響煞車距離；(D)由3、4次的測試中，可推論汽車重量會影響煞車距離。

測試次數	汽車廠牌	煞車時的時速(km/h)	汽車重量(kgw)	煞車距離(m)
1	A	60	500	24.8
2	A	70	500	30.8
3	A	60	600	34.5
4	A	60	700	50.2

- (A)在第1、2次的測試中，煞車距離是操縱變因
(B)由第1、2次的測試中，可推論汽車重量會影響煞車距離
(C)在第1、3、4次的測試中，汽車廠牌和煞車時的時速是控制變因
(D)由第3、4次的測試中，可推論煞車時的時速會影響煞車距離。

(D) 7. 有關實驗器材的使用說明，下列何者正確？

7. (A)可在試管內進行反應；(B)燒杯只能粗略估計杯內液體的體積；(C)不可在量筒中配製溶液。
- (A)試管只能用來加熱，不能在其內進行反應
(B)燒杯外壁標有刻度，可準確測量杯內液體的體積
(C)量筒除了可測量液體體積，亦可在其內配製溶液
(D)利用錐形瓶配製溶液時可輕搖瓶身，使液體充分混合。

(B) 8. 同一物體在下列地點所測得的質量大小關係應為何？

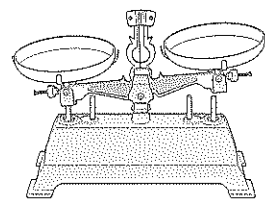
8. 不論地點為何，同一物體的質量固定不變，故選(B)。
- 甲.海平面附近 乙.高山上 丙.月球上
- (A)甲>乙>丙 (B)甲＝乙＝丙
(C)乙>甲>丙 (D)丙>甲>乙。

(A) 9. 關於電子天平的說明與操作，下列敘述何者正確？

9. (B)仍須使用秤量紙，避免藥品被污染；(C)仍須歸零；(D)不須加上估計數值。
- (A)較上皿天平精準
(B)秤量藥品時不須放置秤量紙
(C)秤量物品時不須歸零
(D)螢幕顯示的數字仍須加上估計數值。

(A) 10. 某上皿天平在使用前發現指針

沒有置中，如附圖所示，試問應如何調整兩側的校準螺絲？



- (A)左側不動，右側旋出
(B)左側旋出，右側不動
(C)左側旋入，右側旋入
(D)左側旋出，右側旋出。

(C) 11. 聖捷取一直尺測量iPad及iPhone的尺寸，若前者的厚度為0.75 cm、後者的寬度為71.5 mm，則聖捷所使用的直尺最小刻度應為何？

11. 0.75 cm＝7.5 mm 與71.5 mm兩組測量結果中的最後一位數字代表估計數值，最小刻度為估計數值區的前一位。

- (A)0.5 cm (B)0.01 cm
(C)1 mm (D)0.1 mm。

(D) 12. 關於酒精燈的使用方式，下列何者正確？

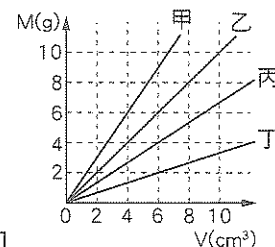
12. (A)應維持1/2～2/3滿的含量；(B)應以漏斗添加酒精；(C)應以燈罩蓋熄。
- (A)酒精燈中的酒精應維持全滿
(B)酒精量不足時應以滴管添加酒精
(C)熄滅火焰時應用口吹熄
(D)酒精燈不慎起火燃燒時，應用溼抹布覆蓋滅火。

(A) 13. 明捷測量液體體積及質量的紀錄如下表所示，若以體積為橫坐標，質量為縱坐標，繪製此液體質量與體積的關係圖，則將與右圖中哪一條直線重疊？

13. 液體密度＝15/10＝1.5(g/cm³)，與甲線相符。

體積V(cm ³)	10	20	30	40
質量M(g)	15	30	45	60

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。



(D) 14. 附表為鉛、鐵和銅三種金屬的密度，若使相同質量的此三種金屬沒入水中，則關於排開水的體積大小，下列何者正確？

14. 根據D＝M/V，可知質量相同時體積與密度成反比，密度大小為鉛>銅>鐵，則體積大小為鐵>銅>鉛，故選(D)。

金屬種類	鉛	鐵	銅
密度(g/cm ³)	11.3	7.9	8.9

- (A)鉛＝鐵＝銅
(B)鉛>銅>鐵
(C)鐵>鉛>銅
(D)鐵>銅>鉛。

怡頻在實驗室中使用硫酸水溶液來進行實驗。試回答下列實驗過程中所遇到的問題：

15. 怡頻進行濃硫酸的稀釋，則正確的操作方式為何？

- (A)直接將水快速倒入濃硫酸中
(B)直接將濃硫酸快速倒入水中
(C)將水沿著玻璃棒緩緩倒入濃硫酸中
(D)將濃硫酸沿著玻璃棒緩緩倒入水中。 答： D 。

15. 稀釋濃硫酸時，應將濃硫酸沿著玻璃棒緩緩倒入水中。

16. 若不小心打翻稀釋後的硫酸溶液而濺到手，下列哪一項才是最正確的處理方法？

- (A)因為硫酸已經稀釋過了，所以不需特別處理
(B)立刻送進保健室
(C)立刻用大量清水沖洗，並報告老師
(D)只要用衛生紙吸乾就可以了。 答： C 。

16. 皮膚沾到化學藥品時，應迅速以大量清水沖洗。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 皇冠排水量較黃金多，故體積較大，但質量相同，由 $D=M/V$ 可知皇冠密度較小。

1. 阿基米德利用浮力原理檢驗國王的皇冠是否由純金所打造，結果發現皇冠的排水量比相同質量的黃金多，因此他斷定皇冠的密度 小於 純金。(填大於或小於)

2. 將一均勻的金屬塊切割為大小不等的兩塊，其質量比為5：2，則其密度比為 1：1。

2. 相同狀態下，同一物質的密度相同。

3. 佑梵用水銀溫度計測得自己的體溫為 37.24°C ，則此溫度計的最小刻度為 0.1 $^{\circ}\text{C}$ 。

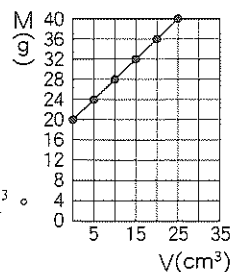
3. 測量結果應記錄至最小單位的下一位，故最小刻度為 0.1°C 。

4. 某容量600 mL、質量60公克的空寶特瓶，若改裝滿果汁後質量為720公克，則果汁的密度為 1.1 公克／立方公分。

4. $M=720-60=660(\text{g})$ ； $D=M/V=660/600=1.1(\text{g}/\text{cm}^3)$ 。

5. 小華在量筒中逐次加入酒精，量筒與酒精的總質量(M)及酒精的體積(V)關係如附圖所示，則：

- (1)空量筒的質量為 20 公克。
(2)酒精體積為 30 cm^3 時，密度為 0.8 g/cm^3 。



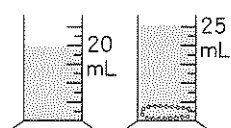
5. (1)由附圖可知，當量筒內液體體積為0時，空量筒質量為20公克。

(2)液體密度不會因體積改變而改變，故密度 $=\frac{(40-20)}{25}=0.8\text{ g}/\text{cm}^3$ 。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

(B) 1. 小雯想知道一條項鍊的材質，他先測得項鍊質量為52.5公克，接著將項鍊投入盛水的量筒中，其水位變化如附圖所示。已知純銀的密度為 $10.5\text{ g}/\text{cm}^3$ ，試問此項鍊材質是否可能為純銀？



變化如附圖所示。已知純銀的密度為 $10.5\text{ g}/\text{cm}^3$ ，試問此項鍊材質是否可能為純銀？

- (A)否，其密度遠小於銀
(B)是，密度恰為 $10.5\text{ g}/\text{cm}^3$
(C)密度不為 $10.5\text{ g}/\text{cm}^3$ ，但仍可能為純銀
(D)此方法不合理，無法得知。

1. 項鍊的體積 $=25-20=5(\text{cm}^3)$ ，密度 $=\text{質量}/\text{體積}=52.5/5=10.5(\text{g}/\text{cm}^3)$ ，與純銀的密度相同。

(C) 2. 怡如在量筒中逐次加入固定體積的某液體，並測量量筒與液體的總質量，結果如附表所示，則液體的密度為多少 g/cm^3 ？

2. 液體密度 $=(24.4-20.2)/(15-8)=0.6(\text{g}/\text{cm}^3)$ 。

液體體積(cm^3)	8	15	22
量筒+液體的總質量(g)	20.2	24.4	28.6

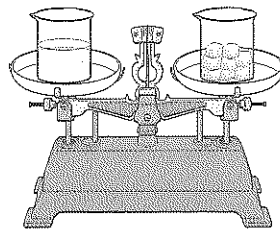
- (A)2 (B)1.5 (C)0.6 (D)0.4。

(C) 3. X、Y為兩種不可互溶也不互相發生化學反應的液體，且密度 $X<Y$ 。今將1公升的X、1公升的Y、0.5

公升的X+0.5公升的Y分別裝入甲、乙、丙三個完全相同的量筒中，則三者的總質量關係應為何？
(A)甲>乙>丙 (B)甲>丙>乙
(C)乙>丙>甲 (D)丙>甲>乙。

3. 密度 $X<Y$ ，故丙內溶液的密度介於甲乙之間，又體積相同時，質量與密度成正比，故質量甲<丙<乙。

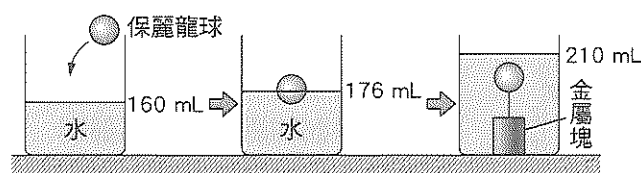
(D) 4. 兩個完全相同的燒杯，分別裝著100 g、100 mL的水與未知質量、體積、且密度小於水的冰塊，置於已歸零上皿天平的兩秤盤中，如附圖所示。若天平恰成水平平衡，則關於冰塊的質量與體積，下列何者正確？



(A)質量小於100 g (B)質量大於100 g
(C)體積小於 100 cm^3 (D)體積大於 100 cm^3 。

- (A)質量小於100 g (B)質量大於100 g
(C)體積小於 100 cm^3 (D)體積大於 100 cm^3 。

如附圖所示，將一質量為14公克的保麗龍球，投入原本裝有160毫升水的燒杯中，水平面上升至176毫升。若以細線將一個質量為237公克、密度為 $7.9\text{ g}/\text{cm}^3$ 的金屬塊，與保麗龍球綁在一起並沒入水中，則水面會上升至210毫升。試回答下列問題：(細線的質量與體積皆不計)



5. 金屬塊的體積為多少 cm^3 ？

- (A)30 (B)34 (C)79 (D)237。

答： A 。

5. 金屬塊體積 $=237/7.9=30(\text{cm}^3)$ 。

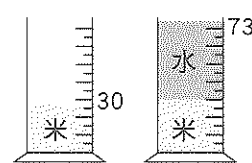
6. 承上題，保麗龍球的密度為多少 g/cm^3 ？

- (A)0.6 (B)0.7 (C)0.8 (D)0.9。

答： B 。

6. 保麗龍球體積 $=210-160=50(\text{cm}^3)$ ；
保麗龍球密度 $=14/20=0.7(\text{g}/\text{cm}^3)$ 。

老師將一小碗米放入空量筒中，輕敲量筒後，米粒堆積到量筒刻度約30毫升處，再將50毫升的水倒入裝米的量筒內，充分攪拌後靜置，此時水面上升到73毫升處，如附圖所示。試回答下列問題：



7. 原本量筒內米粒間隙中所含的空氣體積約為多少 cm^3 ？

- (A)3 (B)7 (C)13 (D)17。

答： B 。

7. (B)米實際的體積 $=(\text{米}+\text{水的總體積})-\text{水的體積}=73-50=23(\text{cm}^3)$ ，原本米粒間隙中的空氣體積 $=30-23=7(\text{cm}^3)$ 。

8. 已知量筒、米和水的總質量為117.6公克，水的密度為 $1\text{ g}/\text{cm}^3$ ，

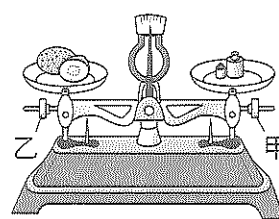
量筒的質量為40公克，則米的密度應為多少 g/cm^3 ？

- (A)1.2 (B)1.5 (C)1.8 (D)2。

答： A 。

8. 米的質量 $=\text{總質量}-(\text{量筒與水的質量})=117.6-(40+50\times 1)=27.6(\text{g})$ ，密度 $=\text{質量}/\text{體積}=27.6/23=1.2(\text{g}/\text{cm}^3)$ 。

心心把一顆半的奇異果放在天平的左盤上測量質量，如附圖所示。當天平的右盤上放置150.0公克的砝碼時，天平保持水平平衡，指針指在中央的刻度線上。但心心拿下奇異果與砝碼後，才發現天平沒有歸零，此時指針偏向右方。試回答下列問題：



9. 此一顆半的奇異果真正質量應為何？

- (A)等於150.0公克
(B)大於150.0公克
(C)小於150.0公克
(D)因為沒有歸零，上述答案均有可能。

答： B 。

9. 天平指針偏向右方表示天平右端較重，則奇異果的質量應大於150.0公克才能使天平水平平衡。

10. 心心該如何調整甲、乙兩個校準螺絲，才能將天平歸零？

- (A)只將甲向右移動 (B)只將乙向右移動
(C)將甲或乙向左移動 (D)將甲、乙都向右移動。

答： C 。

10. 天平指針偏向右方，則須將甲或乙校準螺絲向左移動，才可歸零。

八年級自然科學（三）【第2回】

範圍

2-1 認識物質
2-2 水溶液

年 班 號
姓名

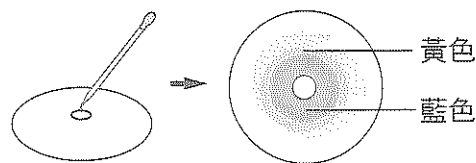
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- (D) 1. 下列屬於物理性質的有哪些？
1. 導電性、質量、體積、凝固點及顏色屬於物理性質，其餘均屬化學性質。
甲. 導電性 乙. 可燃性 丙. 助燃性 丁. 質量
戊. 體積 己. 凝固點 庚. 腐蝕性 辛. 顏色
(A) 甲丙丁戊己 (B) 乙丁戊己庚
(C) 乙丙戊庚辛 (D) 甲丁戊己辛。
- (B) 2. 下列關於各物質的描述，何者屬於化學性質？
2. (A)(C)(D) 不須改變物質本質就能測得的性質屬於物理性質。
(A) 鑽石的硬度大，可以切割玻璃
(B) 氧氣具有助燃性
(C) 銅的導電性很好
(D) 冰在0℃會融化成水。
- (A) 3. 下列何者不是利用顆粒大小的差異而將物質分離？
3. (A) 將水蒸乾後留下粗鹽，是利用沸點不同將物質分離，與顆粒大小的差異無關。
(A) 利用太陽照射使海水析出粗鹽
(B) 利用漁網捕撈大魚而放掉小魚
(C) 利用水槽濾網防止食物殘渣堵塞水管
(D) 利用濾紙過濾木炭粉與食鹽水溶液。
- (B) 4. 純物質與混合物的主要區別，應為下列何者？
4. 純物質有固定的組成，因此具有一定的性質；混合物無固定的組成、比例，因此不具有一定的性質。
(A) 前者組成均勻，後者組成不均勻
(B) 前者具有一定的性質，後者無一定的性質
(C) 前者有一定的形狀，後者無一定的形狀
(D) 前者有一定的顏色，後者無一定的顏色。
- (B) 5. 下列為四種不同物質在定壓下，經過多次測量而得到的沸點，試判斷何者為混合物？
5. 純物質有固定的沸點，混合物則沒有固定的沸點，故乙為混合物。
(A) 甲：沸點56℃ (B) 乙：沸點70℃~80℃
(C) 丙：沸點87℃ (D) 丁：沸點100℃。
- (A) 6. 由濃度20%、60毫升的糖水倒出20毫升，則倒出的20毫升糖水與原本60毫升糖水的比較，下列何者錯誤？
6. (A) 倒出前後糖水濃度相同，故喝起來的甜度不變。
(A) 20毫升糖水喝起來較不甜
(B) 兩者的密度相同
(C) 20毫升糖水的溶液質量為60毫升糖水的1/3
(D) 20毫升糖水水中的糖質量為60毫升糖水的1/3。
- (B) 7. 下列何者並未產生化學變化？
7. (B) 冰塊遇熱由固態變為液態，過程中並未產生新物質。
(A) 削好的蘋果在空氣中逐漸變黃
(B) 冰塊遇熱產生水
(C) 紙張在空氣中燃燒
(D) 鐵在空氣中逐漸生鏽。
- (D) 8. 欲配製重量百分率濃度5%的食鹽水溶液，下列方法何者最適當？
8. 將濃度為10%的食鹽水加水稀釋，當溶液質量變為2倍時，濃度即變為原來的1/2倍。
(A) 取5公克的食鹽溶於100公克的水中
(B) 取5公克的食鹽溶於105公克的水中
(C) 取3公克的食鹽溶於100公克、重量百分率濃度2%的食鹽水溶液中
(D) 取100公克的水，加入100公克、重量百分率濃度10%的食鹽水溶液中。
- (A) 9. 石油在加熱過程中，於不同溫度會產生不同物質的蒸氣，其中在70℃~120℃的溫度範圍內所收集到的物質稱為汽油，則石油與汽油分別屬於下列何者？
9. 石油加熱會產生不同物質，故為混合物；汽油的沸點並不固定，故汽油也為混合物。
(A) 混合物，混合物 (B) 混合物，純物質
(C) 純物質，混合物 (D) 純物質，純物質。

- (C) 10. 小江將甲精油點燃，同時將乙精油的蓋子打開，一段時間之後，兩精油都明顯減少，則甲、乙兩精油分別發生何種變化？
10. 甲精油燃燒，發生化學變化；乙精油蒸發，發生物理變化。
(A) 皆發生化學變化
(B) 皆發生物理變化
(C) 甲發生化學變化，乙發生物理變化
(D) 甲發生物理變化，乙發生化學變化。
- (D) 11. 若1公斤某糖水含有1 ppm的糖，則此糖水中的糖質量為何？
11. 百萬分點可表示1公斤中所含的毫克數，故選(D)。
(A) 1公克 (B) 100毫克
(C) 10毫克 (D) 1毫克。

小華用黑色彩色筆在濾紙正中央畫一個空心圓，再以滴管將一滴水滴在空心圓的中央，待第一滴水擴散後再滴第二滴水，依此反覆進行，最後可發現濾紙上出現黃色、藍色等多種顏色的環，如附圖所示。試回答下列問題：

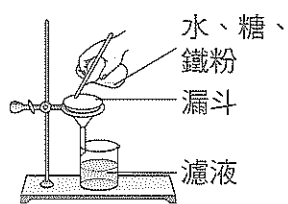


12. 上述實驗所採用的方法稱為下列何者？
(A) 過濾法
(B) 排水法
(C) 蒸發結晶法
(D) 濾紙色層分析法。
答： D 。
13. 關於黃色與藍色色素在水中的移動速度快慢，以及黑色彩色筆顏料的分類，下列何者正確？
(A) 黃色色素移動較快，顏料屬於純物質
(B) 黃色色素移動較快，顏料屬於混合物
(C) 藍色色素移動較快，顏料屬於純物質
(D) 藍色色素移動較快，顏料屬於混合物。
答： B 。

12. 此實驗利用不同色素被濾紙吸附的能力差異，以及與水的作用力不同而進行分離，此方法稱為濾紙色層分析法。

13. 最外圈為黃色，可知黃色色素在水中的移動速度較快；黑色顏料至少可分成黃色與藍色色素，故屬於混合物。

阿強欲將鐵粉與糖的混合物用過濾的方式分離，如附圖所示。試回答下列問題：



14. 阿強先將混合物加水攪拌均勻(甲)後，再將混合液倒入已放置濾紙的漏斗(乙)，則甲、乙兩步驟分別是利用何種性質不同而分離物質？
(A) 甲：溶解難易程度 (B) 甲：顆粒大小
(C) 乙：溶解難易程度 (D) 乙：沸點。
答： A 。
15. 承上題，乙步驟中混合液變成濾液為物理變化或化學變化？濾液為純物質或混合物？
(A) 化學變化；純物質 (B) 化學變化；混合物
(C) 物理變化；純物質 (D) 物理變化；混合物。
答： D 。
16. 濾液加熱後，能分離糖和水的原因為何？
(A) 糖沸點較低 (B) 糖熔點較高
(C) 水沸點較低 (D) 溶解難易程度不同。
答： C 。

14. 甲. 糖溶於水、鐵粉不溶於水，是利用溶解難易程度不同；乙. 糖水的顆粒較小，可通過濾紙的孔洞，鐵粉的顆粒較大，會留在濾紙上，是利用顆粒大小不同。

15. 乙步驟並未產生新物質，故為物理變化；濾液中含有糖與水，故為混合物。

◎填充題（每格2分，共12分）

1.用手指按住注射筒的出口，另一支手往內推動活塞，則當注射筒內裝滿下列何種物質時較容易推動活塞？ 答： 甲。

甲.空氣 乙.水 丙.食鹽

1.三種狀態中，氣體才具有可壓縮性，故選甲。

2.利用顆粒大小不同，將沙子、食鹽與水之混合液中的沙子和食鹽水分離，此種方法稱為 過濾 法。

3.已知甲、乙、丙三種物質的沸點如附表所示，則其中屬於純物質者為 乙丙。

3.純物質的沸點固定，混合物的沸點會隨著組成物質的種類及比例而改變。

物質	甲	乙	丙
沸點(°C)	80~120	78	100

4.物質三態中，不具壓縮性也不具固定形狀的狀態為 液 態。

5.下列物質的變化，有新物質產生的有哪些？

甲.食鹽磨成粉
乙.染色的布經日晒而褪色
丙.酒變酸
丁.染色的布經水洗而褪色
戊.紙張燒成灰燼

4.固態具有一定體積及形狀；液態具有一定體積，但形狀可隨容器改變；氣體的體積及形狀皆可隨容器改變。

5.甲為物質形狀改變，無新物質產生，屬於物理變化；乙、丙、戊為化學變化，變化過程中有新物質產生；丁是因為色素溶於水中而造成褪色，屬於物理變化。

答： 乙丙戊。

6.一罐600毫升的啤酒標示酒精的體積百分率濃度為8%，則此罐啤酒中的酒精含量為 48 毫升。

6.酒精含量=600×8%=48(mL)。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

1.溶解的溶質質量為25-10=15(g)，故濃度= $\frac{15}{(75+15)} \times 100\%$ 。

(D) 1.在75公克的水中加入25公克的糖，經充分攪拌後仍有10公克的糖殘留在杯底，則有關此杯糖水的重量百分率濃度，下列何者正確？

- (A) $\frac{25}{100} \times 100\%$ (B) $\frac{25}{90} \times 100\%$
(C) $\frac{15}{100} \times 100\%$ (D) $\frac{15}{90} \times 100\%$ 。

(B) 2.用火柴棒將一支蠟燭點燃的過程依序經過：

2.甲、乙、戊均屬於燃燒現象，為化學變化。

甲.點燃火柴棒
乙.燭芯燃燒
丙.固態的蠟熔化成液態的蠟油
丁.蠟油汽化成氣態蠟
戊.氣態蠟與氧氣反應，發出光和熱，並產生二氧化碳及水蒸氣

試問上述過程中，何者屬於物理變化？

- (A)僅乙戊 (B)僅丙丁
(C)僅甲乙戊 (D)僅甲丁戊。

(C) 3.附表是甲、乙兩物質在a~c三種液體中的溶解情形，試問當哪一種液體同時存在甲、乙兩物質時，最不適合以過濾的方式分離兩者？

3.甲、乙兩物質皆無法溶於c液體中，故不能藉由過濾的方式分離兩種物質。

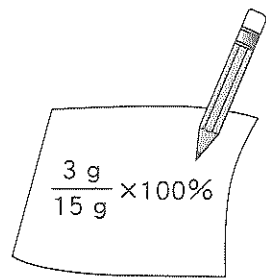
液體種類	甲物質在液體中的情形	乙物質在液體中的情形
a	可溶	不可溶
b	不可溶	可溶
c	不可溶	不可溶

- (A)a (B)b
(C)c (D)三者皆適合。

(C) 4.有一未飽和糖水溶液的重量百

分率濃度計算式如附圖所示。有關此杯糖水溶液的敘述，下列何者正確？

- (A)水為15 g，糖為3 g
(B)水為3 g，糖為15 g
(C)溶液為15 g，糖為3 g
(D)溶液為15 g，水為3 g。



今有顆粒大小不同的甲、乙、丙三種純物質混合在一起，小魚欲將此三種物質分離，進行了下列三個步驟：

步驟一：將混合物倒在篩子上，充分搖動後，只有甲留在篩子上。
步驟二：將通過篩子的混合物放入水中，充分攪拌後，再以濾紙過濾，只有乙留在濾紙上。
步驟三：將濾液倒入蒸發皿內加熱，待濾液蒸乾後沒有結晶形成。

試依步驟及所獲得的結果，回答下列問題：

5.步驟二中，使混合物分離的方法是因為何種性質不同？

- (A)沸點 (B)熔點
(C)密度 (D)對水溶解的難易程度。

答： D。

6.分離出甲的方法和分離出乙的方法，分別是利用甲、乙的何種性質？

- (A)物理性質；物理性質 (B)化學性質；化學性質
(C)化學性質；物理性質 (D)物理性質；化學性質。

答： A。

6.用篩子分離甲，是利用甲的顆粒大小；用濾紙分離乙，是利用乙對水溶解的難易程度，兩者皆屬於物理性質。

7.步驟三中，無法分離水和丙的原因可能為何？

- (A)丙的沸點與水的沸點相差過大
(B)丙的沸點與水的沸點非常相近
(C)丙在水中的溶解量隨溫度上升而減少
(D)丙在水中的溶解量隨溫度上升而增加。

答： B。

7.沸點差異大的兩物質才可使用蒸發結晶法，步驟三無法分離水和丙，表示兩者沸點相近，會同時蒸發。

在25°C時，將不同質量的砂糖加入甲~戊裝有20公克水的試管中，充分搖晃後測量剩餘未溶解的砂糖質量，所得結果如附表所示。試回答下列問題：(過程中糖水溫度均維持25°C)

試管編號	甲	乙	丙	丁	戊
砂糖質量(g)	4.0	6.0	8.0	9.0	10.0
水的質量(g)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
剩餘砂糖質量(g)	0	0	1.7	X	3.7

8.由表可知，100公克的水最多可溶解多少公克的砂糖？

- (A)6.3 (B)12.6
(C)25.2 (D)31.5。

答： D。

8.20 g水最多可溶解8-1.7=6.3(g)的砂糖，故100 g水最多可溶解 $6.3 \times 100/20 = 31.5(g)$ 的砂糖。

9.戊試管內水溶液的重量百分率濃度應為下列何者？

- (A) $\frac{10}{20+10} \times 100\%$ (B) $\frac{6.3}{6.3+20} \times 100\%$
(C) $\frac{6.3}{10+20} \times 100\%$ (D) $\frac{3.7}{20+10} \times 100\%$ 。

答： B。

9.重量百分率濃度= $\frac{\text{溶質質量}}{\text{溶質質量}+\text{溶劑質量}} \times 100\% = \frac{6.3}{6.3+20} \times 100\%$ 。

10.表中丁試管內剩餘的砂糖質量為X公克，則X的數值為下列何者？

- (A)2.7 (B)3.7 (C)4.7 (D)5.7。

答： A。

10.X=9-6.3=2.7(g)。

八年級自然科學（三）【第3回】

範圍

2-2 水溶液
2-3 空氣的組成
跨科主題 物質的分離

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

1. 氬氣極不易發生反應，可用在焊接金屬時隔絕空氣，故選(D)。

(D) 1. 下列何種氣體可作為焊接金屬時的保護氣體？

- (A)二氧化碳 (B)氧氣
(C)氮氣 (D)氬氣。

(A) 2. 甲~丁四種氣體對水溶解的難易程度如附表所示，則何種氣體最適合以排水集氣法收集？

2. 排水集氣法需要排開水來收集氣體，故不易溶於水的氣體最適合使用此法。

氣體種類	甲	乙	丙	丁
對水溶解難易程度	不易溶於水	微溶於水	易溶於水	極易溶於水

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

(A) 3. 汙水處理的流程中，阻截垃圾主要是運用下列何種原理？

3. 阻截垃圾是利用過濾原理將顆粒較大的雜質阻攔，故選(A)。

- (A)顆粒大小不同 (B)密度不同
(C)附著力不同 (D)沸點不同。

(C) 4. 下列何者主要是粒子經由擴散作用所造成的結果？

4. (A)去漬油可溶解汙汙而去除油漬；(B)白色煙霧為水蒸氣凝結成小水滴所形成；(C)熱水產生的水蒸氣遇到冰冷的玻璃會凝結成小水滴。

- (A)去漬油可去除衣物上的油漬
(B)將乾冰放入水中，會冒出白色煙霧
(C)將黑糖加入一杯水中，一段時間後整杯水均變色
(D)在裝有熱水的燒杯上蓋著玻璃，玻璃內側表面會有小水滴凝結。

(D) 5. 關於再生水的敘述，下列何者正確？

5. 再生水為放流水再經過濾芯過濾後微細顆粒所製成，不可飲用且避免接觸人體，但可作為工業用水，故選(D)。

- (A)又稱放流水
(B)可以飲用
(C)可用來漱口或洗澡
(D)可作為工業用水。

(B) 6. 小威在燒杯中倒入60公克的水，接著再加入30公克的食鹽，經充分攪拌後，燒杯底部仍有10公克的食鹽未溶解，試問溶液中溶質的質量應為多少公克？

6. $30 - 10 = 20(g)$ ，溶液中含有20公克的食鹽(溶質)。

- (A)10 (B)20 (C)30 (D)60。

(D) 7. 關於組成空氣的氣體，下列敘述何者錯誤？

7. (D)氬氣是乾燥空氣中含量第三多的氣體，在空氣中的含量僅次於氮氣和氧氣。

- (A)氮氣充填在食品包裝內能防止食品變質
(B)固態二氧化碳可用在舞臺表演製造白色煙霧
(C)氧氣容易與其他物質發生化學變化
(D)氬氣在空氣中的含量僅次於氮氣。

(C) 8. 下列為汙水處理流程的各步驟，若依先後順序排列應為下列何者？

8. 汙水處理流程為阻截垃圾(丙)→沉澱(甲)→生物處理(丁)→二次沉澱(乙)。

甲.沉澱 乙.二次沉澱 丙.阻截垃圾 丁.生物處理

- (A)甲→乙→丙→丁 (B)甲→丙→丁→乙
(C)丙→甲→丁→乙 (D)丙→甲→乙→丁。

(A) 9. 關於氧氣和二氧化碳的比較，下列何者正確？

9. (B)兩者皆可用排水集氣法收集；(C)兩者皆無氣味；(D)氧氣與二氧化碳均不具有可燃性。

- (A)二氧化碳在空氣中的含量小於氧氣
(B)氧氣可用排水集氣法收集，二氧化碳則否
(C)氧氣無氣味，二氧化碳則有臭味
(D)氧氣具有可燃性，二氧化碳則無。

(C) 10. 關於空氣品質指標的敘述，下列何者正確？

10. (A)(B)表示空氣污染狀況越嚴重，但PM_{2.5}不一定越多；(D)是由政府統一訂定標準。

- (A)數值越高表示空氣污染狀況越輕微
(B)數值越高表示空氣中的PM_{2.5}越多
(C)為綠色標示時表示空氣品質良好
(D)是每個人依照自己的感受所訂定。

(B) 11. 在甲、乙、丙三廣口瓶中分別裝入不同氣體進行檢測，結果如附表所示。若已知三種氣體為氮氣、氧氣、二氧化碳，則甲、乙、丙三瓶中的氣體分別為何？

11. 甲氣體具有助燃性，故應為氧氣；乙氣體可使澄清石灰水變混濁，故應為二氧化碳；丙氣體則為氮氣。

編號	加水	加澄清石灰水	助燃性
甲	不易溶	無反應	有
乙	微溶	白色混濁	無
丙	不易溶	無反應	無

- (A)氮氣；氧氣；二氧化碳
(B)氧氣；二氧化碳；氮氣
(C)氧氣；氮氣；二氧化碳
(D)氮氣；二氧化碳；氧氣。

(C) 12. 小明買了一杯去冰的冬瓜檸檬汁，並倒了一半給小華，之後小明再加些冰塊在自己的杯中，則經過一段時間後，小明與小華兩杯飲料的濃度大小關係為何？

12. 一段時間後小華杯中的冰塊融化，使得飲料的濃度下降，故選(C)。

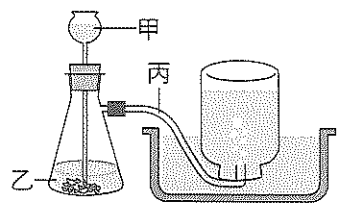
- (A)小明 > 小華
(B)小明 = 小華
(C)小明 < 小華
(D)資料不足，無法判斷。

(A) 13. 某網頁建議可將漂白水與水以1：100的比例稀釋，稀釋後的漂白水約含500 ppm的有效氯，既不傷及皮膚，又有消毒殺菌的效果。若以上述方法調配出1公斤的漂白水，則其中含有多少公克的有效氯？

資料

- (A)0.5 (B)5 (C)50 (D)500。
13. ppm為百萬分點，表示1,000,000毫克(1公斤)中含有的物質毫克數。500ppm的有效氯代表1公斤稀釋後的漂白水含有500毫克的有效氯，而500毫克(mg)=0.5公克(g)，故選(A)。

翠芝在實驗室中，以二氧化錳與雙氧水製造氧氣，其裝置如附圖所示。試回答下列問題：



14. 有關此實驗的敘述，下列何者錯誤？

14. (B)氧氣不易溶於水，適合用排水集氣法收集。

- (A)此種收集氣體的方法稱為排水集氣法
(B)是利用氣體易溶於水的特性來收集氧氣
(C)加入二氧化錳是為了改變反應進行的快慢
(D)反應剛開始時，由橡皮管冒出的氣泡不要收集。
答： B 。

15. 有關實驗的裝置與注意事項，下列敘述何者正確？

- (A)雙氧水先放入乙處，再由甲處加入二氧化錳
(B)為避免雙氧水噴出，甲的長管末端不可插入液面下
(C)為得到更多的氧氣，應該加入更多的二氧化錳
(D)剛開始產生的氣泡不要收集，因為可能摻雜空氣。
答： D 。

16. 若實驗進行時，吸濾瓶內的雙氧水快要由甲噴出，則應該如何處理？

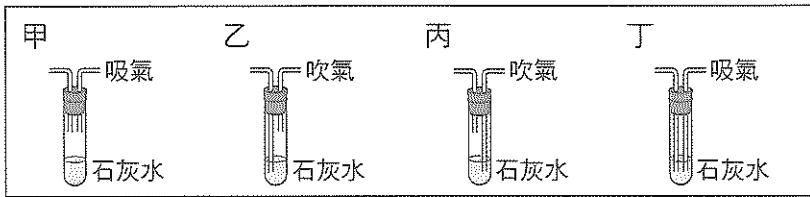
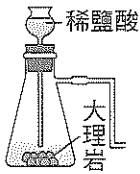
15. (A)二氧化錳先放入乙處，再由甲處加入雙氧水；(B)甲的長管末端要插入液面下，才可避免氧氣由甲噴出而將雙氧水噴出；(C)氧氣的產量取決於雙氧水的量，不受二氧化錳多寡的影響。

- (A)立刻拿橡皮塞塞住甲
(B)立刻將甲由吸濾瓶中拔出
(C)立刻由甲加入大量的水
(D)立刻將丙由水面拉出。
答： D 。

16. 將橡皮管(丙)由水面拉出，可使產生的氧氣釋放至空氣中，降低吸濾瓶內的壓力。

◎填充題（每格2分，共12分）1. 溶液分裝後濃度維持不變，故濃度比為1：1。

1. 阿信將一杯硝酸鉀水溶液分裝成兩杯，兩杯水溶液的質量比為2：1，則此兩杯水溶液的質量百分率濃度比應為 1：1。
2. 空氣品質指標簡稱 AQI，可提供民眾空氣品質訊息。
3. 食用色素可區分為 天然 色素和人工合成色素兩類。
4. 試根據附圖的實驗裝置，回答下列問題：
- (1) 可利用此實驗裝置收集 二氧化碳 氣體。
- (2) 生成的氣體 不具 助燃性。(填具有或不具)
5. 依下列四種方式進行實驗，則澄清石灰水中最快出現混濁且最明顯的為 丙。
4. 鹽酸與碳酸鈣反應會產生二氧化碳與水，二氧化碳不具助燃性。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- (C) 1. 臺灣缺水狀況頻傳，則造成臺灣缺水的主要原因為下列何者？

1. 臺灣降雨豐沛，但因山勢陡峭、河川短急，且降雨時間集中於梅雨與颱風季節，故仍常有缺水狀況發生。

- 甲. 降雨稀少 乙. 山勢陡峭
丙. 河川短急 丁. 降雨時間集中

- (A) 僅甲丁
(B) 僅甲乙丙
(C) 僅乙丙丁
(D) 甲乙丙丁。

- (B) 2. 大胖在實驗室中配製下列四杯水溶液，試問哪杯溶液中的溶質體積最多？

甲杯：體積百分率濃度為20%的水溶液300毫升
乙杯：體積百分率濃度為18%的水溶液400毫升
丙杯：體積百分率濃度為25%的水溶液200毫升
丁杯：體積百分率濃度為40%的水溶液100毫升

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

2. 體積百分率濃度 = (溶質體積 ÷ 溶液體積) × 100%，故可計算得甲溶質 = 20% × 300 = 60(mL)；乙溶質 = 18% × 400 = 72(mL)；丙溶質 = 25% × 200 = 50(mL)；丁溶質 = 40% × 100 = 40(mL)，故乙杯溶液中溶質的體積最多。

- (D) 3. 小華將乾燥空氣裝入某容器內後進行檢測，發現氧氣的體積為21公升，則此容器中的空氣體積約有多少公升？

3. 氧氣約占乾燥空氣總體積的21%，故 $21 \div 21\% = 100$ (公升)。

- (A) 21
(B) 25
(C) 78
(D) 100。

- (A) 4. 甲、乙、丙、丁四個集

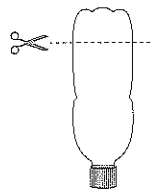
4. (B) 乙瓶中仍有氧氣，木炭粉不會立刻熄滅；(C) 丙瓶中的二氧化碳會使木炭粉立刻熄滅；(D) 木炭粉在丁瓶中仍會燃燒一段時間，但不會發出白色強光。

氣瓶中所裝的氣體及比例如附表所示，若將點燃的木炭粉放入各瓶中，則可能觀察到下列何種現象？

集氣瓶	所裝氣體比例
甲	全為氧氣
乙	氮氣、氧氣各半
丙	全為二氧化碳
丁	一般空氣

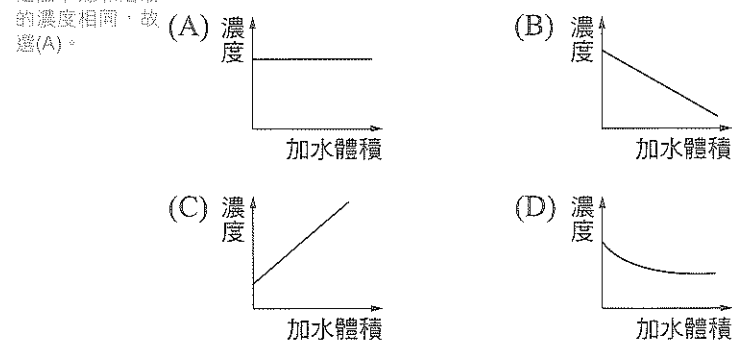
- (A) 木炭粉在甲瓶中燃燒得更旺盛
(B) 木炭粉在乙瓶中立刻熄滅
(C) 木炭粉在丙瓶中燃燒情形不變
(D) 木炭粉在丁瓶中發出白色強光。

- (A) 5. 小華將寶特瓶的瓶口朝下，並用剪刀剪去瓶底，如附圖所示。他以紗布包住瓶口後，依序填入棉花、活性碳、石英砂、麥飯石，再將泥水從上方倒入，觀察流出瓶口的水之混濁程度。關於上述過程的敘述，下列何者正確？



- (A) 此裝置是應用過濾原理
(B) 水流出瓶口的速率越快，會越清澈
(C) 操縱變因為流出瓶口的水之混濁程度
(D) 控制變因為填入寶特瓶內的物質種類。

- (A) 6. 在底部有糖沉澱的飽和糖水中，緩緩加入200 mL的水並充分攪拌，發現杯中的糖仍無法完全溶解，若溶液溫度固定不變，則實驗過程中水溶液濃度與加水體積的關係最可能為下列何者？



- (C) 7. 嘉玲想用30公克的糖配製一杯重量百分率濃度為15%的糖水溶液。試問他要用多少公克的純水？

7. 假設需要用x公克的純水，則 $30 / (30 + x) = 0.15$ ， $x = 170$ (g)。

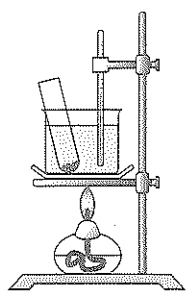
- (A) 130
(B) 150
(C) 170
(D) 200。

- (B) 8. 古代的皇后常會喝補品養顏美容，「東阿阿膠」因富含膠質而特別受到青睞。已知10公克東阿阿膠中含有2公克的膠質，若某皇后喝下一碗200公克的東阿阿膠水溶液，此碗水溶液的重量百分率濃度為40%，則皇后喝下去的膠質有多少公克？

8. 喝下的東阿阿膠質量 = $200 \times 40\% = 80$ (g)，含有膠質 $80 \times 2/10 = 16$ (g)。

- (A) 8
(B) 16
(C) 40
(D) 80。

有一實驗裝置如附圖所示，試管中裝有12公克的水及9公克的硝酸鉀，充分攪拌後，試管底部尚有未溶解的硝酸鉀。將此試管放入燒杯中隔水加熱，當水溫達60℃時，固體恰好完全溶解。試根據上述回答下列問題：(不計蒸發的水量)



9. 此溶液在加熱前，屬於何種狀態？

- (A) 未飽和
(B) 飽和
(C) 以上皆有可能
(D) 資料不足，無法判斷。
答： B。

9. 加熱前試管底部有未溶解的溶質，故為飽和。

10. 已知在水溫上升的過程中，試管底部未溶解的硝酸鉀逐漸變少，則此溶液的濃度如何變化？

- (A) 變小
(B) 不變
(C) 變大
(D) 忽大忽小。

答： C。 10. 未溶解的硝酸鉀變少，表示溶解的硝酸鉀變多，故溶液濃度會變大。

八年級自然科學（三）【第4回】

範圍

緒論～第2章 複習

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- (C) 1. 當物體發生體積變化時，可能是產生了物理變化，試問下列變化過程，何者不屬於物理變化？



1. (C) 麵團烘焙時會膨脹是因化學反應產生二氧化碳。

- (A) 替腳踏車輪胎充氣
(B) 溫度升高時，酒精溫度計的紅色液柱會上升
(C) 麵團加入發粉，烘焙時會膨脹
(D) 天燈充氣慢慢膨脹。

- (C) 2. 小偉將純水和酒精混合後，得到酒精水溶液，則純水、酒精、酒精水溶液中，何者為混合物？

2. 酒精水溶液為純水和酒精混合而成，故為混合物。

- (A) 純水 (B) 酒精
(C) 酒精水溶液 (D) 都不是混合物。

- (D) 3. 若括弧內為測量儀器的最小刻度單位，則下列各項紀錄何者不適當？

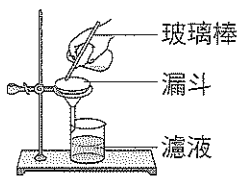
3. 乙測量結果應為258.680公尺，丁測量結果應為75.4公克，戊測量結果應為10.0秒。

- | | |
|------------------|-----------------|
| 甲. 200.000公尺(公分) | 乙. 258.68公尺(公分) |
| 丙. 18.5°C(°C) | 丁. 75.45公克(公克) |
| 戊. 10.00秒(秒) | 己. 18.48公分(毫米) |

- (A) 甲乙戊 (B) 甲戊己
(C) 乙丙丁 (D) 乙丁戊。

- (D) 4. 小華利用附圖的裝置及操作方法，分離含有泥沙及食鹽的水溶液，試問關於過程中的敘述，下列何者正確？

4. 甲. 應使用玻璃棒；丁. 漏斗中的液面不可高於濾紙。



- 甲. 可用溫度計代替玻璃棒
乙. 食鹽水溶液應沿著玻璃棒傾倒入漏斗內
丙. 漏斗下方應緊貼著燒杯內壁
丁. 漏斗中液面應保持高於濾紙

- (A) 僅甲乙丁 (B) 僅乙丙丁
(C) 僅甲丙 (D) 僅乙丙。

- (A) 5. 有關擴散現象的敘述，下列何者錯誤？

5. (A) 水由高處往低處流是因為地球引力的作用。

- (A) 水由高處往低處流是一種擴散現象
(B) 粒子會逐漸由濃度高的地方移向濃度低的地方
(C) 當粒子均勻分布在溶液中時，粒子仍持續運動
(D) 是一種因粒子運動而均勻分布的過程。

- (D) 6. 根據質量與體積的關係，下列哪一純物質必與其他三者為不同的物質？

6. 密度不同者，為不同的純物質。(A)(B)(C)密度=98/49=16/8=0.8/0.4=2(g/cm³)；(D)密度=0.9/3=0.3(g/cm³)。

選項	質量	體積
(A)	98 g	49 cm³
(B)	16 g	8 cm³
(C)	800 mg	0.4 cm³
(D)	900 mg	3 cm³

- (A) 7. 濾紙色層分析法主要是利用下列何種原理將色素進行分離？

7. 濾紙色層分析法是利用不同色素被濾紙吸附的能力差異，以及與水的作用力不同，來進行分離。

- (A) 色素與水的作用力不同
(B) 色素對水的溶解難易程度不同
(C) 色素的沸點高低不同
(D) 色素的顆粒大小不同。

- (B) 8. 將40公克的糖加入100公克的水中，若有15公克的糖未溶解，則此糖水溶液的重量百分率濃度為多少%？

- (A) 15 (B) 20 (C) 25 (D) 40。

$$B. \frac{40-15}{100+(40-15)} \times 100\% = 20\%$$

- (D) 9. 牙膏常以ppm標示含氟量，某條牙膏的含氟量如附圖所示，若小華每次刷牙所擠的牙膏量約為1公克，則所擠牙膏內的氟離子約為多少毫克？



主要成分：
氟化鈉(1400 ppm氟離子)

- (A) 0.0014 (B) 0.014 (C) 0.14 (D) 1.4。

9. ppm為百萬分點，氟離子=1400×0.000001=0.0014(g)=1.4(mg)。

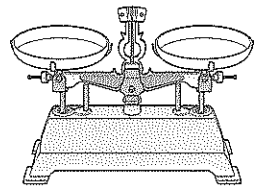
- (A) 10. 關於空氣中部分成分的用途，下列敘述何者錯誤？

10. (A) 可用氬氣防止金屬與氧氣反應。

- (A) 焊接金屬時，可使用氮氣以防止金屬與氧氣反應
(B) 氧氣可供動、植物呼吸
(C) 液態氮可作為冷凍劑
(D) 二氧化碳可供植物行光合作用。

- (C) 11. 附圖為上皿天平，有關此種天平的使用方法，下列何者正確？

11. (A) 應用砝碼夾；(B) 應放在秤盤中央；(D) 應先放秤量紙再進行稱量。



- (A) 可直接用手拿取砝碼
(B) 較重的砝碼要盡量放在秤盤的外側
(C) 歸零時若指針偏右，則可將校準螺絲向左移
(D) 若要秤量藥品，應在歸零後，於秤盤上放秤量紙。

- (B) 12. 小偉在燒杯中倒入70公克的水，接著再加入30公克的食鹽，充分攪拌後燒杯底部仍有6公克的食鹽未溶解，則此溶液(溶劑+溶質)的質量應為多少公克？

12. 未溶解的食鹽不算入溶液中，故溶液質量=70+30-6=94(g)。

- (A) 100 (B) 94
(C) 76 (D) 24。

小竣將相同體積的水分別裝入三個相同容器密封好，之後放進同一個定溫的冷凍庫裡結冰，並記錄其體積與質量的關係，結果如附表所示。試回答下列問題：

容器編號	水的體積(mL)	放進冷凍庫前的質量(g)	拿出冷凍庫後的質量(g)	結成冰的體積(cm³)
一	10.0	10.0	10.0	11.0
二	10.0	10.0	10.0	11.1
三	10.0	10.0	10.0	10.9

13. 在此實驗過程中，下列何者不是控制變因？

- (A) 水的體積 (B) 放進冷凍庫前的質量
(C) 冷凍庫的溫度 (D) 結成冰的體積。

答： D 。

13. (D) 結成冰的體積為欲觀察的結果(應變變因)。

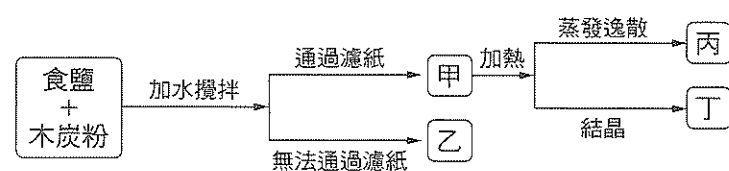
14. 根據此實驗，可計算出冰的密度約為多少g/cm³？

- (A) 1.1 (B) 1.0 (C) 0.9 (D) 0.11。

答： C 。

14. 密度=質量/體積，冰的密度=10/11≈0.9(g/cm³)。

分離食鹽與木炭粉的步驟如附圖。試回答下列問題：



15. 關於圖中甲、乙、丙、丁四種物質，下列敘述何者正確？

- (A) 甲是純物質 (B) 乙不溶於水
(C) 丙是食鹽 (D) 丁是水。

答： B 。

15. (A) 甲由丙、丁混合而成，屬於混合物；(C) 丙的沸點較低，應是水；(D) 丁的沸點較高，應是食鹽。

16. 圖中哪個操作步驟，是利用物質顆粒大小不同而將其分離？

- (A) 加適量水溶解 (B) 以濾紙過濾水溶液
(C) 加熱濾液 (D) 沸點低者先蒸發。

答： B 。

16. (A) 利用溶解難易程度不同；(C)(D) 利用沸點高低不同。

請翻面繼續作答

1. (1)紀錄結果會取到最小刻度的下一位，故最小刻度為0.1公分。
(2)刪除誤差過大的5.80和11.80，剩下的三次取平均值， $(7.72+7.78+7.90)\div 3=7.80(\text{cm})$ 。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 小劉以直尺測量同一支手機的寬度，結果如附表所示，則：

測量編號	一	二	三	四	五
寬度(cm)	5.80	11.80	7.72	7.78	7.90

- (1)此直尺的最小刻度為 0.1 公分。
(2)刪除誤差過大的數值，剩餘數值取平均值，則此手機的寬度應為 7.80 公分。

2. 欲將密度0.9 g/cm³的冰塊融化成900公克的水，需準備冰塊 900 公克。

2. 冰塊融化後，質量不會改變。

3. 聖捷配製一杯250 g的糖水，其重量百分率濃度為20%。試回答下列問題：

- (1)此杯糖水中，含溶質 50 公克及溶劑 200 公克。
(2)若將糖水喝掉1/3，則剩餘糖水濃度為 20 %。

3. (1)溶質=250×20%=50(g)，溶劑=250-50=200(g)。
(2)將糖水喝掉1/3，糖水濃度仍然不變。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

(A) 1. 將某液體分次倒入量筒中，測量液體的體積，再將量筒置於天平上，測量量筒和液體的總質量，結果如附表所示，則空量筒的質量為多少g？

1. 由表可知，液體體積每減少5cm³，總質量會減少4 g，故量筒質量=30-10×4/5=22(g)。

測量次數	第1次	第2次	第3次	第4次
體積(cm ³)	10	15	20	30
總質量(g)	30	34	38	46

- (A)22 (B)20
(C)8 (D)0.8。

(C) 2. 一燒杯中裝有體積百分率濃度25%的鹽酸60毫升，則此鹽酸中的溶質體積和溶劑體積比應為下列何者？

- (A)1：1 (B)4：1 (C)1：3 (D)1：4。
2. 溶質體積=60×25%=15(mL)，溶劑體積=溶液體積-溶質體積=60-15=45(mL)，故溶質體積：溶劑體積=1：3。

(D) 3. 關於天然色素與人工色素的比較，下列何者正確？

3. (A)(B)(D)皆為人工色素的特色或性質；(C)人工色素較能耐高溫烘烤。

- (A)天然色素的色澤較鮮豔
(B)天然色素較容易上色
(C)人工色素無法耐高溫烘烤
(D)人工色素價格較低廉。

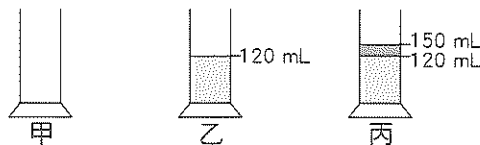
(A) 4. 附表為三種金屬密度，取相同質量製成形狀、體積皆相同的銅球、鎳球及鋁球，則下列敘述何者正確？

4. 取相同質量製成形狀、體積相同的金屬球，原密度較高的金屬，其所製成的金屬球必為空心；原密度較低的金屬，其所製成的金屬球可能為實心或空心。

金屬種類	銅	鎳	鋁
密度(g/cm ³)	8.96	8.9	2.7

- (A)銅球和鎳球必定是空心的，鋁球可能是實心的
(B)銅球為空心的，鎳球和鋁球則為實心的
(C)三顆球必定都是空心的
(D)三顆球必定都是實心的。

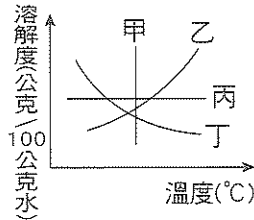
(D) 5. 附圖甲空量筒的質量為125公克，倒入沙子後總質量為300公克，沙面對齊120毫升刻度線，如附圖乙；再注水於量筒後總質量為400公克，充分攪拌並靜置，此時水面對齊150毫升刻度線，而沙面對齊120毫升刻度線，如附圖丙。若水的密度為1g/cm³，則沙子的密度為多少g/cm³？



- (A)0.875 (B)1.46
(C)1.5 (D)3.5。

5. $M_s = 300 - 125 = 175(\text{g})$ ， $V_s = M_s \div 1 = (400 - 300) \div 1 = 100(\text{mL})$ ， $V_w = 150 - 100 = 50(\text{mL})$ ， $D_s = 175/50 = 3.5(\text{g/cm}^3)$ 。

(B) 6. 劉同學測量X物質的溶解度，發現20℃時，100公克水最多可以溶解X物質20公克；50℃時，100公克的飽和溶液中含有20公克的X物質。由此可推知X物質的溶解度和溫度的關係圖，應為附圖中的哪條曲線？



- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

6. 50℃時，100公克飽和溶液中含有20公克X物質，表示80公克的水可溶解X物質20公克，則100公克的水可溶解>20公克的X物質，比20℃時溶解的量還要多，故曲線呈上升趨勢，應為乙曲線。

美姿利用上皿天平與砝碼組測量一串項鍊的質量，當天平達水平平衡時，右盤中有10公克砝碼2個，1公克砝碼1個。若將項鍊放入裝有20.0毫升水的量筒中，會完全沉入水中，且水面上升至22.0毫升刻度線。試回答下列問題：

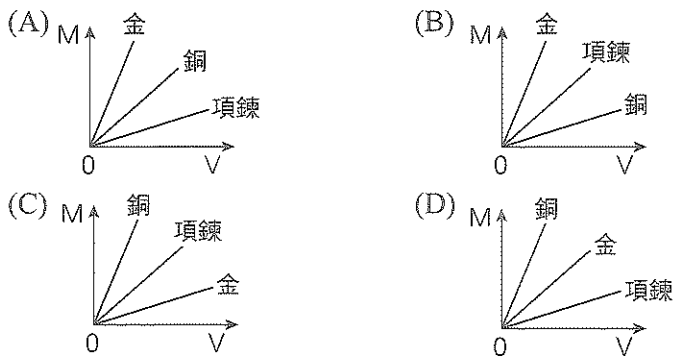
7. 已知此項鍊由一種物質組成，則此物質最可能為下列何者？

物質	密度(g/cm ³)
(A)金	19.3
(B)銀	10.5
(C)銅	8.9
(D)鋁	2.7

答： B 。 7. $D = M/V = (10 \times 2 + 1 \times 1)/(22 - 20) = 10.5(\text{g/cm}^3)$ ，故選(B)。

8. 承上題，金、銅和項鍊組成物質三者的質量(M)與體積(V)關係應為下列何者？

8. 密度越大，單位體積內質量越大，故金>項鍊>銅。



答： B 。

小弘加熱重量百分率濃度為1%、質量為50 g的食鹽水溶液，使其重量百分率濃度變為10%。試回答下列問題：

9. 加熱前，溶於食鹽水溶液中的食鹽為多少g？

- (A)0.5
(B)1
(C)5
(D)50。

答： A 。 9. 食鹽質量=50×1%=0.5(g)。

10. 加熱後，食鹽水溶液的質量為多少g？

- (A)0.5
(B)1
(C)5
(D)50。

答： C 。

10. 濃度增加10倍則溶液質量應減少10倍，故加熱後溶液質量=50/10=5(g)。

八年級自然科學 (三)【第 5 回】

範圍

3-1 波的傳播

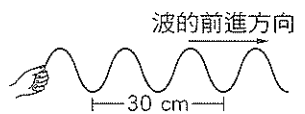
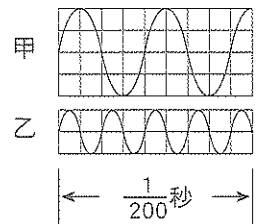
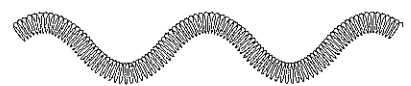
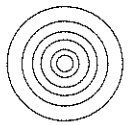
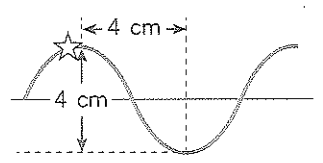
年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

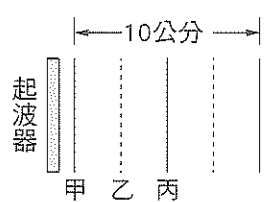
◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

- (C) 1. 澤澤用同一條繩子甩出了兩種不同波形, 如附圖所示, 試問甲與乙的頻率比為何?
1. 前進相同距離時, 甲為1個波、乙為1/2個波, 故頻率比為2:1。
- (A) 1:1 (B) 1:2
(C) 2:1 (D) 3:1。
- (B) 2. 有關力學波的傳播方式, 下列敘述何者正確?
2. 力學波只傳遞能量, 不傳遞物質。
- (A) 能傳遞能量與物質
(B) 只傳遞能量, 不傳遞物質
(C) 只傳遞物質, 不傳遞能量
(D) 是否傳遞物質, 須視物質種類而定。
- (C) 3. 波可以分為力學波和非力學波, 則兩者的區別主要是根據下列何者?
3. 力學波需要依靠介質傳遞, 非力學波則不需要, 故選(C)。
- (A) 傳遞距離的遠近
(B) 波前進的方向
(C) 是否需要依靠介質傳遞
(D) 所具有的能量大小。
- (A) 4. 將一塊石頭丟入池塘, 石頭落水處距離岸邊160公分, 4秒後石頭所產生的水波到達岸邊, 則此水波的波速為多少cm/s?
4. 波速 = 波所走的距離 ÷ 所經過的時間 = $160 \div 4 = 40(\text{cm/s})$ 。
- (A) 40 (B) 80
(C) 320 (D) 640。
- (A) 5. 有一彈簧波來回振動一次需時2秒, 經測量發現該彈簧波在3秒鐘內前進了150公分, 則關於此彈簧波的敘述, 下列何者錯誤?
5. (A) 頻率與週期互為倒數, 故頻率為 $\frac{1}{2} = 0.5$ 赫。
- (A) 頻率是2赫 (B) 波速是50 cm/s
(C) 週期是2秒 (D) 波長是100公分。
- (D) 6. 附圖為一向左方傳遞的繩波, 則繩上A、B兩質點下一瞬間的運動方向為何?
6. 沿傳遞方向大致描繪下一瞬間的波形, 可得知A點會向上, B點會向下。
- (A) A向右、B向右
(B) A向左、B向左
(C) A向下、B向上
(D) A向上、B向下。
- (C) 7. 下列為同一條繩索在同一時間振動產生的繩波, 試問何者頻率最大?
7. 同一時間內, 波數越多者, 頻率越大。
- (A) (B) (C) (D)
- (A) 8. 橫波和縱波主要是以下列何者作為區別?
8. 介質振動方向和波行進方向呈垂直或平行者為橫波, 介質振動方向和波行進方向平行者為縱波, 故選(A)。
- (A) 介質振動方向和波行進方向呈垂直或平行
(B) 是否會傳遞能量
(C) 是否會傳遞物質
(D) 是否需要依靠介質傳遞。
- (B) 9. 有一彈簧波如附圖所示, 則下列敘述何者錯誤?
9. (B) 此波為縱波, 介質只會前後振動。
- (A) a、b兩點的距離為一個波長
(B) 當此波向前傳播時, 介質分子會上下振動
(C) a、b兩點的介質較c點緊密
(D) 此波為縱波, 能量沿波前進的方向傳送。

- (B) 10. 某繩波如附圖所示, 其波峰至波谷的水平距離為4公分、垂直距離為4公分、頻率為5赫。試問繩上的星星每做一次完整的振動, 其移動的距離為多少公分?
10. 每經過一次完整的振動, 星星會由平衡位置移動4個振幅的距離, 故為 $4 \times 2 = 8(\text{cm})$ 。
- (A) 4 (B) 8
(C) 16 (D) 24。
- (C) 11. 協揚丟一個小石頭到池塘後, 在水面產生的漣漪如附圖所示。則有關此漣漪的敘述, 下列何者正確?
11. (A) 波只傳遞能量, 不傳遞介質; (B)(D) 水波是以水作為介質的力學波。
- (A) 水面上的葉子會隨波動前進
(B) 石頭是傳遞此波動的介質
(C) 同心圓的圓心即為小石頭落水的地方
(D) 水波會向四面八方傳播, 故不屬於波。
- (C) 12. 建民使用彈簧製造出一個如附圖的連續波動, 試問他所製造出來的波是何種波?
12. 此彈簧波屬於橫波, 彈簧波需介質才可傳遞, 故屬於力學波。
- 甲. 縱波 乙. 橫波 丙. 力學波 丁. 非力學波
- (A) 甲丁
(B) 甲丙
(C) 乙丙
(D) 乙丁。
- (A) 13. 附圖為甲、乙兩週期波的波形, 圖中每一格的大小皆相同, 關於兩波形的比較, 下列何者正確?
13. (B) 甲波長為4格; 乙波長為2格; (C) 兩波均在1/200秒傳播了9格, 故甲波波速 = 乙波波速; (D) 甲波週期 = 1/甲波頻率 = $1/450(\text{s})$; 乙波週期 = $1/\text{乙波頻率} = 1/900(\text{s})$ 。
- (A) 甲波的振幅為乙波的2倍
(B) 甲波的波長為乙波的4倍
(C) 甲波的波速為乙波的2倍
(D) 甲波的週期為乙波的4倍。
- (D) 14. 手拉細繩每秒完整振動3次, 使其產生連續向右傳播的繩波, 波形如附圖所示, 試問下列何者正確?
14. (A) 波行進方向與介質振動方向垂直, 故為橫波; (B) 波長為 $30/2 = 15(\text{cm})$; (C) 頻率 = 每秒振動的次數, 故為3(Hz)。
- (A) 此繩波為縱波
(B) 波長為20 cm
(C) 繩波的振動頻率為1/3 Hz
(D) 繩波的傳播速率為45 cm/s。



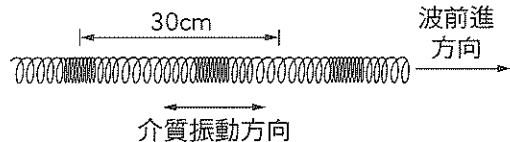
附圖為水面上產生連續週期波的示意圖, 實線表示波峰的連線, 虛線代表波谷的連線。試回答下列問題:



15. 若每秒通過丙的波有10個, 則此波的頻率為多少赫?
- (A) 5 (B) 10
(C) 15 (D) 20。
- 答: B。
15. 頻率 = 次/秒 = $10/1 = 10(\text{Hz})$ 。
16. 承上題, 波速為多少cm/s?
- (A) 10 (B) 25
(C) 50 (D) 100。
- 答: C。
16. 波速 = 波長 × 頻率 = $(10/2) \times 10 = 50(\text{cm/s})$ 。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 一彈簧產生的波形如附圖所示，則：



(1) 此彈簧波屬於 縱 波。(填橫或縱)

(2) 此波的波長為 20 公分。

1. 此彈簧波為縱波，相鄰兩疏部中點或密部中點的距離為波長，故波長為 $30 \div 1.5 = 20(\text{cm})$ 。

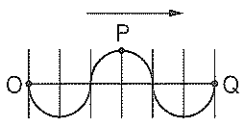
2. 週期為0.2秒的波，代表振源每秒會生成 5 個完整的波。

2. 週期為0.2秒，則每秒產生波數 $= 1/0.2 = 5(\text{個})$ 。

3. 有一繩波振動，一分鐘內產生300個完整的波，則其振動頻率為 5 赫茲。

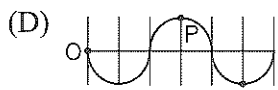
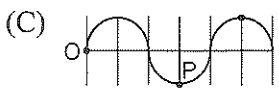
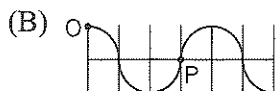
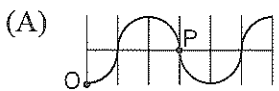
3. 頻率 $= 300/60 = 5(\text{Hz})$ 。

4. 某繩波波形如附圖所示，波向右行進，波長為10公分，波速為50 cm/s，試回答下列問題：



(1) 波由O點傳到P點需經過 3/4 個週期。

(2) 當波通過O點後，再經0.05秒的波形為下列何圖？



答： B 。

4. (1) O點到P點的水平距離為3/4個波長，故波由O點傳到P點需3/4個週期。
(2) 頻率 $= 5 \text{ Hz}$ ，週期 $= 0.2 \text{ s}$ ，所以0.05秒為1/4個週期。

第二部分 進階題

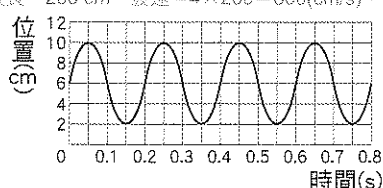
◎綜合演練（每題4分，共40分）

(C) 1. 有一繩波每分鐘振動240次，且測得繩波波長為2公尺，則其傳播速率為多少cm/s？

- (A) 8 (B) 480
(C) 800 (D) 4800。

1. 頻率 $= 240/60 = 4(\text{Hz})$ ，波長 $= 200 \text{ cm}$ ，波速 $= 4 \times 200 = 800(\text{cm/s})$ 。

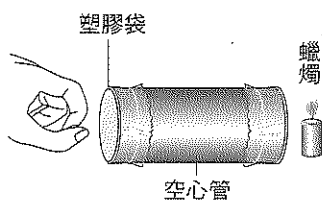
(D) 2. 某連續繩波通過介質中某一點，此點作往返振動的位置與時間關係如附圖所示，關於此波的敘述，下列何者錯誤？



- (A) 振幅為4 cm
(B) 頻率為5 Hz
(C) 週期為0.2 s
(D) 波速為40 cm/s。

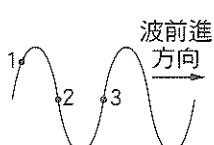
2. (A) 振幅為波峰或波谷至平衡點的距離，故為 $10 - 6 = 4(\text{cm})$ ；(B) 頻率為 $1/0.2 = 5(\text{Hz})$ ；(C) 週期 $T = 1/f = 1/5 = 0.2(\text{s})$ ；(D) 由附圖無法得知波長，故無法求得波速。

(A) 3. 如附圖所示，用橡皮筋將兩個塑膠袋分別套在空心管兩端的開口上，將蠟燭點燃放在右端開口處，以手輕敲左端，則燭火一開始會朝哪一個方向偏移？



- (A) 右方 (B) 左方
(C) 上方 (D) 下方。

(C) 4. 附圖為一向右前進的連續週期波形，其中介質振動的方向與波行進的方向垂直。試問1、2、3三點在下一瞬間的運動方向為何？

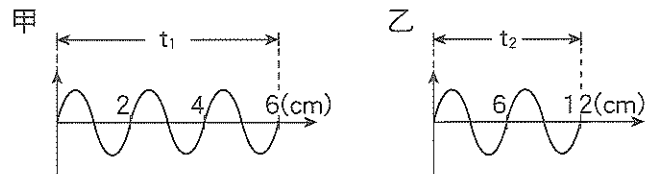


- (A) 1向下、2不動、3不動
(B) 1向上、2不動、3不動
(C) 1向下、2向上、3向下
(D) 1向上、2向下、3向上。



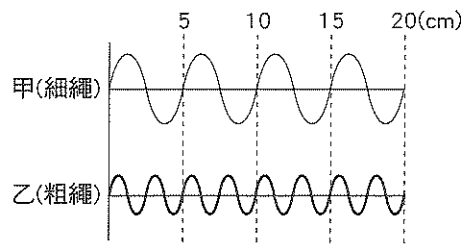
5. 甲波頻率 $= 3 \div 3 = 1(\text{Hz})$ ，乙波頻率 $= 2 \div 1 = 2(\text{Hz})$ ，故頻率：甲 $<$ 乙；甲波波速 $= 2 \times 1 = 2(\text{cm/s})$ ，乙波波速 $= 6 \times 2 = 12(\text{cm/s})$ ，故波速：甲 $<$ 乙。

(D) 5. 甲、乙兩橫波如附圖所示，若圖中 t_1 為3秒、 t_2 為1秒，則兩者頻率及波速的大小關係為何？



- (A) 頻率：甲 $>$ 乙；波速：甲 $>$ 乙
(B) 頻率：乙 $>$ 甲；波速：甲 $>$ 乙
(C) 頻率：甲 $>$ 乙；波速：乙 $>$ 甲
(D) 頻率：乙 $>$ 甲；波速：乙 $>$ 甲。

附圖為甲、乙兩條粗細不同的繩子，在相同時間內所產生的波形。已知甲繩每秒產生1個波，乙繩每秒產生4個波，試回答下列問題：



6. 甲、乙兩繩波的波速比為何？

- (A) 1 : 1
(B) 1 : 2
(C) 1 : 4
(D) 2 : 1。
答： B 。

6. 由題意可知，甲繩波的頻率 $= 1 \text{ Hz}$ ，乙繩波的頻率 $= 4 \text{ Hz}$ ；由圖可知，甲繩波的波長 $= 5 \text{ cm}$ ，乙繩波的波長 $= 5/2 = 2.5(\text{cm})$ ；故甲、乙兩繩波的波速比為 $(1 \times 5) : (4 \times 2.5) = 1 : 2$ 。

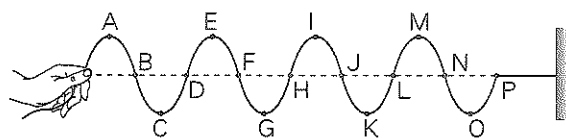
7. 關於甲、乙兩繩波的比較，下列何者正確？



- (A) 振幅大小：甲 $>$ 乙
(B) 波長大小：甲 $=$ 乙
(C) 頻率大小：甲 $>$ 乙
(D) 週期大小：甲 $<$ 乙。
答： A 。

7. (B) 甲繩波的波長 $= 5 \text{ cm}$ ，乙繩波的波長 $= 5/2 = 2.5(\text{cm})$ ；(C)(D) 甲繩波的頻率 $= 1 \text{ Hz}$ ，乙繩波的頻率 $= 4 \text{ Hz}$ ，故頻率大小：甲 $<$ 乙，而週期為頻率的倒數，故週期大小：甲 $>$ 乙。

手持繩子上下振動，向右產生連續且規律的波，如附圖所示。試回答下列問題：



8. 關於圖中波的敘述，下列何者正確？

- (A) A點和C點之間的垂直距離稱為振幅
(B) E點為距離平衡位置最遠的點之一
(C) B、P點之間共有4個波長的距離
(D) 繩子振動的方向和波傳遞的方向平行。
答： B 。

8. (A) A點或C點至平衡位置的垂直距離稱為振幅；(C) B、P點之間共有3.5個波長的距離；(D) 繩子振動的方向和波傳遞的方向垂直。

9. 若此繩子4秒內產生3個波，則此波的頻率為多少赫？

- (A) $\frac{3}{4}$ (B) $\frac{4}{3}$
(C) 3 (D) 4。
答： A 。

9. 頻率為每秒產生的波數，則頻率 $= 3 \div 4 = 3/4(\text{Hz})$ 。

10. 承上題，若此波在0秒時通過A點，則在2秒後將會到達哪一個質點？

- (A) E (B) G
(C) I (D) K。
答： B 。

10. 2秒後前進的波數 $= (3/4) \times 2 = 1.5$ 個波，故由A點傳到G點。

八年級自然科學 (三)【第 6 回】

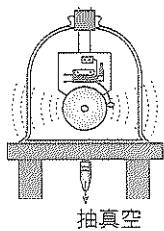
範圍
3-2 聲波的產生與傳播
3-3 聲波的反射與超聲波
3-4 多變的聲音

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

- (B) 1. 一電鈴放在抽氣機的玻璃罩內, 通電後, 鈴鎚敲擊而發出聲音, 如附圖所示。若將玻璃罩內空氣逐漸抽出, 其聲音的變化為何?
- (A) 音調逐漸變高
(B) 響度逐漸下降
(C) 音色逐漸改變
(D) 音量保持不變。
- (A) 2. 關於超聲波的敘述, 下列何者錯誤?
- (A) 頻率低於20赫的聲音與高於20000赫的聲音皆稱為超聲波
(B) 具有頻率高、波長短、方向性佳的特性
(C) 醫生常利用超聲波檢驗孕婦腹中胎兒的生長情形
(D) 蝙蝠可發出超聲波來偵測物體位置。
- (A) 3. 有關原聲及回聲的比較, 下列何者正確?
- (A) 傳聲速率相同
(B) 原聲的頻率大於回聲的頻率
(C) 行進方向相同
(D) 聲音的響度相同。
- (D) 4. 佳慧怕吵, 他家又剛好位在交通繁忙的大馬路旁, 所以為了住家的安靜, 窗戶均安裝雙層玻璃的隔音氣密窗, 試問在氣密窗的兩玻璃片中間如何處理的隔音效果最好?
- (A) 填入保麗龍
(B) 填充氬氣
(C) 塗一層水銀
(D) 抽成真空。
- (D) 5. 小月在實驗室中, 先後敲擊頻率為50赫與200赫的兩音叉, 再敲擊頻率為100赫的三角鐵, 則何者發出的聲音速率最快?
- (A) 50赫的音叉
(B) 200赫的音叉
(C) 100赫的三角鐵
(D) 三者一樣快。
- (D) 6. 今有四支規格相同的玻璃量筒, 分別裝入不同高度的水, 若用嘴朝各量筒上緣吹氣, 則下列哪一個量筒發出的聲音音調最高?
- (A) (B) (C) (D)
- (D) 7. 下列哪一因素的改變不會影響聲音在空氣中的傳播速率?
- (A) 溫度 (B) 溼度 (C) 密度 (D) 振幅。
- (C) 8. 佳燕在觀賞跨年煙火時, 看到高空煙火爆炸6秒後才聽到爆炸聲。已知當時的聲速約為340 m/s, 則佳燕的觀賞地點距離煙火爆炸處大約有多遠?
- (A) 200 m (B) 1000 m
(C) 2 km (D) 10 km。
- (D) 9. 利用手機播放音樂時, 下列哪些情形可能會影響音樂聲傳播的速率?
- 甲. 聲音大小 乙. 節奏快慢 丙. 音調高低
- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三者均不會。



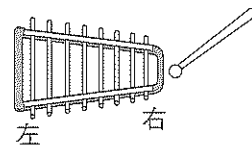
抽真空

- (B) 10. 已知人耳可聽到的聲波頻率範圍為20~20000赫, 則下列何者產生的聲波, 可讓地球上聽覺正常的人類聽到?

- (A) 蝴蝶每秒拍動3次翅膀
(B) 水中每秒振動600次的物體
(C) 隕石撞擊月球產生的爆炸聲
(D) 海豚在海裡發出的超聲波。

10. 「赫」代表每秒振動的次數。
(A) 3赫, 無法被聽到; (C) 缺乏介質, 無法被聽到; (D) 超聲波頻率超過20000赫, 無法被聽到。

- (C) 11. 附圖為小朋友常玩的敲擊樂器之一, 該樂器是由長短不一的鋼管組合而成, 由左到右依序為「Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si、Do」, 其排列的順序是依據下列何者?
- (A) 頻率由高而低 (B) 振幅由大而小
(C) 頻率由低而高 (D) 振幅由小而大。

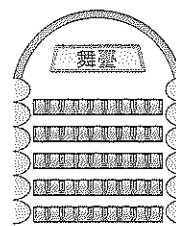


左 右

- (C) 12. 勝昌在空氣中先後敲擊頻率分別為100赫與200赫的兩支音叉, 再將音叉同時放入水中, 則此兩支音叉所發出的聲音在水中的傳播速率比為何?
- (A) 1:4 (B) 4:1 (C) 1:1 (D) 1:2。

亞蔚到國家音樂廳去聽交響樂團的演奏會, 演奏中, 亞蔚看到許多種不同的樂器, 例如定音鼓、直笛、銅管、法國號、小提琴、大提琴、低音提琴等。試回答下列問題:

13. 亞蔚畫下音樂廳的平面圖, 如附圖所示, 則關於此音樂廳的設計, 下列敘述何者錯誤?
- (A) 舞臺後方的凹面牆可產生回聲
(B) 觀眾席兩側牆壁的凹凸設計可減少回聲
(C) 為了減少回聲, 兩側牆壁應使用光滑材質
(D) 座椅的棉絨靠墊可以吸收聲音, 減少干擾。
- 答: C。



13. (C) 光滑的牆壁會增加回聲。

14. 關於樂音三要素的配對, 下列何者正確?

甲. 能分辨小提琴聲和定音鼓聲——音色
乙. 直笛可發出高音和低音——響度
丙. 120分貝與50分貝的銅管聲——音調

- (A) 僅甲 (B) 僅甲乙
(C) 僅乙丙 (D) 甲乙丙。
- 答: A。

14. 乙. 直笛的高、低音為頻率不同所造成的; 丙. 銅管聲分貝大小為聲音強度不同。

15. 小提琴演奏時聲音優美, 在演奏過程中, 我們之所以能聽到聲音, 是下列何種原因所造成?

- (A) 只有小提琴弦在振動
(B) 只有空氣在振動
(C) 只有空氣和耳膜在振動
(D) 琴弦振動的波藉由空氣傳遞到耳朵。
- 答: D。

15. 琴弦振動帶動空氣振動, 接著傳到耳膜使其跟著振動。

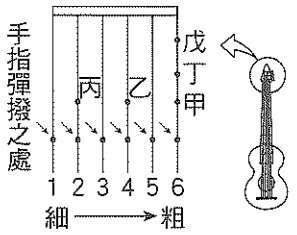
16. 大提琴手以手按壓不同位置的琴弦, 若按壓後的弦長如附圖所示, 則三條弦音調由高至低的關係應為下列何者? (弦長: 甲<乙=丙, 粗細: 甲=乙<丙)
- (A) 甲>乙>丙 (B) 甲<乙<丙
(C) 甲>乙=丙 (D) 甲=乙>丙。
- 答: A。

16. 弦越細、短, 則振動越快、頻率越高。甲、乙粗細相同, 但甲弦較短, 故音調甲較乙高; 乙、丙長度相同, 但乙較細, 故音調乙較丙高。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 聲速在不同溫度的速率不同，溫度越高，聲速越快。
2. 聲音的傳播速率隨介質不同，則在固態、液態及氣態介質中，聲速由快至慢排序應為固態、液態、氣態。
3. 附圖為吉他的六條弦線，其鬆緊程度均相同。已知第1弦最細，第6弦最粗。則彈撥時：
(1)分別按在甲、乙、丙位置，發出的音調最高者為丙。
(2)在第6條弦線上，分別按在甲、丁、戊位置，發出的音調最高者為甲。
4. 某船艦以聲納探測海洋深度，若海水傳聲速率為每秒1500公尺，試回答下列問題：
(1)在海面上某處，聲納發射聲波至接收到回聲共歷時5秒，則此處的海洋深度應為3750公尺。
(2)若此船艦測得某處海底距海面的距離為3000公尺，則聲納由發射聲波至接收到回聲，共歷時4秒。

2. 聲波在固體中傳遞速率最快，在氣體中傳遞速率最慢。



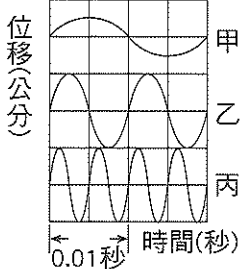
3. (1) 弦長相同，則越細的弦發出聲音的音調越高。
(2) 弦粗細相同，則越短的弦發出聲音的音調越高。

4. (1) $1500 \times 5 \div 2 = 3750$ (公尺)。
(2) $3000 \div 1500 \times 2 = 4$ (秒)。

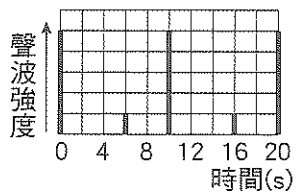
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- (D) 1. 在實驗室中先後敲擊甲、乙、丙三支音叉，在同一位置分別測得三音叉聲波的振動位移與時間關係，如附圖所示，則下列敘述何者正確？
(A) 響度大小：甲 > 乙 > 丙
(B) 響度大小：甲 = 乙 = 丙
(C) 音調高低：甲 > 乙 > 丙
(D) 音調高低：甲 < 乙 < 丙。
- (B) 2. 甲、乙兩支音叉在同一時間、地點發出聲音的強度及音調如附表所示。若乙音叉發出的聲音波長為0.8公尺，則甲音叉的聲速為多少m/s？
(A) 120 (B) 320 (C) 400 (D) 500。
- (C) 3. 海水中聲速約1500 m/s。潛艇每隔10秒發出一個聲波脈衝，探測海底深度。若偵測到的聲波(包含發射波與反射波)強度隨時間變化，如附圖所示，則潛艇距離海底約為多少公尺？
(A) 150 (B) 3000 (C) 4500 (D) 9000。
- (C) 4. 芊芊在運動會擔任200公尺短跑計時員，他站在跑道終點，聽到起點的起跑槍聲後才按下馬錶開始計時，並在選手到達終點時按下馬錶停止計時，結果第一名選手的成績為23.00秒。試問該選手的實際成績約為幾秒？(當時聲速約為333.3 m/s)
(A) 17.00 (B) 22.40 (C) 23.60 (D) 36.60。

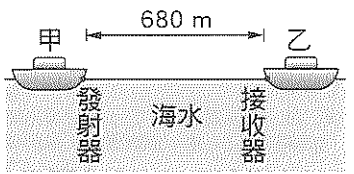


音叉	強度(dB)	音調(Hz)
甲	90	300
乙	120	400



4. 跑槍從起點傳到終點，需時 $200 \div 333.3 \approx 0.60$ (s)，即選手起跑後經過0.60秒芊芊才按下馬錶，故選手的實際成績 = $23.00 + 0.60 = 23.60$ (s)。

- (C) 5. 靜止在海面上的甲船發出聲波，聲波同時由空氣及海水以直線傳至靜止在海面上的乙船，如附圖所示。假設當時無風且海面平靜，在空氣中的聲速為340 m/s，在海水中的聲速為1700 m/s，則乙船先後接收到上述兩個聲波的時間差最接近多少秒？
(A) 0.3 (B) 0.5 (C) 1.6 (D) 2。



小傑到撒哈拉沙漠探險卻迷路了，此時遠處正好有一組駱駝商隊經過，於是向他們求救，並用力發出呼叫聲、哨子聲、敲水壺聲。試回答下列問題：

6. 小傑發出的呼叫聲、哨子聲、敲水壺聲，其傳聲速率大小依序為何？
(A) 呼叫聲 > 哨子聲 > 敲水壺聲
(B) 呼叫聲 = 哨子聲 = 敲水壺聲
(C) 呼叫聲 < 哨子聲 < 敲水壺聲
(D) 呼叫聲 < 敲水壺聲 < 哨子聲。
答：B。
7. 已知在0°C的乾燥空氣中聲速為331公尺/秒，且溫度每上升1°C，聲速增加0.6公尺/秒。若當時氣溫為40°C，則小傑向駱駝商隊發出的呼救聲，聲速約為多少公尺/秒？
(A) 331 (B) 340 (C) 346 (D) 355。
答：D。
8. 承上題，在相同溫度下，若小傑發出呼救聲1.2秒後，遠處的商人才聽見此聲音，則小傑和商人的距離約為多少公尺？
(A) 426 (B) 408 (C) 296 (D) 289。
答：A。

6. 雖然是不同發聲體發出的聲波，但均在相同介質中傳播，故聲速相同。

7. 聲速 = $331 + 0.6 \times 40 = 355$ (公尺/秒)。

8. 距離 = $1.2 \times 355 = 426$ (公尺)。

甲、乙、丙、丁四支音叉在同一時間、地點發出聲音的強度及音調，如附表所示。試回答下列問題：

音叉	強度(dB)	音調(Hz)
甲	60	500
乙	90	400
丙	90	300
丁	120	400

9. 有關四支音叉發出聲音的敘述，下列何者錯誤？
(A) 甲音叉發出聲音的週期最小
(B) 丙音叉發出聲音的頻率最小
(C) 丁音叉發出的聲音傳得最遠
(D) 乙音叉發出的聲音強度為丙音叉的 $\frac{4}{3}$ 倍。
答：D。
10. 乙音叉發出的聲音強度是甲音叉的幾倍？
(A) 3 (B) 100 (C) 300 (D) 1000。
答：D。

9. (D) 乙音叉發出的聲音強度與丙音叉相同。

10. 分貝數每增加10分貝，聲音強度就會增強10倍。 $90 - 60 = 30$ ，故乙音叉聲音的強度為甲音叉的10³倍。

八年級自然科學（三）【第7回】

範圍

4-1 光的傳播與光速
4-2 光的反射與面鏡

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

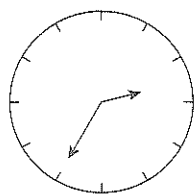
◎基礎演練（每題3分，共48分）

- (B) 1. 正中午小安在大樹底下乘涼，他發現穿過樹葉間縫隙的陽光，在地上形成的亮點為圓形，其原因為何？
1. 根據針孔成像，陽光通過小孔後會呈現太陽的形狀(圓形)。
(A) 樹葉間的縫隙為圓形 (B) 太陽本身為圓球形
(C) 圓形的面積最小 (D) 圓形的面積最大。

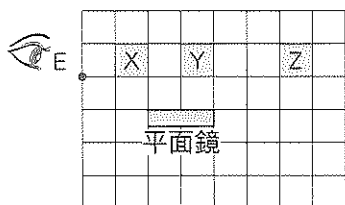
- (C) 2. 山區的公路在轉彎處常會裝設「凸面鏡」而非平面鏡，其原因為何？
2. 凸面鏡的成像，必為縮小的正立虛像，因此可用於縮小影像，以增加視野。
(A) 物體經凸面鏡反射的成像較大
(B) 物體經凸面鏡反射的成像為實像
(C) 凸面鏡的成像範圍較大，可增加觀察視野
(D) 凸面鏡有聚光功能，成像較清楚。

- (A) 3. 下列現象中，何者和光的反射有關？
3. 影子與光直線前進的性質有關。
甲. 不開燈的室內仍看得見物品 乙. 影子
(A) 僅甲 (B) 僅乙
(C) 甲乙 (D) 兩者均與光的反射無關。

- (C) 4. 寶珠透過平面鏡所看到的時鐘如附圖所示，則此時的實際時間應為下列何者？
4. 平面鏡成像左右相反，故此時的實際時間為9:25。
(A) 2:35 (B) 8:05
(C) 9:25 (D) 3:55。

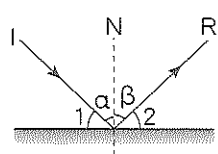


- (C) 5. 如附圖所示，標示有英文字母X、Y和Z的三張卡片，分別平放在一豎立於紙面上的平面鏡前。當眼睛自E點向鏡內看時，能看到哪一張卡片？
5. 根據反射定律，眼睛透過平面鏡只能看到Z卡片。
(A) X (B) Y
(C) Z (D) 都看不到。



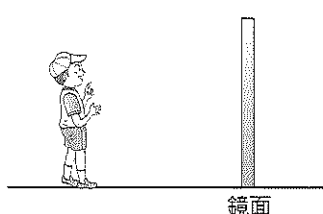
- (D) 6. 下列何者不可用光的直進性來解釋？
6. 彩虹可用「光是由不同色光組成」來解釋，但無法解釋光的直進性。
(A) 張口看不見胃 (B) 針孔成像
(C) 日食現象 (D) 彩虹的形成。
- (D) 7. 一般而言，光在下列哪一種介質中傳播的速率最快？
7. 光在不同介質中的速率大小為：真空 > 氣體 > 液體 > 固體。
甲. 固體 乙. 液體 丙. 氣體 丁. 真空
(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。

- (D) 8. 附圖為反射定律示意圖，則下列敘述何者錯誤？
(A) I為入射線，R為反射線，I、N、R在同一平面上
(B) N為法線
(C) $\angle \alpha = \angle \beta$
(D) 入射角 $\angle 1$ = 反射角 $\angle 2$ 。



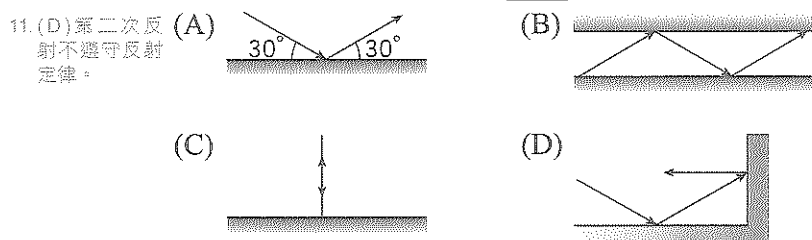
8. (D) 入射角為 $\angle \alpha$ ，非 $\angle 1$ ；反射角為 $\angle \beta$ ，非 $\angle 2$ 。

- (B) 9. 如附圖，人與鏡面距離大於4公尺，若人向鏡面移動4公尺，則其在平面鏡中的像將如何移動？
9. 若人遠離鏡面，則像也會反方向遠離鏡面；若人靠近鏡面，則像也會往鏡面靠近。
(A) 遠離鏡面移動2公尺
(B) 靠近鏡面移動4公尺
(C) 遠離鏡面移動4公尺
(D) 保持不動。

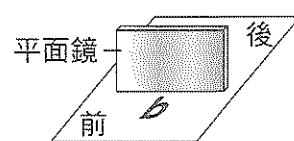


- (B) 10. 先將鋁箔捏皺後再攤開，當光照射在此凹凸不平的鋁箔時，其入射角和反射角的關係為何？
10. 光反射時必遵守反射定律，故選(B)。
(A) 入射角 > 反射角
(B) 入射角 = 反射角
(C) 入射角 < 反射角
(D) 視凹凸的情況而定。

- (D) 11. 下列光的反射路徑，何者錯誤？



- (A) 12. 一平面鏡垂直豎立在一張白紙上，在鏡前的白紙上寫一「b」字，如附圖所示，則眼睛在平面鏡前方，觀看「b」字在鏡中的成像應為下列何者？
12. 「b」字在平面鏡中的成像為「p」。
(A) p (B) d (C) b (D) q。



老師在紙杯的杯底用針戳出小洞，杯口以白紙覆蓋作為紙屏，進行針孔成像實驗。試回答下列問題：

13. 有關針孔成像得到的像之性質，下列何者正確？

選項	正立或倒立	實像或虛像
(A)	正立	實像
(B)	正立	虛像
(C)	倒立	實像
(D)	倒立	虛像

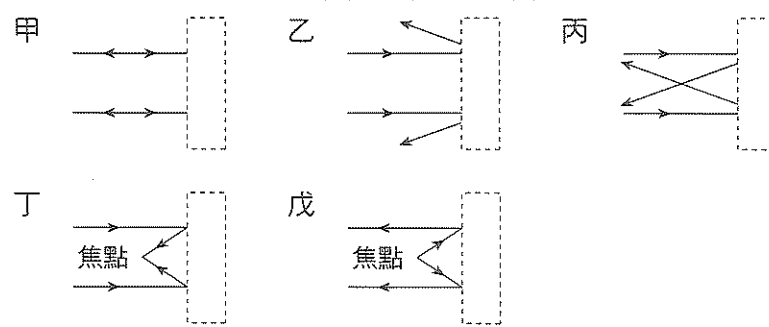
答： C 。

13. 針孔成像的像是由實際的光線會聚而得，且上下顛倒，故為倒立的實像。

14. 針孔大小、光源位置、紙屏位置均會影響成像性質，則下列敘述何者正確？
(A) 紙屏位置固定，光源越接近針孔則成像越小
(B) 光源位置固定，針孔越接近紙屏則成像越大
(C) 光源位置固定，紙屏越遠離針孔則成像越小
(D) 針孔越大，則成像越模糊。
答： D 。

14. (A) 成像越大；(B) 成像越小；(C) 成像越大。

請參考附圖，回答下列有關光線反射路徑的問題：



15. 何者是經凸面鏡反射後的光線路徑？

(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 丁。
答： B 。

15. 平行光線經過凸面鏡的反射後，會向外發散，圖中僅乙為發散光線，故選(B)。

16. 何者是經凹面鏡反射後的光線路徑？

(A) 甲乙丙 (B) 乙丙丁 (C) 丙丁戊 (D) 甲丁戊。
答： C 。

16. 凹面鏡有會聚光線的特性(丙丁)；若光線由凹面鏡的焦點出發，經過凹面鏡反射會平行射出(戊)。

◎填充題（每格2分，共12分）

- 光在真空中的傳播速率約為每秒 30 萬公里。
- 平行光經凹面鏡反射後交會於焦點，將光源擺放至凹面鏡的焦點處，光線經凹面鏡反射後又會平行射出，此現象稱為光的 可逆 性。

- 從平面鏡中看到牆上的電子數字鐘是 15:20，試問正確時間應為幾點幾分？

答：05:21。

3.鏡中虛像與物體呈現左右相反的關係。可將考卷翻到背面，並由背面看此題圖形即可。

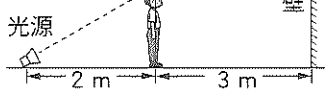


- 頻頻站在光源和牆壁之間，如附圖所示，若頻頻的身高為150 cm，則：

(1)牆上的影子高度為 375 cm。

(2)當頻頻向前走靠近牆壁時，影子的高度將 變小。(填變大、不變或變小)

(3)若頻頻不動，而將光源向頻頻接近1公尺，則影子高度將 變大。(填變大、不變或變小)



4.(1)依比例可得 $\frac{150}{2} = \frac{\text{影子高度}}{2+3}$ ，影子高度 = 375(cm)。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- (A) 1.如附圖，曉晴用點燃的蠟燭和有針孔的暗箱進行針孔成像實驗，則下列敘述何者正確？



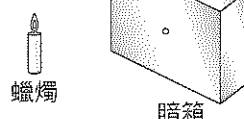
1.(B)針孔成像為實像；(C)蠟燭靠近暗箱時，像會變大，而遠離暗箱時，像會變小；(D)針孔挖大後，像會變得模糊。

(A)此實驗可證明光的直進性

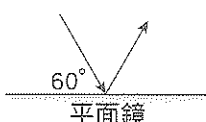
(B)蠟燭在暗箱另一側會形成倒立虛像

(C)將蠟燭靠近暗箱，則蠟燭的成像會變小

(D)若將暗箱上的針孔挖大，則成像會變得更清晰。



- (C) 2.附圖為某光線照射到平面鏡所產生反射的情形，若此光線固定不動，將平面鏡順時鐘旋轉10°，則入射光與反射光的夾角為多少度？



(A)40

(B)60

(C)80

(D)100。

- (D) 3.面鏡與人類生活息息相關，關於其常見的用途，下列何者錯誤？

3.(D)應配戴凹面鏡才有聚光效果。

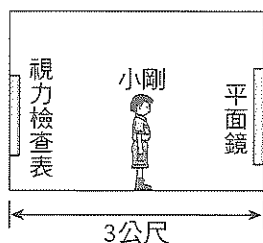
(A)手電筒內有凹面鏡，可使光線照射到較遠處

(B)商店天花板牆角的凸面鏡，可使店員看到店內大部分的情況

(C)衣櫥前的平面穿衣鏡，成像與物體大小相等

(D)醫生的額鏡是凸面鏡，可使光線集中。

- (B) 4.小剛在房間牆壁上貼了一張視力檢查表，如附圖。已知測量視力時，人與檢查表應保持5公尺，但房間的寬度只有3公尺，於是小剛在檢查表的對面牆上掛一平面鏡，則測量視力時，小剛應面對平面鏡，且與平面鏡相距幾公尺，才能正確測量視力？



(A)1

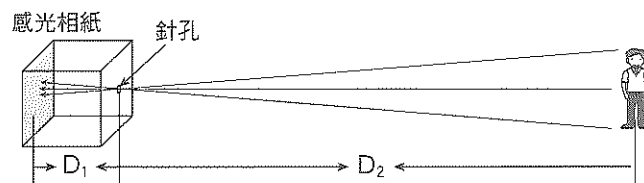
(B)2

(C)2.5

(D)3。

- (A) 5.亞蔚想以針孔成像的原理來拍攝照片，如附圖所示。

若亞蔚的身高為160公分，亞蔚至針孔的距離(D_2)為200公分，感光相紙至針孔的距離(D_1)為25公分，感光相紙為符合針孔箱的形狀，只能裁剪成正方形。若亞蔚欲拍攝全身的像，則感光相紙的邊長最小應該裁剪成多少公分？



(A)20

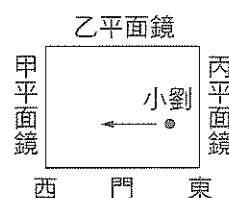
(B)25

(C)40

(D)50。

- (B) 6.小劉在電梯中向西邊移動，其俯

視圖如附圖所示，則在甲、乙、丙三個平面鏡中，成像移動的方向分別為何？



(A)甲向東；乙向東；丙向東

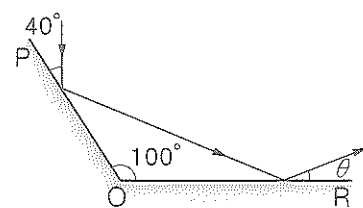
(B)甲向東；乙向西；丙向東

(C)甲向西；乙向東；丙向西

(D)甲向西；乙向西；丙向西。

- (D) 7.附圖為光線反射之意圖。PO與RO兩鏡面

夾角為100°，有一光線射向PO鏡面，且與鏡面之夾角為40°，則θ角為幾度？



(A)10

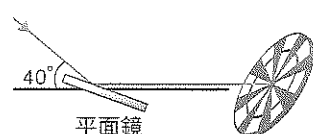
(B)20

(C)30

(D)40。

- (A) 8.有一束行進方向與水平面

成40°夾角的光線，若欲使其沿水平方向射中目標，則須放置一平面鏡



以達到此目的，如附圖所示，試問平面鏡與水平面的夾角應為多少？

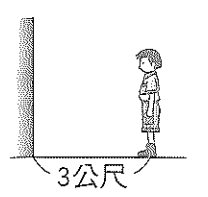
(A)20°

(B)30°

(C)40°

(D)50°。

如附圖，小康身高150公分，站在平面鏡前3公尺處，由平面鏡可看到全身的像。試回答下列問題：



- 9.鏡中小康像的身高為多少公分？

(A)75

(B)150

(C)225

(D)300。

答：B。

9.平面鏡成正立等大虛像，故像高與小康身高相同。

- 10.小康向平面鏡移動1公尺，則小康和他的像之間的距離縮短多少公尺？

(A)0.5

(B)1

(C)2

(D)4。

答：C。

10.平面鏡中的像亦向鏡面移動1公尺，故距離共縮短2公尺。

八年級自然科學（三）【第8回】

範圍

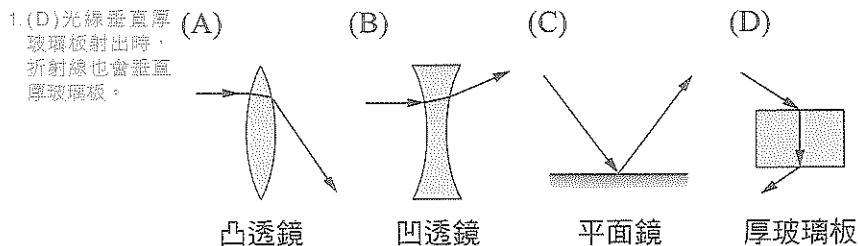
4-3 光的折射與透鏡

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

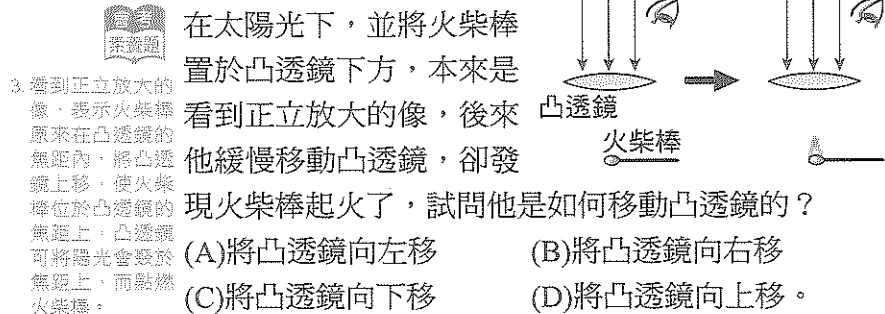
(D) 1. 下列的光線行進路徑圖中，何者錯誤？



(B) 2. 光由水中斜射入空氣，將會發生下列何種現象？

2. 光在空氣中的速率大於在水中；進入不同介質時，若光速變快，則會偏離法線，故選(B)。
- (A) 光速變快，且入射角大於折射角
(B) 光速變快，且入射角小於折射角
(C) 光速變慢，且入射角大於折射角
(D) 光速變慢，且入射角小於折射角。

(D) 3. 如附圖，治平將凸透鏡放在太陽光下，並將火柴棒置於凸透鏡下方，本來是看到正立放大的像，後來他緩慢移動凸透鏡，卻發現火柴棒起火了，試問他是如何移動凸透鏡的？



(C) 4. 下列何者不可能是凸透鏡所形成的像？

4. 物體距離凸透鏡兩倍焦距外，會成倒立縮小實像；而物體在兩倍焦距與焦距之間，會成倒立放大實像；物體在焦距內，會成正立放大虛像，故(C)不可能。
- (A) 放大的實像 (B) 放大的虛像
(C) 縮小的虛像 (D) 縮小的實像。

(B) 5. 實像與虛像最明顯的不同在於下列何者？

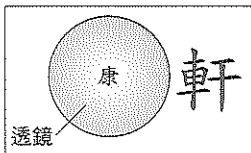
5. 實像可投射在紙屏上，虛像則只能由眼睛看到，無法投射在紙屏上。
- (A) 前者為正立，後者為倒立
(B) 前者可在紙屏或布幕上成像，後者則否
(C) 人眼可看見虛像，但無法看見實像
(D) 前者均為放大的像，後者均為縮小的像。

(B) 6. 有關光的折射現象，下列敘述何者錯誤？

6. (B) 魚看起來會較淺，所以應瞄準魚的下方。
- (A) 將筆下端斜放入裝水的水槽中，筆看起來彎折與光的折射有關
(B) 拿魚叉要抓水中的魚時，應瞄準眼睛所看到魚的上方
(C) 在岸邊看游泳池底，會覺得游泳池的深度比實際深度還要淺
(D) 從水裡觀看岸邊的景物，會覺得比實際的位置還要高。

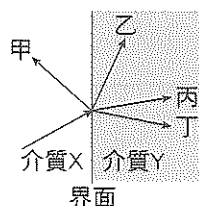
(D) 7. 將某種透鏡置於書本上方15公分處，看到的文字如附圖所示，則下列敘述何者正確？

7. (A) 透鏡移近時，像會變大，但仍比實物小；(B)(C)此為凹透鏡，僅能成正立縮小虛像。
- (A) 將透鏡移近書本，像會變小
(B) 透過透鏡看到的像為縮小實像
(C) 將透鏡移離書本，會變為倒立的像
(D) 將透鏡移近書本，仍為縮小的像。

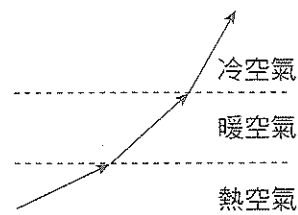


(B) 8. 已知光在介質X中的速率小於在介質Y中。若一光線由介質X射向介質Y，如附圖所示，則折射光的路徑最可能為何？

8. 光線進入介質Y中速率變快，折射光會偏離法線，故選(B)。
- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。

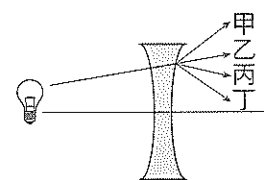


(A) 9. 當大規模的熱空氣與冷空氣交會時，會形成鋒面影響天氣。若光由熱空氣進入冷空氣的路線如附圖所示，則光在哪一種空氣中的傳播速率最快？



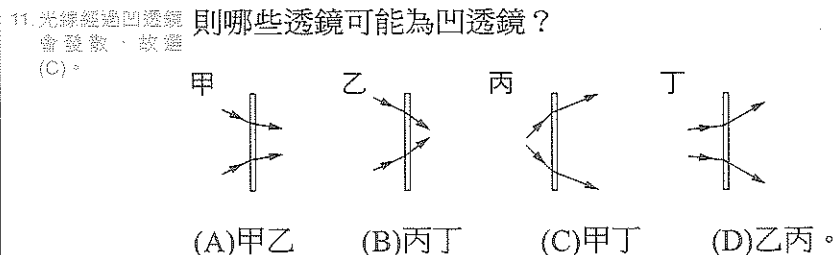
9. 光由熱空氣進入暖空氣時，折射線偏向法線，故光速大小為熱空氣 > 暖空氣；光由暖空氣進入冷空氣時，折射線偏向法線，故光速大小為暖空氣 > 冷空氣，故光在熱空氣中的速率最快。
- (A) 熱空氣 (B) 暖空氣
(C) 冷空氣 (D) 一樣快。

(A) 10. 若將燈泡置於凹透鏡焦距上，如附圖所示，則燈泡發出的光線經透鏡折射後，路徑可能為何者？

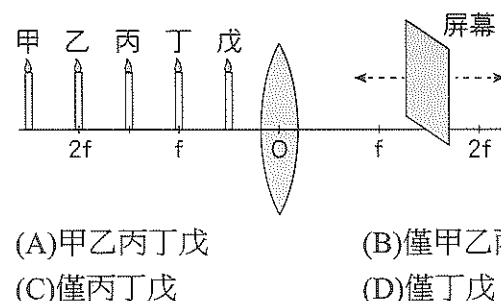


- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。

(C) 11. 光由空氣分別經過甲~丁透鏡後的路徑如附圖所示，則哪些透鏡可能為凹透鏡？



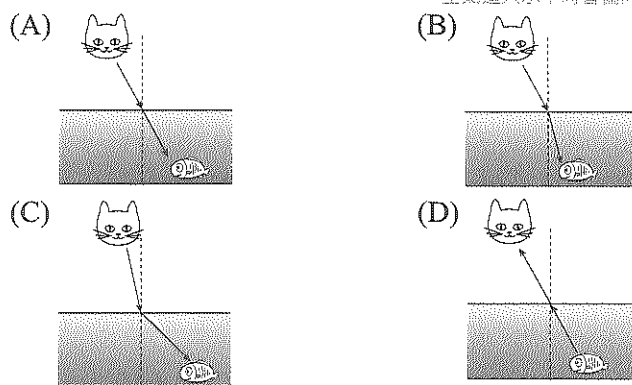
(B) 12. 在一凸透鏡前標定甲、乙、丙、丁、戊五個位置，另置一屏幕於凸透鏡右邊，如附圖所示，再將燭火在這些位置移動，並觀察其成像情形，則將燭火放在上述哪幾個位置時，可在屏幕上成像？



阿達家養了一隻貓和一條魚，貓常常趴在魚缸上想抓魚，讓阿達傷透腦筋。試回答下列問題：

13. 當貓盯著魚看時，魚也從水中看貓，則關於魚看貓的光線路徑，下列何者正確？

13. 光在水中的行進速率較在空氣中慢，故光由空氣進入水中時會偏向法線，所以選(B)。



答：B。

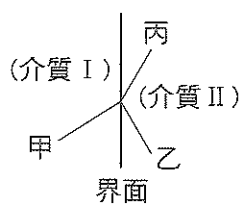
14. 承上題，當貓伸出貓爪想要抓魚時，貓爪伸入水的位置深度為下列何者時，貓比較有可能抓到魚？

- (A) 貓爪伸入水的深度比貓看到魚的位置更深
(B) 貓爪伸入水的深度比貓看到魚的位置更淺
(C) 貓爪伸入水的深度和貓看到魚的位置相同
(D) 此成像為虛像，所以貓不可能抓得到魚。

14. 由於光線折射，貓看到魚的位置會比魚的實際位置來得淺，因此貓爪伸入水中的深度，要比看到魚的位置更深。

答：A。

附圖為光在水與玻璃兩介質中傳播的行進路線示意圖；已知光在水中的傳播速率大約是在真空中的3/4倍，而在玻璃中的傳播速率大約是在真空中的2/3倍。試根據附圖回答下列問題：



15.何者為入射線？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)乙或丙均有可能。

答：C。

15.反射線會與入射線位於相同介質，故甲為折射線；由甲、乙的偏折角度過大，可判斷乙非為入射線，而是反射線，所以丙為入射線。

16.介質I為何種物質？

- (A)水 (B)玻璃 (C)真空 (D)水與玻璃均有可能。

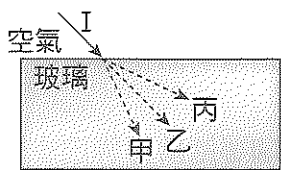
答：B。

16.折射线偏向法線，表示光速變慢，故I為玻璃而II為水。

◎填充題（每格2分，共12分）

1.人在岸邊看水中的魚，看到魚所在的位置並不是魚實際的位置。若看到魚位於水中甲處、魚實際位於水中乙處，則甲處與水面的距離稱為視深。

2.附圖的光線I經過厚玻璃板折射，其折射光的路徑為甲。



3.試回答下列關於凸透鏡的問題：

(1)平行主軸的光束經過凸透鏡折射後，將會聚於凸透鏡的焦點。

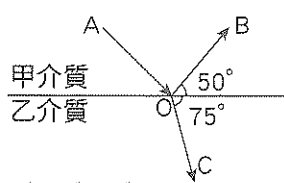
2.光在空氣中的速率較在玻璃中快，故玻璃中的折射线會偏向法線。

(2)承上題，由此點到鏡心的距離稱為焦距。

4.一道雷射光由甲介質射入乙介質中的行進路徑如附圖所示，則：

(1)雷射光的折射角為15度。

(2)A、B、C三束光的速率大小關係為A=B>C。



4. (1)折射角 = $90^\circ - 75^\circ = 15^\circ$ 。

(2)A和B在同一介質中，光速相同，C偏向法線，光速較小。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

(D) 1.小鳥在離水面1公尺高處水平飛行，而小魚在水面下1公尺深處水平游動，則下列敘述何者正確？

1.由於光通過空氣與水的交界面時發生折射，因此從空氣看水中物體較實際深度淺；反之從水中看空氣中的物體較實際位置高（遠離水面）。

- (A)小鳥看水中的魚，覺得魚距離水面大於1公尺
(B)魚看空中的小鳥，覺得小鳥距離水面小於1公尺
(C)小鳥看水中的魚，覺得魚距離水面等於1公尺
(D)魚看空中的小鳥，覺得小鳥距離水面大於1公尺。

(B) 2.桌上平放一直尺，將甲、乙、丙三種透鏡放在直尺上方相同的高度，眼睛透過透鏡觀察到直尺的像如附圖所示，則甲、乙、丙分別為何種透鏡？

2.凸透鏡成像可能為正立放大虛像（圖中甲）、倒立放大實像、倒立縮小實像（圖中丙）；凹透鏡只會成正立縮小虛像（圖中乙）。



- (A)甲為凸透鏡，乙、丙為凹透鏡
(B)乙為凹透鏡，甲、丙為凸透鏡
(C)丙為凹透鏡，甲、乙為凸透鏡
(D)甲為凹透鏡，乙、丙為凸透鏡。

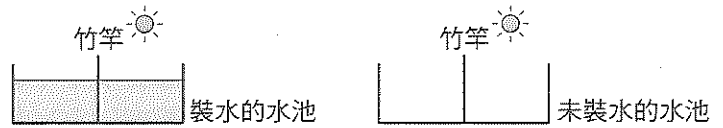
(C) 3.以太陽光照射凸透鏡，並在鏡後10公分處置一紙屏。已知凸透鏡的焦距為20公分，若凸透鏡的鏡面大小如附圖所示，則紙屏上的亮區應為下列何者？



3.太陽光可視為平行光，經凸透鏡後會聚在焦點上，但因光屏在焦點前，故會形成較鏡面小的像，而並非一點。

- (A)較鏡面大 (B)與鏡面等大 (C)較鏡面小 (D)形成一點

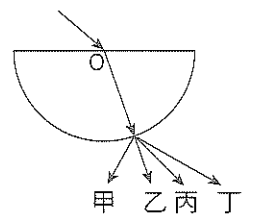
(C) 4.如附圖，有兩個並排且深度相同的水池，一個裝水，另一個未裝水，在兩水池的中央各豎立一根等長且比池深略長的竹竿。若陽光斜照時將會有竿影投射於池底，則哪一水池的竿影較長？



- (A)兩水池中竿影等長
(B)裝水的水池中竿影較長
(C)未裝水的水池中竿影較長
(D)不一定，視陽光斜照角度而定。

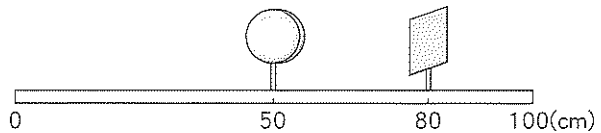
5.由圓心到圓周某點的直線必垂直該點的切線，因此光線經過透鏡射入空氣的入射角為 90° ，故不會產生折射，光線的路徑應為乙。

(B) 5.有一光線射入半圓形透鏡上的O點，如附圖所示，若O點恰為半圓形透鏡的圓心，則光線射出透鏡的路徑最可能為下列何者？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

理化實驗課時，宛璇要做凸透鏡的成像觀察實驗，他先將凸透鏡和紙屏置於一有刻度的支架上，凸透鏡置於刻度50公分處，紙屏置於80公分處，如附圖所示。已知凸透鏡的焦距為20公分，試回答下列問題：



6.宛璇先讓太陽光直射凸透鏡，再移動紙屏，直到紙屏上的成像為最小、最清晰的一明亮光點。試問此時的紙屏可能位於支架的哪一刻度上？

- (A)20 cm (B)50 cm
(C)70 cm (D)90 cm。

答：C。

6.此時紙屏位於凸透鏡的焦距上，因凸透鏡位於50公分處，故其焦點位於 $50 - 20 = 30(\text{cm})$ 或 $50 + 20 = 70(\text{cm})$ 。

7.宛璇接著將蠟燭固定在支架上20公分處，然後調整紙屏，直到紙屏上的影像清晰，此時紙屏上的成像性質為何？

- (A)倒立放大的像
(B)倒立縮小的像
(C)正立放大的像
(D)正立縮小的像。

答：A。

7.蠟燭此時位於凸透鏡前焦點到兩倍焦距之間，故成像為倒立放大實像。

8.若蠟燭放置於支架上「x」公分處，然後慢慢調整紙屏，直到影像清晰。此時在紙屏上所成的像與蠟燭大小相同，差別只在「上下顛倒，左右相反」，試問「x」的數值為何？

- (A)10 (B)20 (C)30 (D)40。

答：A。

8.成像與原物等大時，物體位於凸透鏡前的兩倍焦距上，即凸透鏡前40公分處，刻度為 $50 - 40 = 10(\text{cm})$ 。

9.若蠟燭置於支架上5公分處，然後慢慢調整紙屏，直到影像清晰。此時紙屏上的成像性質為何？

- (A)倒立放大的像
(B)倒立縮小的像
(C)正立放大的像
(D)正立縮小的像。

答：B。

9.蠟燭此時位於凸透鏡前的兩倍焦距之外，故成像為倒立縮小的實像。

10.當蠟燭置於支架上40公分處，此時宛璇應該要如何觀察蠟燭的成像？

- (A)將紙屏移到蠟燭與透鏡之間
(B)將紙屏移到0~10公分的地方
(C)將紙屏移到10~30公分的地方
(D)由紙屏所在處用眼睛透過凸透鏡觀察。

答：D。

10.蠟燭此時位於凸透鏡前的焦點內，故無法在紙屏上成像。

八年級自然科學（三）【第9回】

範圍

4-4 光學儀器
4-5 光與顏色
 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

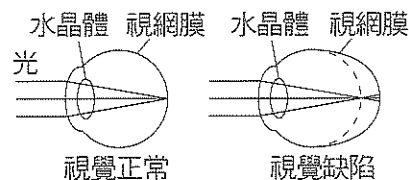
◎基礎演練（每題3分，共48分）

- (D) 1. 煌仁在路邊賣紅肉西瓜，他常用紅光來照射已經切好的西瓜，試問他這樣做的原因為何？

1. 紅光可使西瓜紅色的果肉看起來更鮮豔好吃。

- (A)消毒殺菌
(B)紅光刺激西瓜，會使果肉更甜
(C)趕走果蠅
(D)讓果肉看起來更紅。

- (B) 2. 附圖為視覺正常及某種視覺缺陷的視網膜成像圖。關於圖中視覺缺陷的敘述，下列何者正確？



- (A)為遠視眼
(B)為近視眼
(C)可戴凹面鏡矯正
(D)可戴凸透鏡矯正。

- (A) 3. 電腦螢幕上所呈現的各種顏色，是調整螢幕上三原色發光體的何種比例，所呈現出來的彩色畫面？

3. 彩色螢幕能夠呈現多種顏色，是利用光的三原色以不同的亮度比例混合而成。

- (A)亮度
(B)波速
(C)頻率
(D)波長。

4. 色紙上20%的白色與40%的藍色會呈現藍色，20%的紅色與20%的綠色會呈現黑色， $(20\% + 40\%) : (20\% + 20\%) = 3 : 2$ 。

- (B) 4. 一張正方形的彩色色紙，上面塗有面積占20%的白色、20%的紅色、20%的綠色、40%的藍色，若以藍光照後，色紙呈現藍色與黑色的面積比為何？



- (A)2 : 3
(B)3 : 2
(C)3 : 7
(D)7 : 3。

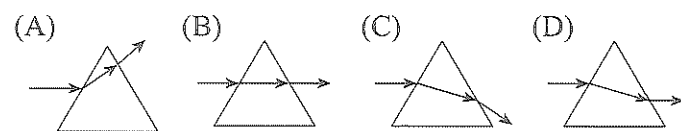
- (C) 5. 在暗室中，有一塊白布上放著一個紅色木塊，若以綠光照射將會呈現何種景象？

- (A)白布上有一紅色木塊
(B)綠布上有一紅色木塊
(C)綠布上有一黑色木塊
(D)黑布上有一綠色木塊。

5. 紅色物體只能反射紅色光，白色物體會反射所有色光，故以綠光照射時，紅色木塊呈黑色，白布則呈綠色，故選(C)。

- (C) 6. 光束由空氣中射入三稜鏡後，穿過三稜鏡並從另一面射出到空氣中，則下列哪一個示意圖最接近此光束的行進路徑？

6. 光束進出三稜鏡會發生折射，並往厚度大的部位偏折。



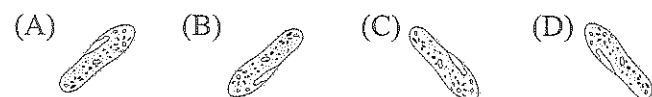
- (D) 7. 太陽光入射三稜鏡之後，會發生「色散」的現象。關於色散的敘述，下列何者錯誤？

7. 太陽光色散後，主要有紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顏色。

- (A)可知太陽光是由不同的色光混合而成
(B)首先發現此現象的科學家是牛頓
(C)色散出的各色光具有不同的波長
(D)色散後的色光只有紅、綠、藍三色。

- (A) 8. 安安利用複式顯微鏡觀察草履蟲，若觀察到的像如附圖所示，則下列何者是草履蟲的實際狀況？(不考慮大小比例)

8. 複式顯微鏡所見到的成像為上下顛倒、左右相反，故選(A)。



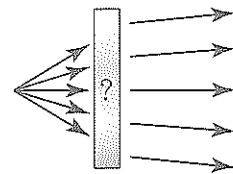
- (B) 9. 櫥窗裡有隻綠色小鴨，夜晚時櫥窗裡輪流閃著藍、綠、紅的色燈；若無其他燈光干擾，則小鴨的身體將依序呈現什麼顏色？

9. 綠色物體可反射綠光、吸收紅光及藍光，綠光照射時呈綠色；紅光及藍光照射時呈黑色。

- (A)藍→綠→紅
(B)黑→綠→黑
(C)藍→綠→黃
(D)綠→綠→黑。

- (B) 10. 光線通過一未知的光學鏡片時的路徑如附圖所示，試由圖判斷此光學鏡片應為下列何者？

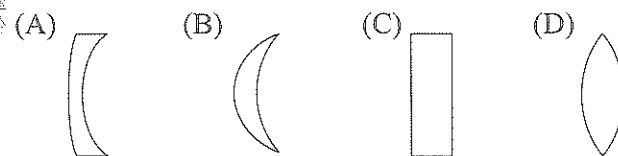
10. 光線能穿過鏡片，故為透鏡；光線朝主軸偏折，故為凸透鏡。



- (A)凹透鏡
(B)凸透鏡
(C)平面鏡
(D)凹面鏡。

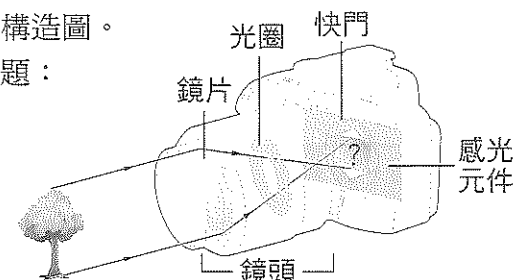
- (A) 11. 阿沖因為眼睛水晶體的焦距過短，因此較遠處的物體看起來會模糊不清，需配戴眼鏡來矯正視力，則下列何者應為阿沖配戴的鏡片種類？

11. 水晶體的焦距過短造成看遠物不清楚，故為近視眼，需配戴凹透鏡。(B)(D)屬於凸透鏡。



附圖為數位相機的構造圖。

試根據附圖回答下列問題：



12. 已知眼睛具有與數位相機功能相似的構造，試問眼睛的水晶體和視網膜功能相當於數位相機的哪一構造？

選項	水晶體	視網膜
(A)	鏡片	光圈
(B)	鏡片	感光元件
(C)	光圈	快門
(D)	感光元件	鏡片

答： B 。

12. 水晶體相當於凸透鏡(鏡片)，視網膜相當於感光元件，故選(B)。

13. 關於相機構造及其成像的敘述，下列何者正確？

甲.所成的像必為倒立的像
乙.所成的像必為實像
丙.相機內的光圈可以控制進光量
丁.相機內有凹透鏡可以會聚光線

- (A)甲乙丙
(B)甲丙丁
(C)乙丙丁
(D)甲乙丁。

答： A 。

13. 丁.凸透鏡才可會聚光線，凹透鏡是發散光線。

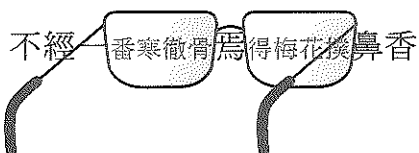
14. 若此相機鏡頭為單一透鏡，則透鏡與物體的距離應為何，才能在感光元件上產生倒立縮小實像？

- (A)在焦距內
(B)在焦距和兩倍焦距之間
(C)兩倍焦距
(D)在兩倍焦距外。

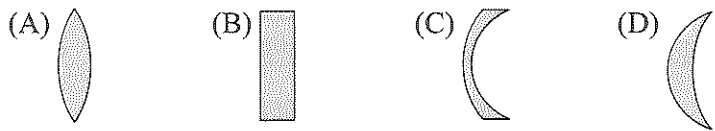
14. 因為必須在感光元件上成倒立縮小實像，所以物體必須在兩倍焦距外。

答： D 。

浩浩把眼鏡拿下來，透過鏡片看到書上的一段文字如附圖所示。試回答下列問題：



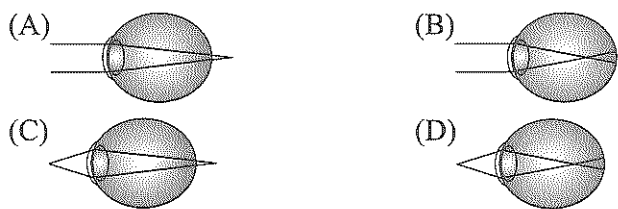
15. 浩浩的眼鏡鏡片應為下列哪一種透鏡？



答：C。

15. 此鏡片可形成縮小正立的像，透鏡中只有凹透鏡能形成縮小正立的像，故選(C)。

16. 若浩浩拿下眼鏡看向遠處物體，則光線進入其眼睛的路徑應為下列何者？



答：B。

16. 遠處物體射入眼睛的光線可視為平行光；鏡片為凹透鏡，表示浩浩患有近視眼，故遠處物體的成像應在視網膜前；所以選(B)。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 手機上的相機與一般相機的基本構造及原理相同，當倒立縮小的實像投射在感光元件上後，此成像再經過手機內建程式處理，使最終顯示在手機螢幕上的像為正立。（皆填正或倒）

2. 一般較年長的人會有老花眼，試回答下列問題：

(1) 老花眼是由於眼睛構造中的水晶體調節機能衰退所引起的。
(2) 老花眼可以配戴適當焦距的凸透鏡來矯正。（填凸或凹）

3. 試以代號回答下列問題：

甲. 吸收紅光	乙. 反射紅光	丙. 紅光穿透
丁. 吸收綠光	戊. 反射綠光	己. 綠光穿透

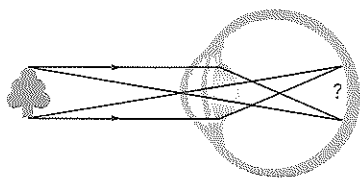
(1) 太陽光照在紅色色紙時，主要發生的現象有乙丁。
(2) 太陽光照在綠色玻璃紙時，主要發生的現象有甲戊己。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

(C) 1. 小瑋遙望遠方的一棵大樹，大樹反射的光線經由水晶體折射後成像在視網膜上，如附圖所示，則視網膜上的成像應為下列何者？

1. 視網膜上的成像皆為倒立縮小實像。



(D) 2. 關於眼睛透過複式顯微鏡觀察到的成像，下列敘述何者錯誤？

2. (D)應向在上方移動。

(A) 經過多次折射所形成
(B) 並非實際光線會聚形成
(C) 與實物相比，呈上下顛倒、左右相反
(D) 成像向右下方移動，表示實物向左下方移動。

(B) 3. 關於光學儀器及眼睛的成像，下列敘述何者錯誤？

3. (B)視網膜上所形成的像必為倒立縮小實像。

(A) 放大鏡的成像可以為縮小倒立實像
(B) 視網膜的成像可以為縮小正立虛像
(C) 顯微鏡的成像可以為放大倒立虛像
(D) 照相機的成像可以為縮小倒立實像。

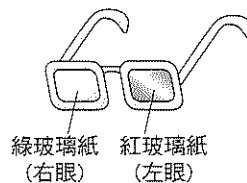
(C) 4. 視力正常的阿榮透過爺爺的老花眼鏡看牆上的時鐘，並調整眼鏡與眼睛的距離，則阿榮看到時鐘的像與原物相比較，不可能為下列何者？

(A) 正立且較大 (B) 倒立且較大
(C) 正立且較小 (D) 倒立且較小。

(B) 5. 有一紅、綠、黃與黑色的地圖，敏哲以自製紅綠兩色眼鏡看地圖時，會出現立體的地形畫面，則下列敘述何者正確？



5. 可進入右眼的為綠光，可進入左眼的為紅光，故紅色影像在右眼看來是暗的，在左眼是亮的。



(A) 紅色影像在右眼看來是亮的，在左眼是暗的
(B) 紅色影像在右眼看來是暗的，在左眼是亮的
(C) 紅色影像在右眼與左眼看來都是亮的
(D) 綠色影像在右眼與左眼看來都是亮的。

(A) 6. 阿惠用相機拍照時，發現成像在底片的前面而顯得模糊，試問下列何種方法無法讓成像變清晰？



6. 光圈只可控制光線的進入量，無法改變成像的位置。

(A) 調整使光圈更大
(B) 縮短鏡頭與底片的距離
(C) 改用焦距較長的鏡頭
(D) 往被攝物體移近一些。

(A) 7. 關於光的敘述，下列何者正確？



7. (B)顏色不變；(C)各色光的速率不同，因此才會產生色散；(D)白光由多種不同色光組成。

(A) 將紅、綠、藍三色光以相同亮度重疊照射在白紙上，重疊的部分會呈現白色
(B) 單色光若進入不同介質，顏色會改變
(C) 各色光若在相同介質中，速率會相同
(D) 白光是單色光。

(A) 8. 有甲、乙、丙、丁四張色紙，先用綠光照後再用紅光照，則四張色紙的顏色變化情形如附表所示，試問以日光燈照射時，甲、乙、丙、丁可能呈現何種顏色？

色紙 色光	甲	乙	丙	丁
綠光	黑	綠	綠	黑
紅光	紅	黑	紅	黑

8. 甲：只反射紅光，不反射其他光，可能為紅紙；乙：只反射綠光，不反射其他光，可能為綠紙；丙：綠光、紅光都反射，可能為白紙；丁：都不反射可能為紅、綠以外的顏色或黑色。

(A) 紅、綠、白、藍
(B) 白、綠、紅、黑
(C) 紅、黑、白、白
(D) 白、白、黃、黑。

昕蘭是一位園藝家，因為紅玫瑰花的葉子呈現綠色，於是他將種著紅玫瑰花的溫室屋頂及周圍都裝置綠色玻璃，只讓陽光中的綠光照射紅玫瑰花。若單純以吸收色光的多寡進行判斷，則植物所吸收的色光越多，生長效益越好，試回答下列問題：

9. 昕蘭的做法會使得綠色溫室中的紅玫瑰花花瓣看起來呈現何種顏色？

9. 若以綠光照射紅玫瑰花，其紅色花瓣將會吸收綠光而呈現黑色。

(A) 綠色
(B) 紅色
(C) 黃色
(D) 黑色。

答：D。

10. 昕蘭的做法會使得綠色溫室中，紅玫瑰花的生長情形產生何種變化？

10. 綠色植物會反射綠光、不吸收綠光，所以若以綠光照射，植物較無法得到光線提供的能量，故生長情況會變差。

(A) 成長得更快、更茁壯
(B) 維持原樣
(C) 紅玫瑰花漸漸枯萎
(D) 成長情況與戶外陽光下的紅玫瑰花相同。

答：C。

八年級自然科學（三）【第10回】

範圍

第3~4章 複習

年 班 號

姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

(D) 1. 已知固體傳聲速率較氣體快，且能量也較集中。阿寶

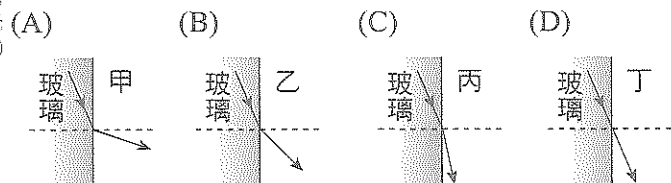
1. 聲波在固體中傳播速率較快，且能量集中而較大聲，故選(D)。

敘述何者正確？

- (A) 甲由空氣中傳來，且比乙小聲
(B) 甲由空氣中傳來，且比乙大聲
(C) 甲由鐵管中傳來，且比乙小聲
(D) 甲由鐵管中傳來，且比乙大聲。

(C) 2. 光以相同的入射角，從玻璃入射到甲、乙、丙、丁四

2. 若該介質中的光速比玻璃中的光速快，則折射光會偏離法線，而(A)(B)的折射光偏向法線；(D)不偏折。



(C) 3. 關於人耳可聽到的聲波與超聲波的比較，下列敘述何

3. 超聲波是指頻率高於20000 Hz的聲波，但仍屬於聲波，故兩者在相同介質中的傳播速率相同。

- (A) 週期相同
(B) 響度相同
(C) 在相同介質中，兩者的波速相同
(D) 在相同介質中，超聲波的波速較快。

(B) 4. 某漁船在海面上以聲納偵測魚群的位置，0.6秒後收

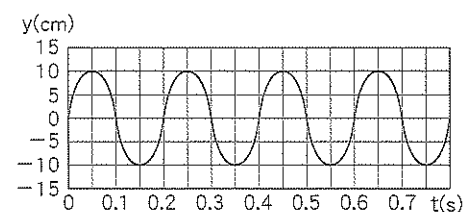
4. $(0.6 \times 1500) \div 2 = 450(\text{m})$ 。

到回聲，則魚群與漁船的距離約為多少公尺？(聲音在海水中的傳播速率為1500 m/s)

- (A) 150
(B) 450
(C) 600
(D) 900。

(C) 5. 一週期波通過介質中某一點時，該點做往復運動的位

5. 振幅10公分，波長、波速無法由附圖中得知。



- (A) 振幅為20 cm (B) 波長為0.2 cm
(C) 週期為0.2 s (D) 波速為2 cm/s。

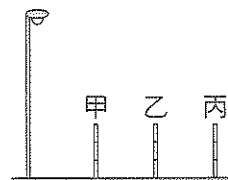
(D) 6. 甲~丁四個聲波在相同環境中傳播，其強度、頻率如

6. (A) 音調最高的是丁；(B) 四個聲波的傳播速率一樣；(C) 甲的強度應為丙的1000倍。

聲波	強度(分貝)	頻率(Hz)
甲	60	100
乙	80	600
丙	30	1000
丁	70	10000

- (A) 音調最高的是乙聲波
(B) 傳播最快的是丁聲波
(C) 甲聲波強度是丙的2倍
(D) 振幅最大的是乙聲波。

(D) 7. 在夜晚的路燈下，有三支長度相同的竹竿立於地面上，如附圖所示。試問三支竹竿經路燈照射在地面上所形成的影子，其長度大小關係為何？



- (A) 甲>乙>丙 (B) 甲>丙>乙
(C) 乙>丙>甲 (D) 丙>乙>甲。

(B) 8. 亞蔚想將家中的一個房間裝置成家庭劇院，為了防止回聲干擾，亞蔚可在房間的牆壁上做哪些處理？

8. 物體表面越光滑、越堅硬，則產生回聲的效果越好。

- 甲. 貼上可吸收聲音的吸音板
乙. 懸掛柔軟的布幔
丙. 加些裝飾品，使牆面凹凸不平
丁. 釘上堅硬光滑的金屬飾板

- (A) 乙丙丁 (B) 甲乙丙
(C) 甲乙丁 (D) 甲丙丁。

(A) 9. 聲音是一種波動，關於其傳播方式的敘述，下列何者正確？

9. (B) 在空氣中的速率比在水中慢；(C) 響度與聲速無關；(D) 介質不隨波動前進。

- (A) 在乾燥空氣中，溫度越高時，傳播速率越快
(B) 在空氣中傳播時，速率比在水中快
(C) 響度越大時，傳播的速率越快
(D) 需靠介質傳播，且介質會隨著波動跟著前進。

(A) 10. 彥宏是樂團裡的爵士鼓手，當他在臺上擊打同一面鼓的速率越來越快、力量越來越大，鼓聲也隨之變化。試問有關鼓聲的聲音變化，下列敘述何者正確？



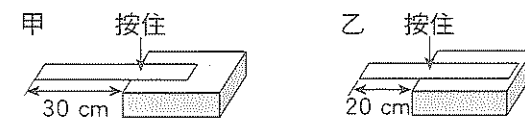
10. 打鼓力量越大則振幅越大、響度越大，而打鼓速率與鼓面振動頻率、波速無關。

- (A) 振幅越來越大，頻率不變
(B) 振幅和頻率均越來越大
(C) 頻率和波速均越來越大
(D) 振幅和波速均越來越大。

(C) 11. 如附圖所示，取一木塊和50公分的直尺做甲、乙兩實驗，以手按住直尺的一端，使直尺固定於木塊上，另一端則分別超出木塊30及20公分，再以手下壓直尺後放開使其振動。則兩實驗中，直尺振動頻率的大小關係為何？



11. 越短、小、輕、薄、緊的物體振動時，頻率越高。



- (A) 甲>乙
(B) 甲=乙
(C) 甲<乙
(D) 視下壓程度而定。

(A) 12. 小華突發奇想將家中日光燈管包上一層紅色玻璃紙，此時白色牆壁將呈現哪種顏色？稍後又將燈管包上綠色及藍色的玻璃紙，則此時白色牆壁呈現何種顏色？

12. 紅色玻璃紙僅能讓紅光穿過，故白色牆壁呈紅色；紅色玻璃紙外再包上綠、藍玻璃紙，則所有光線都無法通過，牆壁呈黑色。

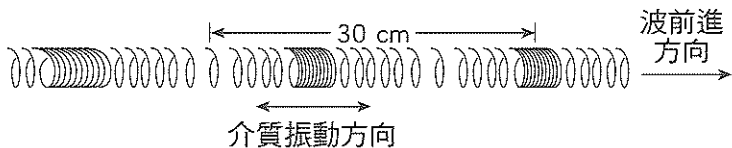
- (A) 紅、黑
(B) 紅、黃
(C) 紫、藍
(D) 白、黑。

13. (A) 近視是因為眼睛水晶體的焦距過短；(C) 遠視是因為眼睛水晶體的焦距過長，近處物體成像在視網膜後方；(D) 遠視的人可配戴凸透鏡矯正。

(B) 13. 有關近視與遠視的敘述，下列何者正確？

- (A) 近視的人，可能是眼睛水晶體的焦距過長
(B) 近視的人，遠處的物體將成像在視網膜前方
(C) 遠視的人，近處的物體將成像在視網膜前方
(D) 遠視的人，可配戴凹透鏡矯正。

有一材質均勻的彈簧，其振動情形如附圖所示。試回答下列問題：



14. 此彈簧波是屬於 縱 波。(填橫或縱)

14. 圖中介質振動方向與波前進方向平行，為縱波。

15. 關於此彈簧波的敘述，下列何者正確？

- (A) 介質振動方向與波前進方向垂直
(B) 需要介質才能傳遞
(C) 可由波長×週期計算得到波速
(D) 可以傳遞能量，也可以傳遞介質。

答： B 。

16. 圖中所示30公分的長度中，包含了幾個波？

- (A) 1
(B) 1.5
(C) 2
(D) 2.5。

答： B 。

16. 縱波中，相鄰兩密部中點或疏部中點之間的距離為波長，故圖示為1.5個波長。

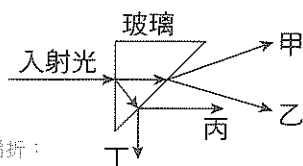
◎填充題（每格2分，共12分）

1. 對山壁大吼一聲，發出聲音的聲速為 v_1 ，回聲的聲速為 v_2 ，則 v_1 和 v_2 之大小關係為 v_1 ＝ v_2 。

1. 兩聲音在相同的介質中傳播，故聲速相同。

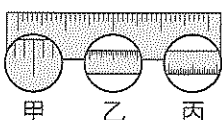
2. 發聲體的音色主要決定於聲音的 波形。

3. 一束光線由空氣中垂直射入三角形的玻璃，如附圖所示，則折射光線將沿著圖中的 甲 路徑射出玻璃。



3. 射入玻璃時入射光與玻璃垂直，故不偏折；由玻璃射入空氣中，折射光將偏離法線。

4. 桌上放一刻度直尺，甲～丙三透鏡分別置於距直尺等距離處，以眼睛觀察其成像如附圖所示：



(1) 甲～丙三透鏡中， 甲丙 為凸透鏡。

(2) 將乙透鏡稍微移近直尺時，像將 變大。(填變大、變小或不變)

(3) 將丙透鏡稍微移近直尺時，像將 變大。(填變大、變小或不變)

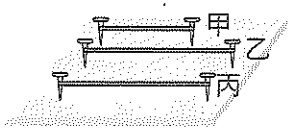
4. (1) 凸透鏡能成放大正立的像與縮小倒立的像；凹透鏡僅能成正立縮小的像。
(2) 物體在凹透鏡前，靠近透鏡時，則像變大。
(3) 物體原在兩倍焦距外，靠近透鏡時，則像變大。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

(A) 1. 如附圖所示，在木板上以鐵釘固定甲、乙、丙三條橡皮筋。

1. 橡皮筋越長、越粗，彈簧時發出的聲音音調越低；橡皮筋越短、越細，彈簧時發出的聲音音調越高。甲短又細，發出的聲音音調最高；乙、丙等長，但丙較粗，故丙發出的聲音音調低於甲但高於乙。已知三條橡皮筋的鬆緊程度相同，乙最粗，甲、丙一樣細，乙、丙一樣長。當撥動這三條橡皮筋時，其音調大小依序為何？



(A) 甲>丙>乙

(B) 甲>乙>丙

(C) 丙>乙>甲

(D) 乙>丙>甲。

(C) 2. 關於民俗技藝中皮影戲的敘述，下列何者錯誤？

- (A) 應用光的直進性
(B) 應用光線無法通過不透明物體的特性
(C) 皮偶影子的大小改變是因為光的折射
(D) 皮偶越接近光源，影子越大。

3. 每秒4個波，所以2秒就會連續產生8個完整水波，而第一個波恰好抵達岸邊，故8個波的波長等於40公尺。因此波長 $\approx 40 \div 8 = 5(m)$ 。

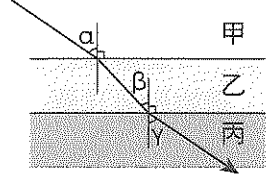
(A) 3. 啟瑞將石塊拋到距離岸邊40公尺遠的湖中，湖面每秒會產生4個完整的水波。2秒後，第一個水波恰好抵達岸邊，求此水波的波長為多少公尺？
(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20。

(B) 4. 如附圖所示，桌面上放有甲、乙、丙三個平面鏡，若桌面上方有隻蚊子由A點飛至B點，則眼睛在哪個平面鏡中可看見這隻蚊子完整的飛行軌跡？



(A) 甲 (B) 乙 (C) 丙 (D) 皆無法完全看見。

(D) 5. 如附圖，光線由甲介質依序入射乙、丙兩介質，已知 $\angle \alpha = \angle \gamma > \angle \beta$ ，則光在甲、乙、丙三介質的傳播速率大小為何？



(A) 甲>乙>丙

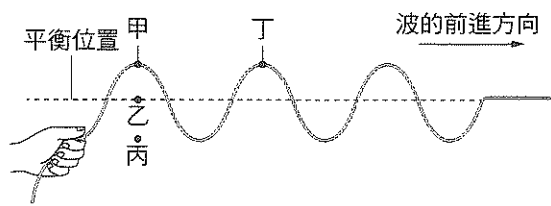
(B) 乙>甲=丙

(C) 丙>乙>甲

(D) 甲=丙>乙。

(B) 6. 附圖為以手振動一靜止的繩子，經過6.5秒後所產生的波形，則經過0.5秒後，質點甲會移動到哪一位

6. 圖中6.5秒產生3.25個波，故週期為 $6.5/3.25 = 2(s)$ ，則經過0.5秒，質點甲會移動到乙位置。



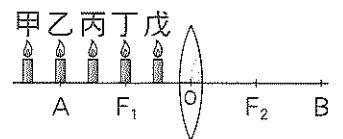
(A) 甲

(B) 乙

(C) 丙

(D) 丁。

某生做凸透鏡成像實驗，分別將甲、乙、丙、丁、戊五根相同的蠟燭置於透鏡前，如附圖所示(F_1 與 F_2 為透鏡的焦點， AO 及 BO 為焦距的兩倍)。試根據此圖回答下列問題：



7. 甲、乙、丙、丁、戊五根蠟燭中，何者的成像為實像？

(A) 甲乙丙

(B) 甲丙丁

(C) 乙丙丁

(D) 丁戊。

答： A 。

7. 丁在凸透鏡焦點上，無法成像；戊在凸透鏡焦點內，成像為正立放大虛像。

8. 甲、乙、丙、丁、戊五根蠟燭中，何者的成像較原物大？

(A) 甲乙

(B) 乙丙

(C) 丙丁

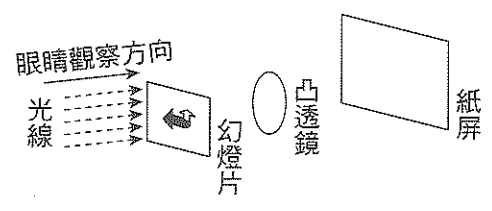
(D) 丙戊。

答： D 。

8. 甲成像為倒立縮小實像，乙成像為倒立等大實像，丙成像為倒立放大實像，丁無法成像，戊成像為正立放大虛像。

放映幻燈片的裝置

如附圖所示，幻燈片與透鏡的距離落在焦距到兩倍焦距之間。試回答下列問題：



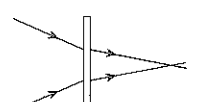
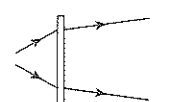
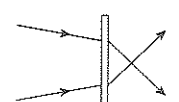
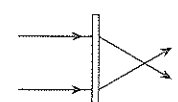
9. 下列何者為透過幻燈片的光線經過此透鏡的路徑圖？

(A)

(B)

(C)

(D)



答： A 。

9. 由附圖可知，此光線為平行光。(A)平行光經過凸透鏡後，將會聚通過透鏡後焦點；(B)(C)(D)光線應呈平行光入射。

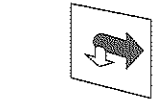
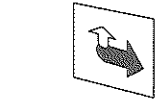
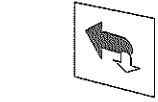
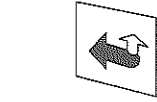
10. 幻燈片的圖案在紙屏上的投影應為下列何者？(不考慮大小)

(A)

(B)

(C)

(D)



答： D 。

10. 凸透鏡所成放大的像，與原物上下顛倒、左右相反。

八年級自然科學（三）【第11回】

範圍

5-1 溫度與溫度計
5-2 熱量與比熱

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

- (C) 1. 將一個大鐵塊切割成質量比為3:1的甲、乙兩個小鐵塊，已知鐵的比熱為 $0.113 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$ ，則甲、乙兩個小鐵塊比熱的比為多少？

(A) 1:3 (B) 3:1
(C) 1:1 (D) 1:9

- (C) 2. 欲使質量100公克、比熱 $0.12 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$ 的某物質溫度上升 10°C ，必須供應至少多少卡的熱量？

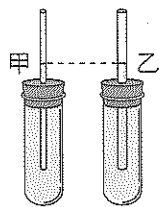
$$2. H = MS\Delta T = 100 \times 0.12 \times 10 = 120(\text{cal})$$

(A) 12 (B) 60
(C) 120 (D) 1000

- (A) 3. 在室溫 25°C 下，將兩組相同的試管內裝水，並各塞上橡皮塞及足夠長度、不同口徑的甲、乙兩玻璃管（口徑：甲<乙），最後調整管內液柱高度至相等，如附圖所示，若將兩試管同時放入 60°C 的熱水中，則最後甲、乙水柱高低關係為何？



3. 甲玻璃管較細，若水柱膨脹體積相同時，甲管內水柱上升較多。



(A) 甲>乙 (B) 甲<乙
(C) 甲=乙 (D) 無法判斷

- (A) 4. 有關熱量的傳遞方向，下列敘述何者正確？

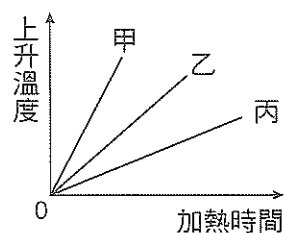
4. 熱量是由溫度高的物體流向溫度低的物體，而與質量、密度、比熱無關，故選(A)。
- (A) 由溫度高的物體流向溫度低的物體
(B) 由質量大的物體流向質量小的物體
(C) 由密度大的物體流向密度小的物體
(D) 由比熱大的物體流向比熱小的物體

- (C) 5. 一大氣壓下，關於溫度 50°C 、10公克的水，下列敘述何者正確？

5. (A)(B)放出或吸收的熱量與溫度、狀態有關；(D) 100°C 時水會變成水蒸氣，狀態變化需要吸收熱量，故溫度升高到 110°C 所需的熱量應超過600卡。

- (A) 最多可以放出500卡的熱量
(B) 最多可以吸收500卡的熱量
(C) 溫度升高到 70°C 需要吸收200卡的熱量
(D) 溫度升高到 110°C 需要吸收600卡的熱量

- (C) 6. 甲、乙、丙三塊質量相同的金屬以穩定熱源加熱，其加熱時間與上升溫度的關係如附圖所示，試問何者的比熱最大？



(A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 均相等

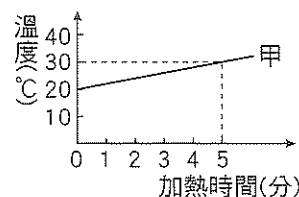
- (B) 7. 左、右兩手分別放入熱水、冰水中，10分鐘後同時抽出，再放入同一盆溫水中，則哪隻手會覺得較溫暖？

7. 放入冰水的右手溫度較低，溫水的熱量會傳向右手，而使右手感覺較溫暖。

(A) 左手
(B) 右手
(C) 兩手感覺相同
(D) 兩手都忽冷忽熱

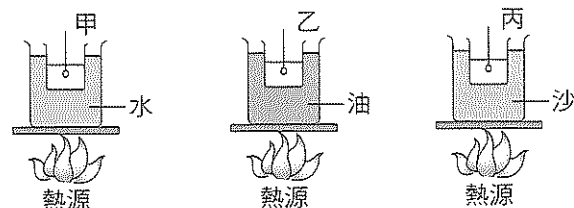
- (D) 8. 取100公克的水，以穩定熱源加熱，水的溫度與加熱時間關係圖如附圖所示。若無熱量散失，則熱源每分鐘供應多少熱量？

8. 由圖示可知5分鐘內水溫上升 $30 - 20 = 10^\circ\text{C}$ ，故5分鐘內水吸熱 $= 100 \times 1 \times 10 = 1000(\text{cal})$ ，即每分鐘熱源供熱 $1000/5 = 200(\text{cal})$ 。



(A) 10 cal (B) 50 cal
(C) 100 cal (D) 200 cal

- (D) 9. 小立以相同的燒杯盛等量的水，並以相同的熱源同時加熱，如附圖所示。甲杯為隔水加熱，乙杯為隔油加熱，丙杯為隔沙加熱。加熱一段時間後，測得外杯的溫度分別為：水溫 100°C 、油溫 300°C 、沙溫 600°C 。若甲、乙、丙三燒杯內的水均呈沸騰狀態，則此三杯水的溫度高低順序為何？



(A) 甲>乙>丙 (B) 甲<乙<丙
(C) 甲<乙=丙 (D) 甲=乙=丙

- (A) 10. 酒精溫度計是利用酒精某性質會隨溫度改變，而做規律變化的原理來測量溫度，則此性質為下列何者？

10. (B)(C)(D)酒精的質量、比熱、沸點不會隨溫度改變而改變。

(A) 體積 (B) 質量
(C) 比熱 (D) 沸點

- (A) 11. 將40公克、60公克、80公克、100公克，溫度同為 20°C 的水，分別使用相同穩定熱源加熱，則何者溫度上升最快？

11. 根據 $H = MS\Delta T$ ，若H、S相同，則M與 ΔT 成反比，故40公克水的溫度上升最快。

(A) 40公克的水 (B) 60公克的水
(C) 80公克的水 (D) 100公克的水

- (B) 12. 已知水銀和酒精的熔點、沸點如附表所示，若明皓要前往 -42°C 的南極考察，則他應該攜帶何種溫度計？

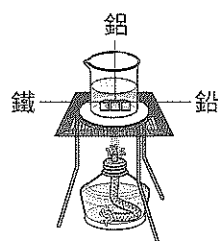


12. 只有酒精的熔點低於 -42°C ，故選(B)。

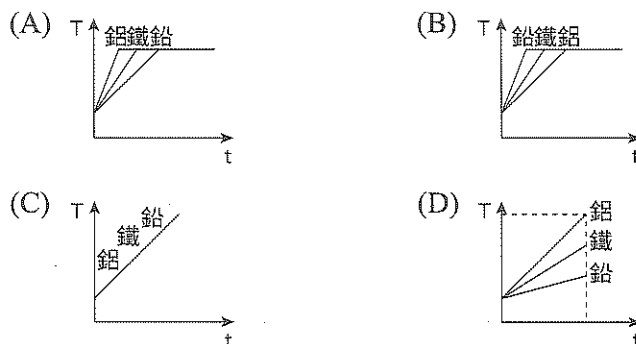
物質	熔點($^\circ\text{C}$)	沸點($^\circ\text{C}$)
水銀	-38.87	357
酒精	-117.3	78.5

(A) 水銀溫度計 (B) 酒精溫度計
(C) 兩者皆可以 (D) 兩者皆不適合

已知鋁、鐵、鉛三種金屬的比熱大小關係為鋁>鐵>鉛。今將相同質量和溫度的此三種金屬塊投入一裝有沸水的燒杯中，並以酒精燈穩定加熱10分鐘，如附圖所示。試回答下列問題：(假設加熱過程中，金屬塊均完全沒入水中)



13. 加熱10分鐘後，若燒杯內的金屬塊均已達熱平衡，則加熱過程中，溫度T與時間t的關係圖為下列何者？



答：B。

13. 比熱越小，則溫度上升的越快，故起始時鉛溫度上升最快，達熱平衡時三者溫度應相等。

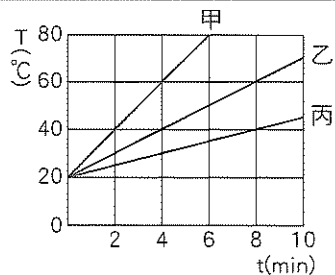
14. 承上題，當加熱10分鐘後，何者吸收的熱量最多？

(A) 鋁塊 (B) 鐵塊
(C) 鉛塊 (D) 三者一樣多

答：A。

14. 依據 $H = MS\Delta T$ ，當質量、溫度變化相同時，熱量與比熱成正比，故鋁的比熱大，吸收較多的熱量。

質量、溫度均相同的甲、乙、丙三物質，分別在相同穩定熱源上加熱，若無熱量散失，其溫度(T)與加熱時間(t)的關係如附圖所示。試回答下列問題：



15. 甲、乙、丙溫度均上升至60°C時，何者吸收熱量最多？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)相同。

答：C。

15. 丙加熱時間最長，故吸收熱量最多。

16. 若乙為水(比熱為1 cal/(g·°C))，則甲的比熱為多少cal/(g·°C)？

- (A)0.2 (B)0.5
(C)1 (D)1.5。

答：B。

16. 若甲、乙有相同的溫差及質量，則甲、乙的比熱與吸收熱量成正比，又吸收的熱量可以加熱時間表示，故比熱的比=加熱時間的比=1:2，甲的比熱=0.5 cal/(g·°C)。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 若甲、乙兩物體的質量相同，且甲的比熱為乙的2倍，則吸收相同熱量後，甲上升的溫度為乙的 1/2 倍。

2. 20000卡相當於 20 大卡。

1. 根據 $H = MS\Delta T$ ，質量相同且吸收相同熱量，則 S 與 ΔT 成反比。

3. 小坤將一溫度200°C、800公克的鐵塊(比熱為0.12 cal/(g·°C))，投入480公克、20°C的水中，平衡時水的溫度為50°C，則：

(1) 鐵塊與水達到熱平衡的過程中，鐵塊放熱 14400 卡。

(2) 鐵塊投入水中後，鐵塊和水之間發生 熱 轉移。
(填溫度、比熱或熱)。

3. (1) $800 \times 0.12 \times (200 - 50) = 14400(\text{cal})$ 。

4. 下列為常見的溫度計，試回答下列問題：

甲. 水銀溫度計 乙. 紅外線耳溫槍
丙. 液晶溫度計 丁. 酒精溫度計

(1) 哪些是根據物質體積隨溫度而變化的原理設計的？

答：甲丁。

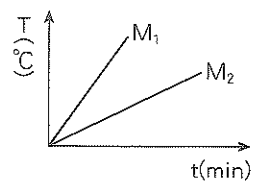
(2) 哪些是根據物質顏色隨溫度而變化的原理設計的？

答：丙。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

(B) 1. 以相同的穩定熱源分別加熱質量 M_1 與 M_2 公克的水，得到溫度變化(T)與加熱時間(t)的關係如附圖所示，則質量 M_1 與 M_2 的大小關係為何？



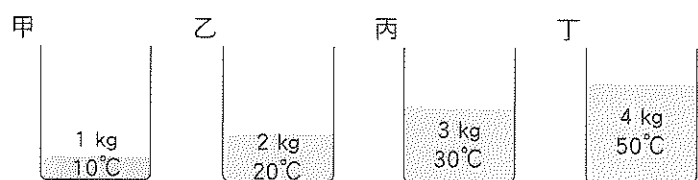
- (A) $M_1 > M_2$ (B) $M_2 > M_1$
(C) $M_1 = M_2$ (D) 資料不足，無法判斷。

(B) 2. 一容器中裝有100公克、15°C的冷水，用瓦斯爐均勻加熱，若加熱4分鐘可使水溫變為25°C，則在相同條件下，從15°C開始加熱20分鐘後，水溫應為多少°C？

- (A)25.5 (B)65 (C)85 (D)95。

2. $100 \times 1 \times (25 - 15) \div 4 \times 20 = 100 \times 1 \times (T - 15)$ ， $T = 65(°C)$ 。

(C) 3. 附圖中，甲~丁四杯水的質量和初溫都不同，若同樣加熱到100°C，則哪一杯水吸收的熱量最多？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

3. 甲： $1000 \times 1 \times (100 - 10) = 90000(\text{cal})$ ；
乙： $2000 \times 1 \times (100 - 20) = 160000(\text{cal})$ ；
丙： $3000 \times 1 \times (100 - 30) = 210000(\text{cal})$ ；
丁： $4000 \times 1 \times (100 - 50) = 200000(\text{cal})$ 。

4. 熱源提供 $3 \times 16000 = 48000(\text{cal})$ 的熱量： $H = MS\Delta T \rightarrow 48000 = (2400 \times 1) \times 1 \times (T - 30)$ ， $T = 50(°C)$ 。

(C) 4. 體積2400毫升、溫度30°C的水，若以每分鐘供熱16000卡的穩定熱源加熱，且過程中無熱量散失，則3分鐘後，水溫將會變成多少°C？

- (A)33 (B)45
(C)50 (D)100。

(A) 5. 如萍想喝咖啡，因此他要先將25°C、400公克的水煮沸(100°C)。若瓦斯爐每分鐘供熱10000卡，則最快要幾分鐘後才能沖泡咖啡？

5. $H = MS\Delta T = 400 \times 1 \times (100 - 25) = 30000$ ， $30000 / 10000 = 3(\text{min})$ 。

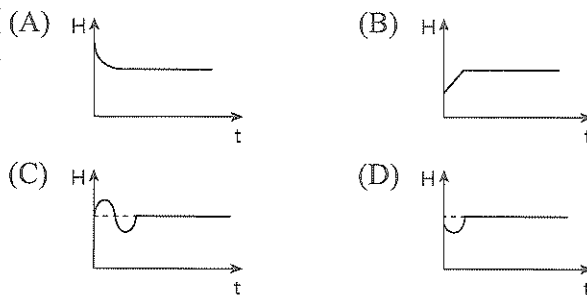
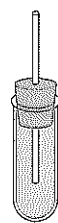
- (A)3 (B)4
(C)5 (D)6。

(B) 6. 將同質量的水及甘油，供應同樣的熱源，其溫度變化如附表，若將兩者都加熱到40°C，放在屋外同一地點，則何者降溫較快？

物質	100公克水			100公克甘油		
加熱時間(min)	0	2	4	0	2	4
溫度(°C)	20	22	24	20	24	28

- (A)水
(B)甘油
(C)兩者一樣快
(D)只能知道升溫的快慢，無法得知降溫的快慢。

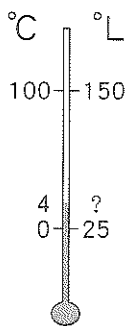
(D) 7. 如附圖所示，某生以試管盛滿水，插上附有一細玻璃管的橡皮塞後，將此試管置於固定溫度的熱水中，觀察玻璃管中水面的變化，則水面高度H與放入時間t的關係，下列何者正確？



(D) 8. 小莉自製莉氏溫標如附圖所示，在1大氣壓下，他設定水的冰點為25°L，沸點為150°L。則4°C的水相當於多少°L？

- (A)4 (B)5
(C)25 (D)30。

8. 依比例可得 $(4 - 0) / (100 - 0) = (L - 25) / (150 - 25)$ ， $L = 30°L$ 。



小華將90°C、30 g的熱水(甲)和20°C、20 g的冷水(乙)混合。試回答下列問題：

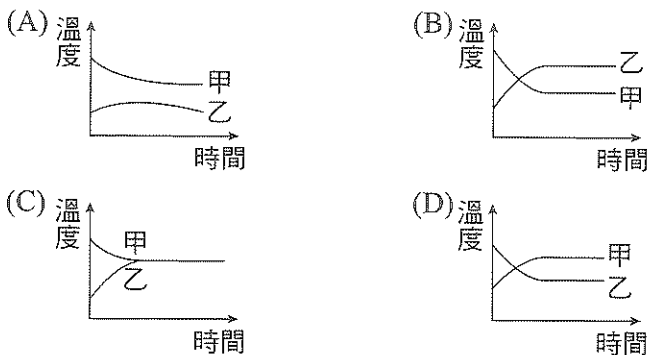
9. 若無熱量的散失，混合後達到熱平衡時的溫度應為多少°C？

- (A)55 (B)57
(C)62 (D)75。

答：C。

9. $30 \times (90 - T) = 20 \times (T - 20)$ ， $T = 62(°C)$ 。

10. 混合過程中，甲、乙溫度的變化圖應為下列何者？



答：C。

10. 冷、熱水混合過程中，熱水會逐漸放出熱量而溫度下降，冷水會逐漸吸收熱量而溫度上升，直到兩者溫度相同達熱平衡時，故選(C)。

八年級自然科學（三）【第12回】

範 5-3 熱對物質的影響
圖 5-4 熱的傳播方式

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

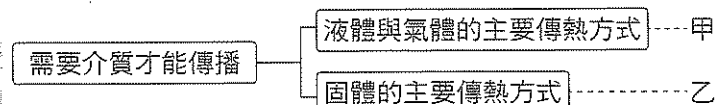
- (C) 1. 在舞臺上，常利用乾冰製造煙霧效果，此煙霧的成分及產生的過程分別為何？

1. 乾冰為固態的二氧化碳，變成氣態時會吸收熱量，空氣中的水蒸氣則會放出熱量，凝結成小水滴，故選(C)。

- (A)二氧化碳，昇華
(B)二氧化碳，汽化
(C)水，凝結
(D)水，汽化。

- (C) 2. 熱傳播方式中，需要介質才能傳播的方式有甲、乙兩種，其分類如附圖，試問甲、乙各為何？

2. 熱傳播方式中，不需要介質即可進行的為輻射，需要介質才能進行的為傳導和對流；其中液體和氣體主要傳熱方式是對流，固體主要傳熱方式是傳導。



- (A)甲：輻射，乙：傳導 (B)甲：傳導，乙：對流
(C)甲：對流，乙：傳導 (D)甲：對流，乙：輻射。

- (A) 3. 冰棒周圍會出現些許白煙，則白煙的組成成分為何？

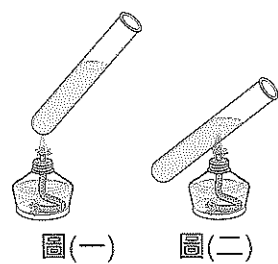
3. 空氣中水蒸氣遇到較冷的空氣會凝結成小水滴，形成肉眼可見的白煙，故選(A)。

- (A)空氣中水蒸氣凝結成的小水滴
(B)冰棒中水分蒸發成的水蒸氣
(C)冰直接昇華成的水蒸氣
(D)水蒸氣直接凝華成的冰。

- (B) 4. 小紫在相同規格的兩試管中，

4. 圖(二)表面發生對流的水較少，水溫上升較快，故會先沸騰。

裝入等量、等溫的水，再以酒精燈在兩試管不同的位置加熱，如附圖所示。已知酒精燈每分鐘提供的熱量相同，則哪一支試管的水面應會先沸騰？



- (A)圖(一)的試管 (B)圖(二)的試管
(C)同時沸騰 (D)視當時的室溫而定。

- (A) 5. 附圖為保溫瓶的構造。有關此保溫瓶的敘述，下列何者錯誤？

5. 保溫瓶的設計原理為阻斷或減少熱的傳播，以達保溫之目的，所以可用於保存熱水，也可用於保存冰水。

- (A)此保溫瓶不適合用於保存冰水
(B)夾層上鍍銀是為了防止熱的輻射
(C)採用軟木塞是為了防止熱的傳導
(D)真空夾層是為了防止熱的傳導和對流。



- (C) 6. 已知酒精的沸點為78.5℃，試問酒精在30℃與50℃下是否會蒸發？

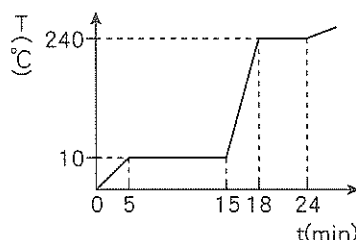
6. 在液體的狀態下，液態酒精都會蒸發，只是溫度越高時，蒸發速率越快。

- (A)只有30℃會 (B)只有50℃會
(C)30℃與50℃皆會 (D)30℃與50℃皆不會。

- (B) 7. 附圖為某固態物質在一穩定熱源下的溫度(T)與加熱時間(t)關係圖，當溫度為185℃時，該物質的狀態為何？

7. 185℃介於該物質的熔點與沸點之間，因此為液態。

- (A)固態
(B)液態
(C)氣態
(D)固態、液態共存。



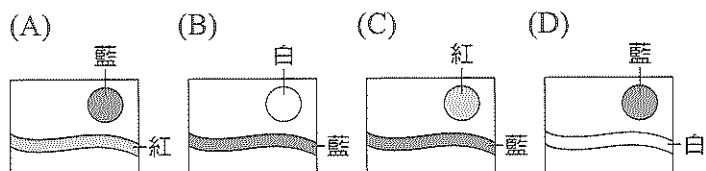
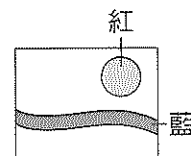
- (A) 8. 一般冷氣機都會裝在房間的高處，試問原因為何？

8. 熱空氣的密度較冷空氣小，容易上升，故選(A)。

- (A)造成冷空氣下降、熱空氣上升，產生對流
(B)造成冷空氣上升、熱空氣下降，產生對流
(C)較不占空間
(D)可以回收較多的熱。

- (D) 9. 小愛用氯化亞鈷水溶液與硫酸銅水溶液畫了一幅畫，如附圖所示，當他將圖畫烘乾後，會得到下面哪一幅圖案？

9. 紅色部分是氯化亞鈷水溶液，藍色部分是硫酸銅水溶液；乾燥後，氯化亞鈷呈藍色，硫酸銅呈白色。



- (C) 10. 金賢從冰箱拿出一瓶冰汽水置於桌上，一段時間後汽水瓶身會布滿小水滴，則關於小水滴的形成過程，下列何者正確？

10. 汽水瓶身的溫度較低，空氣中的水蒸氣接觸瓶身後會放出熱量，凝結成水，故選(C)。

- (A)冰進行放熱反應，熔化成水
(B)冰進行吸熱反應，熔化成水
(C)水蒸氣進行放熱反應，凝結成水
(D)水蒸氣進行吸熱反應，凝結成水。

- (A) 11. 瓦斯公司的天然氣儲存槽表面常漆成何種顏色，以減少吸收外界的輻射熱，避免儲存槽溫度太高而發生危險？

11. 白色不易吸收輻射熱，故選(A)。

- (A)白色 (B)黑色 (C)紅色 (D)綠色。

- (C) 12. 岩燒牛排是將生牛肉放在攝氏數百度的岩板上，經過一段時間後肉就熟了，則高溫岩板主要是利用哪一種熱的傳播方式使肉變熟？



12. 高溫岩板以傳導的方式，將熱能傳遞到與岩板接觸的牛肉上。

- (A)輻射 (B)對流 (C)傳導 (D)反射。

- (A) 13. 下列何種現象的原理與物體體積的熱脹冷縮無關？

13. (A)此與物體的比熱大小不同有關。

- (A)以同一熱源加熱相同質量的沙和水，沙的溫度上升較快
(B)玻璃罐打不開時，可以將金屬瓶蓋泡在熱水裡一會兒，便可以輕鬆打開
(C)將凹陷的乒乓球放入熱水中可恢復圓球狀
(D)鋪設鐵軌時，在每一段的鐵軌間預留空隙。

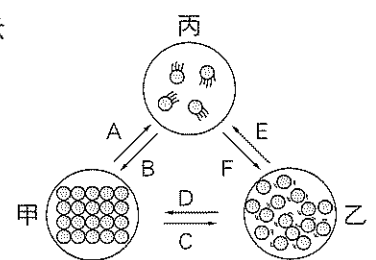
- (D) 14. 瓦斯爐中裝有液態丁烷的瓦斯罐，以瓦斯爐加熱食物時，瓦斯罐變冰冷，且罐身四周附有液滴。有關此現象的敘述，下列何者正確？



14. 罐內液態丁烷汽化逸出，而汽化會由周遭吸收熱能，故罐子溫度下降變冰冷。

- (A)丁烷燃燒為吸熱反應，故使瓦斯罐變冰冷
(B)氣態丁烷由瓦斯罐口逸出，凝結於罐上
(C)液態丁烷由瓦斯罐的縫隙滲出，附著於罐上
(D)丁烷汽化時瓦斯罐變冰冷，空氣中的水氣凝結於罐上。

附圖為物質三態變化的粒子示意圖。試根據此圖回答下列問題：



15. 固態碘在常壓下加熱，屬於附圖中A~F哪一個過程？

答： A 。

15. 固態碘在常壓下加熱會昇華為氣態，故為A。

16. 關於此圖的敘述，下列何者正確？

- (A)由狀態丙轉變成狀態甲時，需吸收熱量
(B)D的現象稱為熔化
(C)狀態乙有一定的體積，但沒有一定的形狀
(D)酒精蒸發的過程是F。

16. (A)由狀態丙(氣態)轉變成狀態甲(固態)須放熱；(B)D為凝固；(D)蒸發過程為E。

答： C 。

請翻面繼續作答

◎填充題（每格2分，共12分）

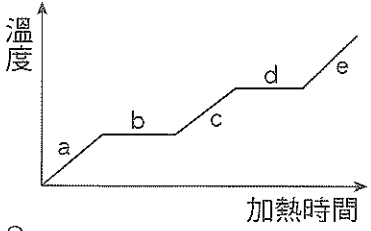
1. 不需介質也能傳播熱能的傳熱方式為 輻射。
2. 溫度改變時，物質的體積也可能發生變化，比較固體、液體、氣體之體積隨溫度改變的程度，會以 氣體 最明顯。
2. 體積隨溫度變化的程度為：氣體>液體>固體。
3. 蒸發與沸騰兩者都屬於汽化，其中可在任何溫度下進行的是 蒸發。
4. 試回答在一大氣壓下，水的相關問題：
(1) 水在 4 °C時密度最大。
(2) 將100公克的水由0°C加熱到50°C，若過程中未經歷狀態變化，則水的體積會先變 小 再變 大。(填大或小)

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

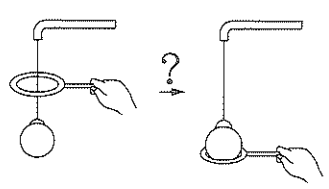
- (C) 1. 小雨將盛有18°C水的杯子放入冷凍庫後，水凝固成零下2°C的冰。下列關於杯子中「水變成冰」過程的敘述，何者正確？
(A) 密度一直變小
(B) 重量一直增加
(C) 體積先變小再變大
(D) 質量先變大再變小。

- (C) 2. 某固體化合物的加熱曲線如附圖所示，則在哪一個區域可以觀察到液態與氣態共存的現象？在哪一個區域可以觀察到固態與液態共存的現象？

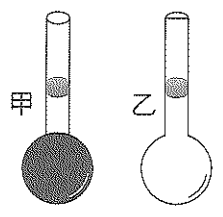


選項	液氣共存的區域	固液共存的區域
(A)	c	a
(B)	d	a
(C)	d	b
(D)	e	c

- (B) 3. 如附圖所示，鉛球的半徑略小於鐵環中空部分的半徑，故用細線懸吊的鉛球可穿過鐵環，但小蔚對此裝置做了某些處理後，鉛球就不能穿過鐵環，則他最可能做了何種處理？
(A) 將鐵環泡沸水
(B) 將鐵環泡冰水
(C) 將鐵環拿到瓦斯爐上烤
(D) 將鉛球放進冷凍庫。



- (A) 4. 甲、乙兩個相同的容器內裝有等量的相同氣體，在玻璃管內置入一小段有色水柱，並將甲容器的玻璃塗黑，如附圖所示。若將甲、乙一起置於太陽底下曝曬1小時，試問何者的有色水柱位置較高？(假設水柱並未溢出管外)
(A) 甲
(B) 乙
(C) 兩者等高
(D) 資料不足，無法判斷。

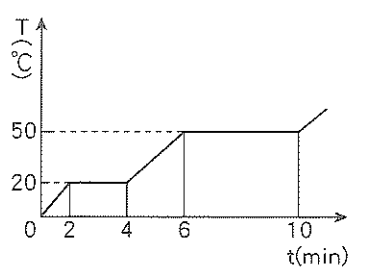


- (D) 5. 湖結冰時，水中的生物仍然能夠維持生命度過寒冬，試問下列敘述何者正確？
(A) 湖底的水溫通常保持在0°C左右
(B) 湖底水的密度將小於湖面上的冰
(C) 湖面一旦結冰，全部湖水就會結成冰
(D) 湖水由表面開始結冰。

- (D) 6. 甲、乙、丙三個相同的燒杯中，分別加入20°C、20°C及60°C的水35毫升，並將乙杯的杯口用塑膠袋牢牢封住，然後再將三杯水一同放在通風處，試問3小時後三個燒杯內水量的關係為何？
(A) 甲>丙>乙
(B) 甲>乙>丙
(C) 甲=乙=丙
(D) 乙>甲>丙。

6. 丙燒杯中的水溫較高，蒸發最快，剩餘水量最少；甲、乙燒杯水溫相同，但乙為密閉環境，水分不會散失到空氣中，故其剩餘水分最多，因此三燒杯內水量多寡為乙>甲>丙。

- (D) 7. 將某物質由0°C開始加熱，其溫度(T)與時間(t)的關係如附圖所示，則下列何者正確？
(A) 此物質為混合物，熔點在0~20°C間
(B) 此物質為純物質，熔點在20~50°C間
(C) 此物質為混合物，沸點為20°C
(D) 此物質為純物質，沸點為50°C。



海洋與陸地的溫度會影響濱海地區空氣的流動方向。試根據附圖回答下列問題：

圖A 圖B

8. 白天陽光照射下，濱海地區空氣的流向應為何圖？又此時形成的風稱為什麼風？
(A) 圖A；甲為海風
(B) 圖A；乙為陸風
(C) 圖B；丙為海風
(D) 圖B；丁為海風。
答： D。
9. 夜晚氣溫下降，濱海地區空氣的流向應為何圖？又此時形成的風稱為什麼風？
(A) 圖A；甲為陸風
(B) 圖A；乙為陸風
(C) 圖B；丙為海風
(D) 圖B；丁為陸風。
答： B。
10. 造成白天、夜晚濱海地區的空氣流動方向不同的主要原因，下列何者正確？
(A) 陸地與海水的密度不同
(B) 陸地與海洋的質量不同
(C) 陸地與海水的比熱不同
(D) 陸地與海水的導熱性不同。
答： C。

八年級自然科學（三）【第13回】

範圍

6-1 元素的探索
6-2 元素週期表

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

(D) 1.拉瓦節證明下列何者並非元素而推翻四元素說？

- (A)木
(B)火
(C)土
(D)水。

1.拉瓦節將水分解成氫氣與氧氣，再將氫氣與氧氣燃燒合成水，證明水並非構成物質的基本元素。

(D) 2.有關元素在常溫、常壓下的狀態和顏色，下列何者不完全正確？

2.(D)氯氣的顏色為黃綠色。

元素	(A)硫	(B)碳	(C)紅磷	(D)氯
狀態	固態	固態	固態	氣態
顏色	黃色	黑色	紅色	無色

(B) 3.有關週期表的敘述，下列何者錯誤？

3.(B)目前是以原子序大小來排列。

- (A)最早是由門得列夫所提出
(B)現行的週期表是以原子質量大小來排列
(C)現行的週期表共有7個週期、18個族
(D)現行的週期表左半部大多為金屬元素。

(C) 4.同種元素以不同方式組合所形成的不同物質，稱為同素異形體。關於碳的同素異形體——石墨與鑽石，下列敘述何者正確？

4.(A)此為石墨的特性；(B)鑽石非常堅硬；(D)鑽石為無色透明。

- (A)鑽石受到外力作用易剝落，可用於書寫
(B)鑽石非常柔軟，容易塑造變形
(C)石墨可以導電，但鑽石不行
(D)石墨與鑽石的外觀皆為黑色。

(B) 5.關於鈉元素的敘述，下列何者錯誤？

5.(B)鈉為第1族，鎂、鈣為第2族。

- (A)屬於鹼金屬
(B)在週期表上與鎂、鈣屬於同一族
(C)須保存在礦物油中
(D)與水反應後的水溶液呈鹼性。

(B) 6.下列哪位科學家認為要透過實驗才能驗證物質的組成，而讓化學脫離煉金術，成為獨立存在的科學？

6.波以耳是首位認為透過實驗才能驗證物質組成的科學家。

- (A)拉瓦節
(B)波以耳
(C)門得列夫
(D)亞里斯多德。

(D) 7.有關元素符號的敘述，下列何者錯誤？

7.(D)所有元素最多只會由兩個字母組成。

- (A)為全世界通用的符號
(B)通常取各元素英文或拉丁文名稱的第一個字母，並以大寫表示
(C)當第一個字母相同時，可再加一小寫字母
(D)當第二個字母相同時，可再加一小寫字母。

(A) 8.亞里斯多德認為所有的物質都是由四種元素所組成，則此四種元素不包含下列何者？

8.四元素說的四種元素為氣、火、土、水，故選(A)。

- (A)木
(B)火
(C)土
(D)水。

(C) 9.有關金屬元素與非金屬元素的比較，下列何者正確？

9.(A)25℃時，金屬元素除了液態，其餘皆為固態；非金屬元素則三態皆有；(B)碳元素組成的石墨可導電；(D)金屬元素的新切面大多為銀灰色，非金屬元素則有較多種顏色。

- (A)一大氣壓、25℃時，金屬元素均為固態、非金屬元素均為氣態
(B)金屬元素均可導電，非金屬元素均無法導電
(C)金屬元素的延性及展性普遍比非金屬元素佳
(D)金屬元素的新切面顏色較非金屬元素豐富。

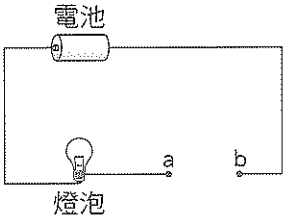
(C) 10.週期表中，「族」是利用各元素的何種特性相似而加以分類？

10.同族元素具有相似的化學性質。

- (A)密度
(B)質量
(C)化學性質
(D)物理性質。

小蓮對甲、乙、丙、丁四種元素做檢驗，步驟如下：

- 步驟一：依序將四種元素的兩端分別接在附圖中的a、b位置，觀察燈泡是否發亮。
步驟二：觀察外觀顏色。
步驟三：分別以鐵鎚敲打四種元素。



其結果如附表所示。試回答下列問題：

元素	甲	乙	丙	丁
燈泡是否發亮	亮	亮	不亮	亮
外觀顏色	黃色	黑色	紫黑色	銀灰色
鐵鎚敲打	厚度變薄 面積變大	碎裂 變顆粒狀	碎裂 變顆粒狀	厚度變薄 面積變大

11.步驟一是為了檢驗四種元素的哪一種性質？



- (A)延性與展性
(B)導電性
(C)熔點
(D)比熱。

答： B 。

11.步驟一藉由燈泡發亮與否，判斷該元素可否導電，燈泡會發亮者表示該元素可導電。

12.根據附表判斷，哪些元素不具有延性與展性？

- (A)僅甲乙丁
(B)僅乙丙丁
(C)僅甲丁
(D)僅乙丙。

答： D 。

12.以鐵鎚敲打後會碎裂者，表示不具有延性與展性。

13.已知四種元素的其中一種為碘，則根據檢驗結果推測，碘最可能為下列何者？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

答： C 。

13.碘為非金屬元素，為紫黑色固體，不具導電性、延性與展性。

小文依照下列步驟進行操作。試回答下列問題：

- 步驟一：取甲～丙三個相同燒杯，並各裝入100毫升的水。
步驟二：將鈉粒、鉀粒、鐵片分別放入甲～丙三個燒杯中，並立即蓋上玻璃片，觀察杯內的變化。
步驟三：待反應結束後，在三個燒杯中各加入3滴酚酞指示劑，並以玻璃棒攪拌，觀察燒杯中水溶液的顏色變化。

14.在步驟二中，哪些燒杯內會有明顯的反應？

- (A)僅甲
(B)僅丙
(C)僅甲乙
(D)僅乙丙。

答： C 。

14.鈉、鉀均為鹼金屬，與水接觸會有明顯的反應。

15.酚酞指示劑加入燒杯前，本身的顏色為下列何者？

- (A)無色
(B)紅色
(C)藍色
(D)綠色。

答： A 。

15.酚酞指示劑為無色，在鹼性水溶液中會呈紅色。

16.在步驟三中，加入酚酞指示劑後，三個燒杯內的溶液顏色分別為何？

(A)甲——紅色，乙——無色，丙——無色
(B)甲——紅色，乙——紅色，丙——無色
(C)甲——無色，乙——紅色，丙——無色
(D)甲——無色，乙——紅色，丙——紅色。

答： B 。

16. 鈉、鉀與水反應後水溶液呈鹼性，而無色的酚酞在鹼性水溶液中呈紅色，故選(B)。

◎填充題（每格2分，共12分）

- 1.有些元素的讀音是依其性質而定，例如 氫 的讀音是表示最「輕」的氣體。
- 2.在金中加入銀、銅、鋅等金屬製成的K金，其強度比純金來得 大 。（填大或小）
3. 金屬 元素具有光澤、導電性佳，可以打成薄片或拉成細絲； 非金屬 元素不具延性與展性，且大多為電與熱的不良導體。（填金屬或非金屬）
- 4.氮氣(元素符號： He)、氖氣等氣體即使在高溫下也很難與其他物質發生反應，此類氣體稱為 純 氣。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

(D) 1.關於下列物質的組成與用途，何者錯誤？

- 1.(D)黃銅是銅與鋅的合金。
(A)K金為混合物
(B)不鏽鋼是鐵與鉻、鎳的合金
(C)石墨可作為乾電池的正極
(D)黃銅是銅與錫的合金。

(B) 2.有關元素中文命名的部首，下列敘述何者錯誤？

- 2.(B)固態非金屬元素的部首從石。
(A)固態金屬元素的部首從金
(B)固態非金屬元素的部首從土
(C)氣態非金屬元素的部首從气
(D)液態元素的部首從水。

(C) 3.元素符號大多是取元素的英文或拉丁文名稱的第一個字母，則下列何者的元素符號完全正確？

- 3.(A)氫H；(B)銀Ag、銅Cu；(D)磷P、硫S、氯Cl。
(A)碳C、氫He、氧O
(B)金Au、銀Al、銅Ca
(C)氮N、碳C、氧O
(D)磷Pi、硫Sa、氯C。

(B) 4.關於週期表中位於同一橫列的元素，下列敘述何者正確？

- 4.(A)橫列為週期，而同一族元素的化學性質才會相近；
(B)屬於同一週期
(C)常溫常壓下的狀態均相同
(D)均為金屬元素，或均為非金屬元素。

(A) 5.以下哪些元素屬於鹼金屬？

- 5.甲為鈉；乙為鎂；丙為鋁；丁為鉀；戊為鈣；己為鐵；庚為銅；辛為鋅；壬為鎳；癸為鉛。其中鈉(甲)、鉀(丁)為鹼金屬。
- | | | | |
|------|------|------|------|
| 甲.Na | 乙.Mg | 丙.Al | 丁.K |
| 戊.Ca | 己.Fe | 庚.Cu | 辛.Zn |
| 壬.Ba | 癸.Pb | | |
- (A)僅甲丁
(B)僅甲丙癸
(C)僅己庚辛
(D)僅乙丁戊壬。

附表為六種元素的性質，已知其中一種元素為汞。試回答下列問題：(○表示具有此性質，×表示不具此性質，—表示未測試此性質)

元素	常溫常壓下的狀態			導電性	導熱性	延性與展性
	固態	液態	氣態			
甲	○			○	○	○
乙		○		○	○	—
丙			○	×	—	—
丁	○			×	×	×
戊	○			○	○	×

6.表中元素何者最可能為汞？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)戊。

答： B 。

6.汞在常溫常壓下為液態，且具導電、導熱性，故選(B)乙。

7.表中哪些元素最可能屬於金屬元素？

- (A)僅甲乙戊
(B)僅甲乙
(C)僅甲丙
(D)僅乙丁戊。

答： B 。

7.金屬具有良好的導電性、導熱性、延性與展性，故甲乙可能為金屬元素。

附圖為現行的元素週期表，其中甲~己為六個不同的元素。試回答下列問題：

H						He
				C	N	O
甲					丁	戊
乙	丙					

8.哪些元素具有相似的化學性質？

- (A)僅甲乙
(B)僅乙丙
(C)僅丁戊己
(D)僅甲乙丙。

答： A 。

8.同一族的元素具有相似的化學性質，故選(A)甲乙。

9.關於甲、乙兩元素的敘述，下列何者正確？

- (A)屬於第1週期
(B)屬於鹼土金屬
(C)屬於金屬元素
(D)常溫下皆為氣態。

答： C 。

9.(A)屬於第1族；(B)屬於鹼金屬；(D)在常溫下皆為固態。

10.關於己元素的敘述，下列何者正確？

- (A)須保存於礦物油中
(B)在常溫下以固態存在
(C)與氮元素屬於同一族
(D)在常溫下很難與其他物質發生反應。

答： D 。

10.(A)鹼金屬才需要保存於礦物油中；(B)在常溫下以氣態存在；(C)氮為第15族，己為第18族。

八年級自然科學 (三)【第14回】

範圍	6-3 化合物與原子概念的發展 6-4 分子與化學式	年 班 號 姓名
----	-------------------------------	-------------

第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

(C) 1. 下列為三位科學家對於原子結構的發現與理論, 則先後順序應為何?

1. 十九世紀初, 道耳頓提出物質的最小組成粒子為原子; 十九世紀末, 湯姆森在原子中發現電子; 二十世紀初, 拉塞福證實原子中心有原子核存在, 故選(C)。
- 甲. 拉塞福發現原子核
乙. 湯姆森發現電子
丙. 道耳頓提出原子說

- (A) 乙→丙→甲
(B) 丙→甲→乙
(C) 丙→乙→甲
(D) 甲→乙→丙。

(A) 2. 氧的元素符號為O, 則有關2O與O₂的敘述, 下列何者正確?

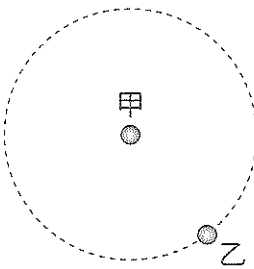
2. 2O為2個O原子; O₂為2個O原子結合所形成的1個分子。
- (A) 2O: 兩個氧原子; O₂: 一個氧分子
(B) 2O: 兩個氧分子; O₂: 一個氧原子
(C) 2O: 一個氧分子; O₂: 兩個氧原子
(D) 兩者的意義相同。

(D) 3. 文馨測量一不知名物質的沸點, 結果發現其沸點並非一定值, 而是介於102°C~106°C之間, 試問此物質可能為下列何者?

3. 無固定沸點, 故為混合物。(A)(B)為金屬元素; (C)為化合物, 以上三者皆為純物質。
- (A) 金 (B) 鋁
(C) 氧化鎂 (D) 食鹽水。

(D) 4. 氫原子(H)的結構如附圖, 若甲為原子核, 乙為核外粒子, 則下列敘述何者正確?

4. (A) 氫原子只有一個電子與一個質子; (B) 甲(含質子)質量大於乙(電子); (C) 甲帶正電, 乙帶負電。
- (A) 甲含有一個中子
(B) 乙的質量大於甲的質量
(C) 甲與乙的電性相同
(D) 乙的運動範圍可視為原子大小。



(C) 5. 關於原子結構的敘述, 下列何者錯誤?

5. (C) 質子帶正電, 電子帶負電, 故電中性原子的質子數=電子數。
- (A) 原子序與原子核內質子的數目相同
(B) 原子的質量大部分集中在原子核
(C) 電中性原子的中子數=電子數
(D) 一個質子的質量和一個中子的質量非常接近。

(B) 6. 有關原子結構的敘述, 下列何者正確?

6. 甲. 原子質量集中在原子核內; 乙. 原子核中的質子數未必與中子數相等。
- 甲. 原子質量均勻分布於整個原子之中
乙. 電中性原子的質子數和電子數相等
丙. 質子質量約與中子的質量相等
丁. 原子核中所含的質子數一定等於中子數

- (A) 甲乙
(B) 乙丙
(C) 丙丁
(D) 甲丙。

(B) 7. 下列哪一個圖形較接近現今科學界公認的原子模型?

7. 現今科學界公認的原子模型為: 帶正電的原子核由帶正電的質子與不帶電的中子組成; 核外有帶負電的電子。
- (A) 質子、電子、中子、原子核
(B) 電子、中子、質子
(C) 電子、原子核
(D) 電子、原子核

(D) 8. 信民在真空環境中加熱甲固體, 發現甲的熔點為825°C, 且持續加熱後會放出氣體並剩餘乙固體。若甲、乙為不同的物質, 則甲固體屬於下列何者?

- (A) 混合物中的元素
(B) 混合物中的化合物
(C) 純物質中的元素
(D) 純物質中的化合物。

(C) 9. 有三個電中性的原子, 其電子數、中子數如附表所示, 則哪一組原子屬於同一種元素?

原子種類	甲	乙	丙
電子數	1	1	1
中子數	0	1	2

- (A) 甲和乙
(B) 乙和丙
(C) 三者都屬於同一種元素
(D) 三者都不屬於同一種元素。

(C) 10. 原子的大小主要決定於下列何者?

10. 原子核僅占原子大小的極小一部分, 而電子運動的範圍可視為原子的大小。
- (A) 原子核直徑
(B) 電子的大小
(C) 電子運動的範圍
(D) 中子數。

(C) 11. 下列何者最可能為二氧化碳的分子模型?

11. 二氧化碳(CO₂)是由1個碳原子與2個氧原子組成, 故選(C)。
- (A)
(B)
(C)
(D)

(A) 12. 元素和化合物的差別為何?

12. (B) 元素間或化合物間皆可經由化學變化結合成新物質; (C)(D) 兩者皆為純物質, 具有固定的熔點與沸點。
- (A) 化合物可經由化學變化加以分解, 元素則否
(B) 元素間可經由化學變化結合成新物質, 化合物則否
(C) 元素為純物質, 化合物為混合物
(D) 元素具有固定的熔點與沸點, 化合物則否。

(B) 13. 附圖為某原子的元素符號, 則有關此原子的敘述, 下列何者正確?

40	Ar
18	

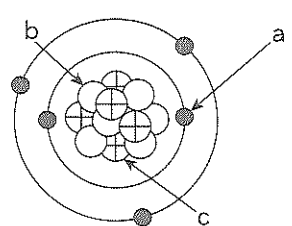
13. (A) 為氬原子; (C)(D) 18=質子數=電子數, 40=質量數=質子數+中子數, 故中子數=40-18=22。
- (A) 此為鋁原子
(B) 有18個質子
(C) 有58個中子
(D) 有22個電子。

(B) 14. 附表為鈉原子(Na)與碳原子(C)的原子序、電子數、質子數及中子數, 則下列X、Y、Z的關係何者正確?

原子種類	原子序	電子數	質子數	中子數
Na	11	X	11	12
C	6	Y	Z	6

- (A) X>Y>Z (B) X+Y+Z=23
(C) X=Y+Z (D) X=Y=Z。

附圖為某一原子的結構模型。試根據此圖回答下列問題:



15. 已知c帶正電, 則關於此圖的敘述, 下列何者錯誤?

- (A) b與c形成原子核 (B) b為中子、a為電子
(C) c為中子、a為電子 (D) b為中子、c為質子。

答: C。

15. a為電子, b為中子, c為質子。

請翻面繼續作答

16. 已知此原子的中子數＝質子數＋1，若質子數為x、電子數為y、質量數為z，試問x、y、z的關係為何？
- (A) $x=y=z=5$
(B) $x+y<z$
(C) $x=y=5, z=6$
(D) $x+y+z=16$ 。
- 答： B 。

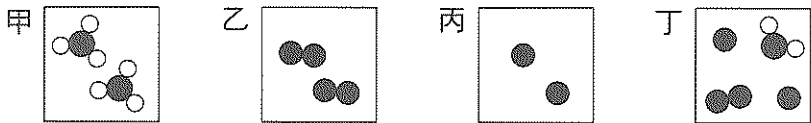
16. 由圖可知 $x=y=5$ ，中子數 $=5+1=6$ ， $z=5+6=11$ 。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 試填入下列物質的化學式：

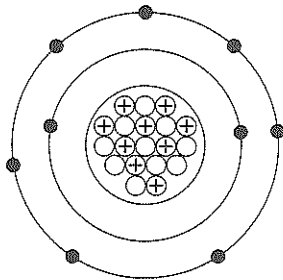
- (1) 氯化鈉： NaCl 。
- (2) 二氧化錳： MnO₂ 。

2. 下列為四種分子的模型，則：



- (1) 可代表NH₃的分子模型為 甲 。
- (2) 可代表He的分子模型為 丙 。

附圖為某元素的原子結構示意圖（未按比例繪製）。試回答下列問題：



3. 此原子的質子數、中子數、電子數依序為何？答： 9、10、9 。

4. 參考附表，此元素應為下列何者？

元素	C	N	O	F	Ne
原子序	6	7	8	9	10

答： F 。

3. 環繞在最外圍的是電子，原子核內帶正電的是質子，另一粒子則是中子，故電子數和質子數均為9，而中子數為10。

4. 原子序＝質子數＝9，即為F。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

(A) 1. 自來水通入氯氣消毒後，

水中會含有微量的次氯酸(HClO)。若氫、氧、氯的原子序與質量數如附表所示，則一個次氯酸分子中所含的電子數總和為何？

- (A) 26
(B) 36
(C) 42
(D) 52。

1. 電子數＝質子數＝原子序，一個次氯酸分子中含有一個H原子、一個Cl原子和一個O原子，故其電子總數 $=1+17+8=26$ 。

(A) 2. 有關道耳頓的原子說，若以現今的觀點來檢視，下列何者錯誤？

2. (A) 後來發現原子可以再分割成質子、電子、中子等粒子。

- (A) 一切的物質由原子組成，且原子不能再被分割
(B) 化合物是由不同原子以固定的比例組成的
(C) 化學反應是原子的重新排列，反應前、後，原子的質量及個數不會改變
(D) 不同元素的原子，其質量及大小均不同。

(B) 3. 自然界中存在著三種碳原子，分別為¹²C、¹³C、¹⁴C，則關於此三種碳原子的敘述，下列何者正確？

- (A) 中子數相同
(B) 質量數不同
(C) 電子數不同
(D) 原子序不同。

3. 元素符號左下角為原子序，左上角為質量數。(A) 中子數不同；(C) 電子數相同；(D) 原子序相同。

4. 與氯反應後產生的產物為：二氧化碳(CO₂)、二氧化硫(SO₂)、水(H₂O)，扣除氧原子，其他元素皆由此物質提供。

(A) 4. 某種物質和氧反應時，產生二氧化碳、二氧化硫及水，由此可推測該物質至少含有哪幾種原子？

- (A) 碳、氫、硫
(B) 碳、硫、氧
(C) 碳、氧、氫
(D) 氫、硫、氧。

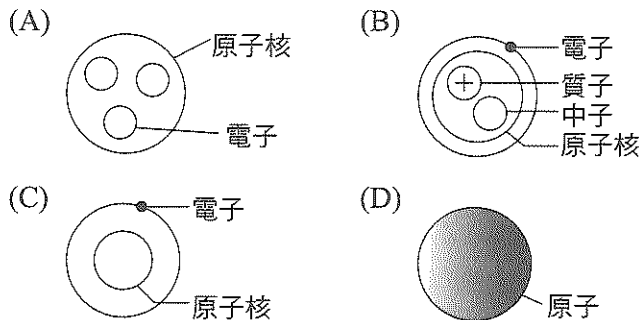
(D) 5. 下列關於分子的敘述，何者正確？

5. (A)(B) 分子可由同一種原子或兩種以上不同的原子構成。

- (A) 分子只能由同一種原子構成
(B) 分子至少要由兩種不同的原子構成
(C) 分子為可表現出純物質物理性質的最小粒子
(D) 分子為可表現出純物質化學性質的最小粒子。

(C) 6. 下列四種原子模型的示意圖，何者與拉塞福提出的原子模型最接近？

6. 拉塞福當時僅發現原子核，並未發現中子。且當時他認為電子繞原子核運行，類似行星繞恆星運行。



(C) 7. 甲～丁四種原子的原子序及質量數如附表所示，有關表中各原子的敘述，下列何者正確？

7. (A) 甲原子的電子數＝原子序＝10；(B) ³²S的電子數為16，而乙原子的質子數為8；(D) 丁原子只有1個質子而無中子。

- (A) 甲原子中含有20個電子
(B) ³²S與乙原子的質子數相同
(C) 丙原子的質子數和中子數相等
(D) 丁原子含有1個質子和1個中子。

原子	原子序	質量數
甲	10	20
乙	8	16
丙	6	12
丁	1	1

甲、乙、丙、丁四種原子的質子數與中子數如附表所示。試根據附表回答下列問題：

原子	質子數	中子數
甲	6	6
乙	7	7
丙	8	8
丁	6	7

8. 若原子皆呈電中性，則哪一種原子的電子數最多？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答： C 。

8. 質子數＝電子數，若質子數最多，則電子數也最多。

9. 哪兩個原子在週期表上的位置相同？

- (A) 甲與乙
(B) 甲與丁
(C) 乙與丙
(D) 乙與丁。

答： B 。

9. 週期表上的位置相同代表為相同元素，而質子數相同者為同一元素，故選(B)。

10. 這四種原子中何者的質量最大？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答： C 。

10. 原子量大部分集中於原子核，故可由質量數比較原子的質量大小關係。

八年級自然科學 (三)【第15回】

範圍

第5~6章 複習

年 班 號
姓名

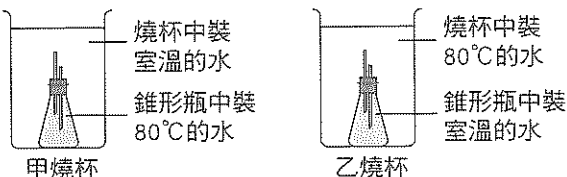
第一部分 基礎題

◎基礎演練 (每題3分, 共48分)

- (B) 1. 小軒想要觀察熱的傳播現象, 於是設計了如附圖所示的實驗裝置。其中錐形瓶內液體滴有數滴的紅墨水, 試根據圖中資料, 試問甲燒杯內的水比乙燒杯的水先均勻變紅色, 是因為水的什麼作用所致?



1. 較熱的液體往上流動, 較冷的液體往下流動, 而形成對流作用。



- (A) 傳導作用 (B) 對流作用
(C) 滲透作用 (D) 輻射作用。

- (A) 2. 寒流來襲, 拉拉山開始降下白雪, 小庭發現正在飄雪時並不會很冷, 倒是雪開始融化時氣溫會變得很低, 則其原因為何?

2. 水凝固成雪會放熱, 使環境溫度上升; 雪融化成水時會吸熱, 使環境溫度下降, 故選(A)。

- (A) 水凝固會放熱, 雪融化會吸熱
(B) 水凝固會吸熱, 雪融化會放熱
(C) 水凝固與雪融化都會吸熱
(D) 水凝固與雪融化都會放熱。

- (A) 3. 甲、乙兩金屬球碰觸時, 熱能由甲球傳給乙球, 這屬於哪一種熱的傳播方式? 且何者的溫度較高?

3. 碰觸是以傳導的方式傳遞熱能, 且熱能由溫度高者傳向溫度低者, 故選(A)。

- (A) 傳導, 甲球 (B) 傳導, 乙球
(C) 對流, 甲球 (D) 對流, 乙球。

- (A) 4. 有關水分子從液態變成氣態時, 下列敘述何者正確?

4. 水從液態變成氣態時, 分子間的距離加大, 但分子未被破壞或產生新物質。

- (A) 水分子間的距離變大, 但分子未被破壞
(B) 產生新的水分子, 但距離不變
(C) 水分子被破壞, 但質量不變
(D) 水分子被分解, 但原子數目不變。

- (D) 5. K金是在金中加入銀、銅、鋅等金屬, 可加工製成戒指底座, 則將金製作成K金的主要目的為何?

5. K金主要是補強純金太軟的性質, 用以增加其強度。

- (A) 提高金的熔點
(B) 提高金的沸點
(C) 提高金的密度
(D) 提高金的強度。

- (A) 6. 有關金屬鈉的敘述, 下列何者正確?

6. (B) 容易與空氣中的氧氣及水蒸氣反應, 須存放於礦物油中; (C) 質地軟, 可用小刀切割; (D) 屬於鹼金屬。

- (A) 與水反應後, 水溶液會使酚酞指示劑呈紅色
(B) 不易與其他物質反應, 可存放於空氣中
(C) 在常溫下為固態, 且質地非常堅硬
(D) 屬於鹼土金屬。

- (D) 7. 在探索物質組成的歷史中, 下列哪一事件發生的時間與現今最接近?

7. 發生順序為(C)→(B)→(A)→(D)。

- (A) 門得列夫正式發表元素週期表
(B) 拉瓦節提出元素化學命名的規則
(C) 煉金術士認為找到元素構成比例, 可煉出黃金
(D) 查兌克發現中子。

- (C) 8. 有關週期表的敘述, 下列何者錯誤?

8. (C) 第18族為鈍氣, 化學性質十分安定, 而氦不為鈍氣。

- (A) 同一週期中, 越往右的元素之原子序越大
(B) 同一族中, 越往上的元素之原子序越小
(C) 氦屬於第18族, 其化學性質安定
(D) 鋰為第1族, 與水反應會產生氫氣。

- (D) 9. 附圖為週期表中的一個元素, 試問甲、乙、丙、丁所代表之項目, 下列何者錯誤?



- (A) 甲為元素符號
(B) 乙為原子序
(C) 丙為中文名稱
(D) 丁為中子數。

- (B) 10. 有甲、乙、丙三種不同的物質, 其比熱大小如附表所示。今取相同質量的此三種物質, 以相同熱源加熱相同時間, 試問甲、乙、丙的溫度變化量由大而小依序為何?(假設無熱量散失)

10. 依據 $H = MS\Delta T$, 以相同熱源加熱相同時間, 則 H 相同, 且質量相同, 因此 S 與 ΔT 成反比, 故甲 > 丙 > 乙。

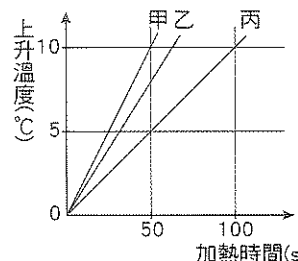
物質種類	甲	乙	丙
物質質量(g)	200	200	200
比熱(cal/(g·°C))	0.3	1.2	0.8
初溫(°C)	25	25	25

- (A) 甲 > 乙 > 丙 (B) 甲 > 丙 > 乙
(C) 乙 > 丙 > 甲 (D) 丙 > 乙 > 甲。

- (D) 11. 有關現行週期表的敘述, 下列何者錯誤?

- (A) 依原子序的順序由小到大排列 (D) 鈹、鉍為第18族。
(B) 橫列為週期, 共有7個週期
(C) 同族元素的化學性質相似
(D) 縱行為「族」, 氦、氫為第1族。

今以相同的穩定熱源分別加熱200公克的甲、200公克的乙、400公克的丙三個不同金屬塊, 其上升溫度與加熱時間的關係如附圖所示。若加熱過程中, 三金屬塊皆為固態且無熱量散失, 試回答下列問題:



12. 三個金屬塊中, 何者的比熱最大?

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三者比熱相同。

答: B。12. 加熱50秒時, 甲的溫度比乙高, 故 $S_{甲} < S_{乙}$; 上升10°C, 丙的加熱時間為甲的2倍, 且甲的質量為丙的一半, 故 $S_{甲} = S_{丙}$, 因此 $S_{甲} = S_{丙} < S_{乙}$ 。

13. 若將溫度為20°C的三個金屬塊, 分別放入100公克、100°C的三杯水中, 則達到熱平衡時, 何者可使燒杯中水的溫度下降最多?

- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 三杯水下降的溫度相等。

答: C。13. 水的溫度下降最多, 代表金屬塊的溫度上升最少, 由圖可知丙的溫度上升最慢。

甲~丁四種電中性原子的質子數及中子數如附表所示。試根據附表回答下列問題:

原子	質子數	中子數
甲	16	18
乙	16	20
丙	17	18
丁	18	22

14. 甲~丁原子中, 質量數的大小關係為何?

- (A) 甲 > 乙 > 丙 > 丁
(B) 丁 > 丙 > 甲 = 乙
(C) 丁 > 乙 > 丙 > 甲
(D) 丁 > 乙 > 甲 = 丙。

答: C。

14. 質量數 = 質子數 + 中子數。甲的質量數 = 16 + 18 = 34, 乙的質量數 = 16 + 20 = 36, 丙的質量數 = 17 + 18 = 35, 丁的質量數 = 18 + 22 = 40, 故質量數大小依序為丁 > 乙 > 丙 > 甲。

15. 甲~丁原子中，所含的電子數關係為何？

- (A)甲>乙>丙>丁
(B)丁>丙>甲=乙
(C)丁>乙>丙>甲
(D)丁>乙>甲=丙。
答： B。

15. 電子數=質子數，故丁>丙>甲=乙。

16. 甲~丁原子中，何者的化學性質相同？

- (A)甲乙 (B)乙丙
(C)甲丙 (D)乙丁。
答： A。

16. 質子數相同代表為相同元素，故化學性質相同。

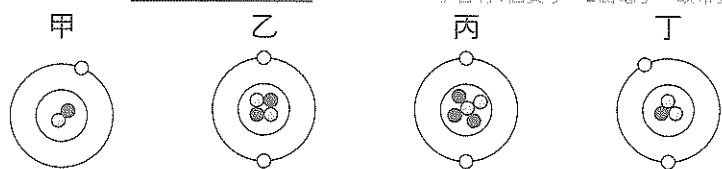
◎填充題（每格2分，共12分）

1. 空氣的主要傳熱方式是 對流。

2. 表面顏色較 淺 的物體，較不容易吸收輻射熱。（填深或淺）

3. 若以○、●和⊙分別代表電子、質子與中子，則附圖中呈電中性者為 甲乙。

3. 丙含有3個質子、2個電子，故帶正電；丁含有1個質子、2個電子，故帶負電。



4. 在常溫常壓下，呈液態的非金屬元素為 Br，呈液態的金屬元素為 Hg。（填元素符號）

5. 將一鍋水直接放在燒紅的木炭上煮沸，在此過程中，涉及到傳導、對流、輻射三種熱傳播方式中的 3 種。（填數字）

5. 燒紅的木炭主要以傳導、輻射的方式向鍋子傳播熱能，鍋內的水主要以對流傳播熱能。

第二部分 進階題

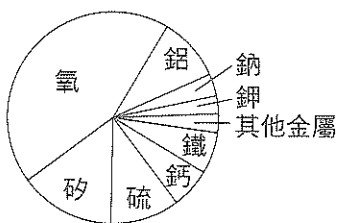
◎綜合演練（每題4分，共40分）

(D) 1. 附圖為某1公克隕石樣



本中，各元素含量的比例，則此樣本中不可能含有下列何種化合物？

- (A)硫酸鉀
(B)二氧化矽
(C)氧化鐵
(D)碳酸鈣。



(C) 2. 夜市中常可看到賣糖炒栗子的小販會把栗子與石子一起炒。關於此現象，下列敘述何者正確？

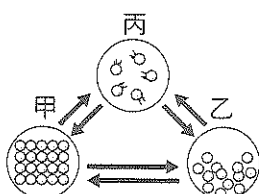
- (A)將栗子和石子一起加熱，目的是避免栗子過熱
(B)加熱的過程中利用了石子比熱大
(C)石子是以傳導的方式將熱傳給栗子
(D)加熱時間相同，栗子溫度上升較石子快。

(C) 3. 關於元素和化合物的敘述，下列何者錯誤？

- (A)純物質包含化合物和元素
(B)元素能組成化合物，化合物也能分解出元素
(C)食鹽水是食鹽和水結合而成的化合物
(D)元素和化合物均有固定的熔點和沸點。

(B) 4. 附圖為水發生三態變化時的粒子

示意圖，下列何者正確？
(A)在狀態乙時，其體積和形狀都會隨容器而改變
(B)狀態乙變成狀態丙要吸收熱量
(C)天空中的雲是狀態丙
(D)狀態丙轉變成狀態甲稱為凝結。



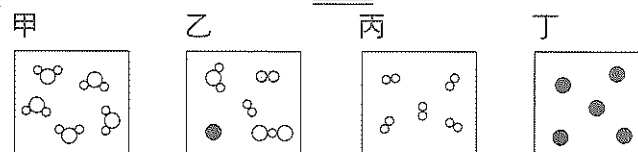
(D) 5. 瓦斯公司的儲氣槽表層通常會漆成何種顏色？其目的為何？

- (A)紅色；警告人員切勿靠近
(B)黃色；表示儲氣槽內存放有毒氣體
(C)黑色；隔絕光線照射，以避免儲氣槽內的氣體產生化學變化
(D)銀白色；減少吸收輻射熱，避免儲氣槽因溫度過高而爆炸。

(D) 6. 有關三種氫原子：氕(¹H)、氘(²H)、氚(³H)的敘述，下列何者正確？

- (A)中子數相同
(B)電子數不同
(C)質子數不同
(D)原子序相同。

(C) 7. 甲~丁四種物質的組成粒子如附圖所示，有關這四種物質的敘述，下列何者錯誤？



- (A)甲可能是水
(B)乙可能是空氣
(C)丙可能是臭氧
(D)丁可能是鈍氣。

(A) 8. 設甲物體的質量為乙物體質量的2倍，比熱亦為乙物體的2倍，若兩物體吸收了相同的熱量，則甲物體的溫度變化量為乙物體的多少倍？

- (A)1/4
(B)1
(C)2
(D)4。

8. $M_{\text{甲}}=2M_{\text{乙}}$ ； $S_{\text{甲}}=2S_{\text{乙}}$ ，吸熱 Q 相同， $\Delta T_{\text{甲}}=\Delta T_{\text{乙}}=Q/M_{\text{甲}}S_{\text{甲}}=Q/M_{\text{乙}}S_{\text{乙}}=H/2M_{\text{乙}}\times 2S_{\text{乙}}:H/M_{\text{乙}}S_{\text{乙}}=1:4$ 。

晉寧將不同質量的水，分別以相同的穩定熱源加熱，其溫度的變化如附表所示。試回答下列問題：

質量(g)	加熱時間(分)	溫度(°C)
500	0	25
	5	31
	10	37
1000	0	28
	5	31
	10	34

9. 將1000公克的水加熱5分鐘後，水將吸熱多少卡？如果不考慮容器吸收及散失的熱量，則此均勻熱源每分鐘提供多少卡的熱量？

- (A)300；600 (B)500；400
(C)2500；800 (D)3000；600。

答： D。

9. $H=MS\Delta T=1000\times 1\times (31-28)=3000(\text{卡})$ ； $3000\div 5=600(\text{卡/分})$ 。

10. 根據附表的結果，應可得到下列哪些結論？

- 甲. 加熱時間相同，水的質量越大，則溫度變化越小
乙. 加熱時間相同，水的質量越大，則吸收熱量越多
丙. 相同質量的水，加熱時間越長，則溫度變化越大

- (A)甲乙 (B)甲丙
(C)乙丙 (D)甲乙丙。

答： B。

10. 乙. 因為使用相同熱源，故加熱相同的時間時吸收的熱量相同。

八年級自然科學（三）【第16回】

範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題3分，共48分）

(C) 1. 有關熱轉移與熱平衡的敘述，下列何者錯誤？

1. (C) 兩物體達熱平衡後，溫度相同，此溫度介於兩物體原來的溫度之間。
- (A) 溫度不同的兩物體之熱量是由高溫向低溫傳遞
- (B) 溫度不同的兩物體經由熱轉移後，最終溫度相同且不再改變時，稱為「熱平衡」
- (C) 兩物體達熱平衡後，溫度將比原來任一物體高
- (D) 溫度計與待測物體會發生熱轉移而達成熱平衡，此時溫度計上的讀數即表示物體的溫度。

(C) 2. 碳酸氫鈉(NaHCO_3)中，含

2. 一個原子的中子數 = 質量數 - 原子序。一個碳酸氫鈉分子的總中子數 = $(23 - 11) + (1 - 1) + (12 - 6) + 3 \times (16 - 8) = 42$ 。
- 有 Na、H、C、O 四種原子，依據附表判斷，一個碳酸氫鈉分子共具有多少個中子？
- (A) 21 (B) 32 (C) 42 (D) 52。

原子	原子序	質量數
Na	11	23
H	1	1
C	6	12
O	8	16

(A) 3. 一般而言，回聲與原聲至少要相隔 0.1 秒以上，人耳才可辨別出來，若當時的聲速為 350 m/s，則發聲體與反射面必須距離多少公尺以上，才可辨別出來？

- (A) 17.5 (B) 35 (C) 70 (D) 175。

3. 距離 = $(350 \times 0.1) \div 2 = 17.5(\text{m})$ 。

(C) 4. 關於各種氣體的性質，下列敘述何者錯誤？

4. (C) 氫氣不屬於純氣，使用氫氣填充氣球易發生危險。
- (A) 氫氣是空氣中含量最多的純氣
- (B) 氧氣是空氣中含量第二多的氣體
- (C) 氫氣是純氣中最輕的氣體，可用於填充氣球
- (D) 氬氣可用於填充燈管，使其通電後發出紅光。

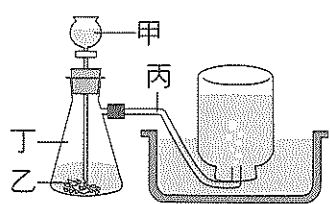
(D) 5. 加拿大溫哥華島靠近太平洋，當同緯度的城市皆已大雪紛飛時，島上維多利亞市的氣溫可能還有 7、8°C，這是因為海水具有調節氣溫的功能。根據理化的觀點解釋，下列何者正確？

- (A) 海水比熱小，溫度變化小
- (B) 海水比熱大，溫度變化大
- (C) 海水比熱小，溫度變化大
- (D) 海水比熱大，溫度變化小。

(B) 6. 若取大理岩及稀鹽酸以附圖的裝置製備氣體，則下列敘述何者錯誤？

6. (B) 排水集氣法可用來收集不易溶於水的氣體。

- (A) 乙為大理岩，稀鹽酸則由甲倒入
- (B) 以排水集氣法收集氣體，是因為產生的氣體易溶於水
- (C) 剛產生的氣體不要收集，是因這些氣體包含丁內的空氣
- (D) 若氣體生成速率太快，可將丙移出水面，以免液體由甲噴出。



(C) 7. 優美的交響樂演奏中，聽眾能依靠下列何者分辨出小提琴、大提琴和鋼琴所發出的聲音？

- (A) 響度 (B) 音調 (C) 音色 (D) 波速。

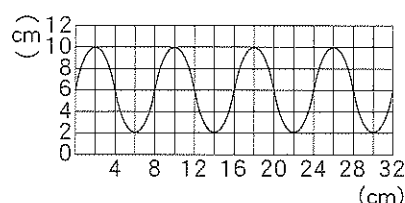
(B) 8. 有關酒精燈的使用方式，下列何者正確？

8. (A) 酒精最多只能裝到 2/3 滿，以免溢出造成火災；(C) 酒精燈若不夠高，可用厚書本墊高；(D) 須以濕抹布覆蓋滅火。
- (A) 酒精須裝滿才能點火
- (B) 熄滅時須以燈罩蓋熄
- (C) 酒精燈若不夠高，可用厚書本墊高
- (D) 若打翻酒精燈導致起火，則須灑水撲滅。

(A) 9. 角閃石是一種含有鐵、鎂的礦石，但是測量世界各地所採的角閃石，發現其含鐵的比例不完全相同，故可推論角閃石應屬於下列何種物質？

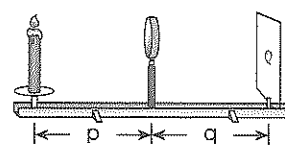
- (A) 混合物 (B) 純物質
- (C) 元素 (D) 化合物。

(A) 10. 在方格紙上畫一個週期波，如附圖所示，則波長與振幅各為多少公分？



- (A) 波長：8，振幅：4
- (B) 波長：12，振幅：6
- (C) 波長：20，振幅：8
- (D) 波長：24，振幅：4。

冠奇用某透鏡做成像實驗，裝置如附圖所示。p 為燭火至透鏡的距離，q 為紙屏上得到最清晰成像時，紙屏至透鏡的距離。調整 p 值測量相對應的 q 值，結果如附表。試回答下列問題：



p(cm)	24	28	30	40	60	90	120
q(cm)	120	70	59	40	30	26	24

11. 此透鏡的焦距應為多少公分？

- (A) 20 (B) 40 (C) 60 (D) 80。

答：A。 11. 當物體置於凸透鏡的兩倍焦距上時，物距等於像距，故 40 公分為兩倍焦距，所以此透鏡的焦距為 $40 \div 2 = 20(\text{cm})$ 。

12. 當 p 為 29 公分時，在紙屏上所成的像為何？

- (A) 正立縮小虛像 (B) 正立放大實像
- (C) 倒立縮小虛像 (D) 倒立放大實像。

答：D。 12. p 為 29 公分時，位於兩倍焦距和無距間，成像為放大倒立的實像。

為了探測海底深度，人們會利用聲納儀器發出超聲波及接收回聲來推算出海洋深度。今海龍號探測船從水面上垂直向海底發射 30000 赫的超聲波，從發射超聲波到接收回聲共經歷 8 秒，且海水的傳聲速率為 1500 m/s。試回答下列問題：

13. 海龍號探測船正下方的海水深度約為多少 m？

- (A) 240000 (B) 120000
- (C) 12000 (D) 6000。

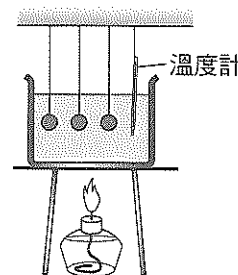
答：D。 13. $1500 \times 8 \div 2 = 6000(\text{m})$ 。

14. 當海龍號探測船改以 60000 赫的超聲波探測此處的海水深度，則從發射超聲波到接收回聲，共經歷多少秒？

- (A) 16 (B) 8
- (C) 4 (D) 2。

答：B。 14. 聲波傳遞的快慢與頻率無關，故仍會經歷 8 秒。

如附圖所示，將均為 20 公克、25°C 的金、銅、鋁三球，置於正在加熱的水中，經過一段時間後，水的溫度維持在 100°C。已知金、銅、鋁的比熱大小依序為鋁 > 銅 > 金，試回答下列問題：



15. 三金屬球剛放入熱水中時，哪一球溫度上升最慢？

- (A) 鋁 (B) 銅
- (C) 金 (D) 無法判斷。

答：A。 15. 比熱大者溫度變化較小。

16. 經過一段時間達熱平衡後，三球的溫度關係為何？

- (A) 鋁 > 銅 > 金
(B) 金 > 銅 > 鋁
(C) 金 = 銅 = 鋁
(D) 資料不足，無法判斷。

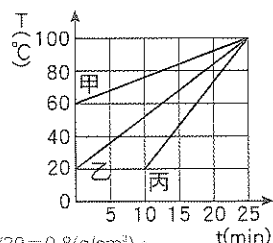
答：C。

16. 三球的溫度皆與水達熱平衡，故為100℃。

1. 依據 $H = MS\Delta T$ ，水的比熱相同，若加熱時間相同，則 M 與 ΔT 成反比。由圖可知，在相同時間內，丙的溫度變化最大，甲的溫度變化最小，故質量大小為甲 > 乙 > 丙。

◎填充題（每格2分，共12分）

1. 甲、乙、丙三杯不同質量的純水，甲的初溫為60℃，乙、丙則均為20℃。今將三杯水以相同的穩定熱源加熱，其溫度(T)與加熱時間(t)的關係如附圖，則三杯水的質量大小關係為 甲 > 乙 > 丙。

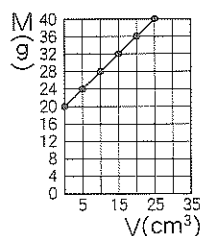


3. (1) $D = M/V = (36 - 20)/20 = 0.8 \text{ (g/cm}^3\text{)}$ 。
(2) 液體密度不會因體積改變而改變。

2. 若針孔與燭火相距10公分，針孔與紙屏相距20公分，而燭火高度為3公分，則紙屏上的燭火像的高度為 6 公分。

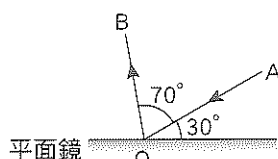
2. 設像高為 $y \text{ (cm)}$ ，則 $y : 3 = 20 : 10$ ， $y = 6 \text{ (cm)}$ 。

3. 小芳使用量筒與天平測量酒精的體積(V)與質量(M)，其實驗結果如附圖，則：
(1) 酒精體積為20cm³時，密度為 0.8 g/cm³。
(2) 酒精體積為30cm³時，密度為 0.8 g/cm³。



4. 有一杯質量為100公克、重量百分率濃度為25%的食鹽水溶液，且杯底沒有沉澱。今小傑取出50公克後，則剩餘50公克食鹽水溶液的濃度為 25 %。

5. 如附圖所示，欲使入射線AO由OB的方向反射出去，則必須將平面鏡以O為轉軸中心，順時鐘方向旋轉 25 度。



4. 溶液中的溶質會均勻分布在溶液中，故倒出與剩餘水溶液的濃度均為25%。

5. 若欲使入射角和反射角之和為70度，則入射角應為70/2 = 35(度)，則須順時鐘旋轉90 - (35 + 30) = 25(度)。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題4分，共40分）

- (C) 1. 甲、乙兩原子的模型如附圖

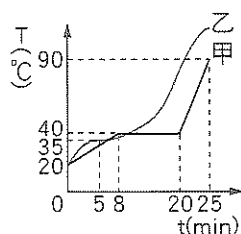


所示，⊕為質子，⊙為電子，⊙為中子，試問甲、乙是否為同一種元素？為什麼？

1. 甲、乙的質子數不同，故為不同元素。

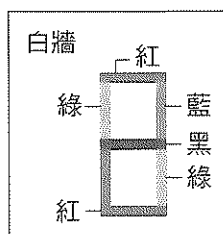
- (A) 是；中子數目不同
(B) 是；質子、中子及電子的總數相同
(C) 否；質子數目不同
(D) 否；電子數目不同。

- (D) 2. 將質量相同的甲、乙兩固體置於相同熱源上，其溫度(T)與時間(t)的關係如附圖所示，試問有關甲、乙兩物體的敘述，下列何者錯誤？



- (A) 甲為純物質，乙為混合物
(B) 甲的熔點為40℃
(C) 甲為固體時的比熱 > 液體時的比熱
(D) 從20℃上升至90℃時，乙物體吸熱較多。

- (A) 3. 教室的白牆上有如附圖的圖案，怡秀在日光燈下可見到彩色的數字8。若怡秀透過綠色玻璃紙觀看，則他會看到什麼數字？



3. 綠色玻璃紙只容許綠光通過，其餘色光均被吸收，故只會看到黑色的數字2，牆壁與綠色的色塊均為綠色。

- (A) 2
(B) 4
(C) 5
(D) 8。

- (B) 4. 關於物質與分子的敘述，下列何者錯誤？

4. (B) 固態、液態或氣態物質都是由分子組成。

- (A) 杯中的水是由許多水分子聚集而成
(B) 只有氣態的物質才是由分子組成
(C) 乾冰是由很多二氧化碳分子聚集而成
(D) 鈍氣以單原子氣體的形式存在。

- (C) 5. 已知甲、乙、丙三種金屬的比熱分別為0.1、0.2、



0.3(cal/g·℃)，若將質量與溫度相同的三者放入持續沸騰的水中，則下列敘述何者正確？

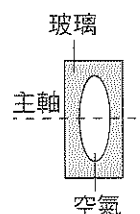
- (A) 乙最先達到100℃
(B) 丙最先達到100℃
(C) 達到100℃時，甲吸收的熱量最少
(D) 達到100℃時，乙吸收的熱量最少。

5. (A)(B)比熱小溫度上升快，故熱源及質量相同時，甲將最快達到100℃；(C)(D)質量與溫度差相同時，吸收的熱量與比熱成正比，故達到100℃時，甲吸收熱量最少。

- (C) 6. 有一長方形空心玻璃磚，其中央為空氣，



如附圖所示，若以平行光入射，則光線射出玻璃磚的路徑，下列何者正確？



6. 光線射入空心玻璃磚所通過的介質順序，與凸透鏡於空氣中使用時的順序正好相反，故折射情況應向外發散。

- (A) (B) (C) (D)

- (D) 7. 光線射在下列哪些物體表面時，不遵守反射定律？

7. 光在任何物體表面發生反射時，均會遵守反射定律。

甲. 平面鏡 乙. 玻璃杯
丙. 凹面鏡 丁. 灰塵
戊. 砂紙

- (A) 甲丙
(B) 乙丁戊
(C) 丙戊
(D) 全部皆遵守反射定律。

- (A) 8. 四個相同的弦音計如下列所示，已知每個砝碼重量相同、每條弦的粗細相同，則彈撥弦線上黑點處，何者音調最低？

8. 弦越長、越鬆、越粗，其發出的聲音音調越低。

- (A) (B) (C) (D)

試根據附表不同原子序的元素，回答下列問題：

原子序	1	8	10	11	12	13	14
元素符號	H	O	Ne	Na	Mg	Al	Si

9. 原子X在形成穩定的化合物時，會失去3個電子而變成X³⁺，剩餘電子數10個，則X原子可能是下列何者？

9. X原子的原子序 = 10 + 3 = 13，故為Al。

- (A) Ne (B) Na
(C) Mg (D) Al。
答：D。

10. 原子Y在形成穩定的化合物時，會得到2個電子而變成Y²⁻，總電子數10個，則Y原子可能是下列何者？

10. Y原子的原子序 = 10 - 2 = 8，故為O。

- (A) O (B) Na
(C) Mg (D) Si。
答：A。